

浮基多体系统 水上展开的稳定性计算与试验

【杜乃娟 江召兵】 著

国防工业出版社
•北京•

（此页空白）

前 言

《浮基多体系统水上展开的稳定性计算和试验》是一部浮基多体理论、数值计算和模型试验研究的专著，凝结了著者多年的心血和研究成果。本书运用齐次矩阵方法对水上展开的典型浮基多体系统进行了实体建模，在此基础上进行了系统水上展开的动力响应分析，得出的稳定展开的基本结论可为同类型结构水稳性设计和改进提供依据。此外，通过对系统展开机构驱动力矩的分析计算，可为结构和动力系统优化设计提供参考。本书研究内容也对齐次矩阵方法运用于浮基多体系统动力响应分析进行了探索，可作为渡河、濒海工程及多体系统相关专业人员参考用书。

本书特别致谢沈庆教授、王建平教授、陈徐均教授、李跃博士、吴广怀教授对完成本书研究所提供的无私帮助。特别致谢 Brestica 大学的 G. Legnani 教授无私分享齐次矩阵求解的开源代码库，本书第二章的内容主要来源于其团队所发表的成果，是研究赖以开展的基础。

由于水平有限，本书难免存在疏漏或不妥之处，欢迎读者随时提出批评。

著者

2020 年 7 月

目 录

第 1 章 绪 论	7
1.1 浮基多体系统的应用背景	7
1.2 浮基多体系统研究的现状	9
1.3 物体和流场的相互作用	1 2
1.4 多刚体系统动力学	1 5
1.5 研究背景	2 0
第 2 章 多体动力学的齐次矩阵方法	2 1
2.1 符号和命名法则	2 1
2.2 运动学的三个矩阵及其坐标变换.....	2 2
2.2.1 齐次坐标的基本概念	2 2
2.2.2 位置矩阵 (D-H 矩阵) 及相对变换关系.....	2 2
2.2.3 位置矩阵 (D-H 矩阵) 的生成	2 4
2.2.4 旋转平移变换	2 7
2.2.5 速度和加速度矩阵	2 8
2.2.6 速度和加速度矩阵的坐标转换.....	3 0
2.2.7 相对运动学	3 1
2.3 动力学的三个矩阵以及坐标变换.....	3 2
2.3.1 力矩阵	3 2
2.3.2 动量矩阵	3 3
2.3.3 惯量矩阵	3 3
2.3.4 坐标系的变换	3 4
2.4 运动学与动力学矩阵之间的关系.....	3 5
2.4.1 力矩阵	3 5
2.4.2 动量矩阵	3 5
2.4.3 刚体的动能和势能	3 5
2.4.4 skew 算子	3 6
2.5 开链多支路多体系统的运动学分析.....	3 6
2.5.1 多体系统的描述	3 6
2.5.2 串行多体系统的运动学分析.....	3 7
2.5.3 牛顿—欧拉动力学求解	4 0
2.5.4 运动学求解	4 1
2.5.5 动力学求解	4 3
2.6 闭路多体系统的动力学问题	4 4
2.7 符号标记的说明	4 4
第 3 章 浮基多体系统的动力学分析	4 5
3.1 基本假设	4 5
3.2 水浮力矩阵	4 5

3.2.1 浮基的浮心位置	4 5
3.2.2 箱体浮基二维摇荡的水浮力矩阵.....	4 8
3.2.3 箱体浮基二维摇荡的附加质量及阻尼力（矩）	4 8
3.3 浮基多体系统时域动力分析的主要步骤.....	4 9
3.3.1 给刚体 1 初始位置矩阵、速度矩阵、加速度矩阵赋值.....	5 0
3.3.2 进入时间 t 的大循环（运动过程时域求解）	5 0
3.3.3 进入下一时间步	5 1
第 4 章 IMM-2 自行舟桥水上浮体系统的动力学建模	5 2
4.1 上部叠置式自行舟桥简介	5 2
4.2 模型简化	5 3
4.2.1 模型重心	5 4
4.2.2 模型简化	5 5
4.3 坐标系的选取	5 6
4.3.1 惯性坐标系	5 6
4.3.2 局部坐标系	5 6
4.4 惯量矩阵 J	5 6
4.4.1 惯量矩阵的分量	5 7
4.4.2 惯量矩阵的平移变换	5 7
4.4.3 自行舟桥各个体在局部坐标系中的伪惯量矩阵.....	5 9
第 5 章 自行舟桥泛水展开的动力学分析.....	6 1
5.1 已知条件	6 1
5.2 矩阵分析	6 2
5.2.1 浮基（车体）的加速度矩阵.....	6 2
5.2.2 各个刚体的位置矩阵	6 2
5.2.3 各个刚体的速度矩阵	6 3
5.2.4 各个刚体的加速度矩阵	6 3
5.2.5 伪惯量矩阵在惯性坐标系中的表达.....	6 4
5.3 牛顿-欧拉方法建立动力学方程	6 4
5.4 $t + \Delta t$ 时刻的位置和速度矩阵	6 6
5.5 程序实现	6 7
5.5.1 符号定义及其意义	6 7
5.5.2 程序主要步骤	6 8
第 6 章 自行舟桥泛水展开的数值计算	7 0
6.1 相对运动规律	7 0
6.1.1 展开机构及依次展开过程.....	7 0
6.1.2 相对运动角度的展开规律.....	7 0
6.1.3 依次展开的运动规律	7 1
6.1.4 同时展开的运动规律	7 2
6.2 浮基（车体）的运动响应	7 3

6.2.1 依次展开	7 3
6.2.2 同时展开	7 8
6.3 关节处的驱动力矩	8 2
6.3.1 依次展开	8 3
6.3.2 同时展开	8 7
6.3.3 陆上展开	9 1
6.4 本章小结	1 0 0
第 7 章 自行舟桥波浪中展开的动力学响应分析.....	1 0 1
7.1 自行舟桥横摇周期的计算	1 0 2
7.2 波浪扰动力矩	1 0 3
7.3 波浪中展开的横摇响应	1 0 5
7.3.1 15s 快速展开	1 0 6
7.3.2 60s 慢速展开	1 2 1
7.3.3 横摇数值结果分析	1 3 5
第 8 章 浮基摆杆试验	1 3 8
8.1 试验的基本情况	1 3 8
8.2 试验模型	1 3 8
8.3 模型试验工况介绍	1 4 1
8.4 浮基摆杆系统建模	1 4 1
8.4.1 系统坐标系的建立	1 4 1
8.4.2 惯量矩阵的计算	1 4 2
8.4.3 相对运动规律的提取	1 4 3
8.5 浮基摆杆系统数值计算与试验测值的比较.....	1 4 5
参 考 文 献	1 4 7

第1章 绪论

1.1 浮基多体系统的应用背景

20 世纪 90 年代以后，随着海洋资源开发的加快和深化，在港口码头、跨海桥梁、海上油气田、海上风电场、海上机场和海底管道缆线等近海工程设施的建设过程中，越来越多地使用了主体结构为浮基多体系统的各式装备和设施。出现了吊重达数百吨的浮式起重机、作业高度达百米以上的装拆海上风力发电机的浮式吊装船、长度达数百米的连岛跨海浮桥、可供固定机翼飞机起降的海上浮式机场、可将数百吨重和数十米高的火箭平移、竖起、发射的浮式海上火箭发射平台等等许多新的装备和设施。在海洋资源的开发利用中，这些装备和设施往往发挥着关键性的作用。在无港口海岸带实施大规模军事行动和人道主义救援行动的过程中，各种浮式军用工程装备也起着至关重要的保障作用。

现代近海工程中的上述装备和设施，其结构之复杂、工作环境之严峻，在若干方面已经超过海上运输船舶。与此同时，一系列重型浮吊、滚装船、集装箱船因重单元运动失控造成的海难事故则表明，浮式多体系统有着区别于运输船舶的独特结构形式、受力特点、动力响应特性和失效模式。其动力分析和安全性能评估，已逐渐受到学术界、海事部门和海运单位的重视。

对于浮式多体系统，可以分为浮基多体系统和多浮体系统两大类。浮基多体系统是指基于一个浮式平台上的多体系统。许多浮式作业装备属于浮基多体系统，例如图 1.3 所示用于装拆海上风力发电机的吊装船、图 1.4 所示的浮式海上火箭发射平台和图 1.5 所示的水上展开过程中的自行舟桥。这些装备中上部运动部件与承载浮基相比，其质量或转动惯量并非可以忽略不计，因此在动力分析中既要考虑浮体与流场间的流固耦合，又要考虑多体系统内各物体间的运动和动力耦合。



图 1.3 海上风力发电机吊装船

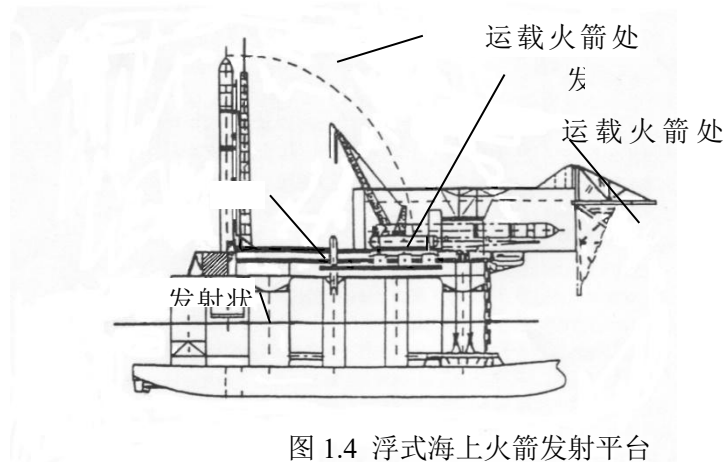


图 1.4 浮式海上火箭发射平台



图 1.5 水上展开过程中的自行舟桥

浮基多体系统还可以进一步分为浮基主动机构和浮基非主动机构。浮基主动机构按作业要求，规定了每一对邻接物体之间的相对运动关系。例如图 1.5 所示的水上展开中的自行舟桥，就是按论证后给定的技术指标，规定了总的展开时间和各个时刻邻接箱体间的相对转动角度和角速度。由于邻接物体间的运动关系已知，浮基主动机构的自由度就只是浮基的自由度，从而自由度总数较少，求解计算量也相对较小。但是求解得到的整体运动响应是否合适，对邻接物体间驱动力和驱动力矩的要求是否能够实现，还应结合整体稳性要求和驱动元件性能，进一步分析判断和优化处理。浮基非主动机构则是指浮基上部的邻接物体间，具有满足连接约束要求的相对运动自由度。相对运动并非设计给定，而是动力响应的结果。对于波浪作用下的滚装船和集装箱船，分析其由于内部重单元自由移动而造成海难的动力学过程时，就可以将其视为浮基多体系统中的浮基非主动机构。

浮基多体系统由作为承载平台的浮基和完成作业功能的上部机构（质量不可忽略）组成。常见的浮基多体系统有海上发射平台、舰载武器射击系统、浮式起重船、装卸载浮码头、海上浮式作业平台、滚装船等。浮基多体系统在水上作业，浮基与流体之间存在相互的流固耦合，各个刚体（包括浮基和上部机构）之间存在运动的耦合关系，因此，

浮基多体系统的研究一般需要借助物体与流场相互作用的时域理论和多刚体系统动力学理论共同来完成。

浮式起重船不仅是港口船舶装卸的重要工具，而且在海洋石油平台安装，港建水工作业，造船工程，桥梁工程，水下救捞等工程中都具有广泛用途。以起重船为代表的工程船舶是典型的浮基多体系统。现代起重机日益向大型化、高速化方向发展，最大的浮式起重机起重量已达 7500t 以上，有关安全性和可靠性的要求更为严格。

滚装船是一种运输载重车辆的船舶，一条滚装船常常可以运送几十甚至近百辆车辆。在滚装车的车辆舱内，由于车辆（货物）之间必须留有空隙，不如其它货物可以垛紧，车辆移动的可能性较大。如果几辆车因固定装置失效而随船的摇荡作自由滚动时，极易引起类似多米诺骨牌效应，使得自由滚动的车辆逐步增多。在波浪和内部重单元滚动的共同作用下，滚装船的横摇被加剧，这是许多滚装船发生海难的重要原因之一。据统计，近半数滚装船的失事原因是由于车辆（货物）移动造成的。对于一般货轮，大约 10% 的沉没事故与货物的移动有关。滚装船与移动车辆也组成了浮基多体系统，车辆移动导致滚装船倾覆的事故可以应用浮基多体系统理论来分析。

舰载武器射击系统在编队近距和濒海地带作战以及对空自卫防御中，具有特殊重要的价值。要提高舰载武器发射系统的发射精度和速度，及舰船在武器发射时的稳定性，也需要借助于浮基多体动力学分析理论。

在渡海登陆作战中，船载两栖重装备的卸载滚装系统也是一个典型的浮基多体系统：载运船舶是浮基，卸载装置和重装备是上部结构，对波浪中重装备卸载的时机和安全性的研究也离不开浮基多体系统的动力分析。

1.2 浮基多体系统研究的现状

正如前面所指出的，浮基多体系统的研究对象不仅仅限于浮式工程结构，相当一部分水动力问题可以用浮基多体系统的力学模型来描述。

当浮式多体系统的上部机构的质量，转动惯量与浮基相比较小时，上部机构的运动对浮基影响可以忽略不计，浮基多体系统在水中的动力分析可以近似应用单浮体在波浪上的运动来处理；而当上部机构的质量，转动惯量与浮基相比较并非可以忽略时，即使在没有波浪作用的情况下，上部机构的作业亦将引起浮基多体系统不可忽略的自激运动响应，当有波浪作用时，系统的运动响应将由入射波和上部机构运动共同引起，浮基多体系统的动力分析既要考虑到浮基与流场的流固耦合，又要考虑到上部机构运动对浮基的动力影响，而且这两者本身也是相耦合的，因此浮基多体系统涉及流固耦合和多体动力学两个学科。

Kral 和 Kreuzer (1999) 对规则波中系泊起重船的运动进行了研究，将起重船视为由驳船和悬吊载荷组成的多刚体系统，动力学方程计及了系泊力、粘性阻力、波浪扰动力和流体动力，然后进行了数值仿真和相轨迹分析，并与模型试验结果进行了对比。他们的工作仅限于研究系统在纵向平面内的运动，船体有纵荡、纵摇和垂荡三个自由度，载

荷只有一个摆动自由度。作用于船体的时域流体动力由频域结果变换得到。

Ellermann 等(2003)在 Kral 工作的基础上,对同一起重船模型的非线性动力响应进行了详尽的试验与理论研究,主要关注分叉行为和吸引子的存在等非线性现象。Kreuzer 和 Wilke(2002)在研究锚泊浮体的波浪动力响应时,应用线性势流理论计算浮体与波浪的相互作用,作用于锚链的水动力则用改进的 Morison 公式计算,在计算锚链和浮体组成的三维多体系统时则采用了包含自系统技术的多体动力学方法。

当浮基多体系统上部机构的质量、转动惯量与浮基比较并非可以忽略时,上部机构的作业将引起整个系统的复杂运动响应。如果浮基在流场中还受到入射波作用,系统的运动响应将由入射波和上部机构作业共同引起。入射波作用和上部机构作业可以近似地看作是相互独立的事件,从而作为两种情况分别计算它们的运动响应,然后进行叠加。仅有入射波作用的情形可以按单浮体计算,上部机构作业引起的运动响应称为系统自激运动响应。

对于浮基多体系统的自激运动,工程实际中往往按静力方法近似估算,或者依赖于代价昂贵的水池试验。杨国来(???)把船舶-武器系统作为浮基多体系统处理,研究了地面火炮在小型船舶上发射时的运动稳定性问题,计算船体所受作用力时仅考虑了流体静力。刘家新(???)近似求解了工程船舶在上部机构的初始阶跃力矩作用下的瞬态横摇运动,方程中的水动力系数由试验求得。陈徐均(???)将浮基和上部结构分别处理,而后进行近似线性叠加,在频域内求解了波浪中浮基多体系统的动响应。

沈庆等(2002)首次准确给出了浮基多体系统自激运动响应的时域分析方法,全面考虑了多体系统内部的耦合以及浮基与流场的耦合。根据多刚体动力学 Huston 方法建立了系统的动力学方程。十分简捷准确地处理了浮基多体系统,而且便于程序实现。

李跃(2004)对浮基多体系统的自激运动响应进行了专门研究,综合运用物体和流场相互作用的时域理论和多体系统动力学方法,建立了浮基多体系统自激运动响应的时域分析理论及数值方法,开发了相应的计算程序。在此基础上,设计了一个十自由度的起重船模型,研究了上部机构作回转作业时的系统响应,特别考察了悬吊载荷的摆振运动,从而归纳出浮基多体系统自激运动响应的变化规律,供工程应用参考。并通过与有关经典文献给出的计算结果的对比,验证了其浮基多体系统动力分析理论模型和计算程序的正确性。

Shen 等(2003)运用浮基多体系统动力学方法,对有若干重单元自由移动和波浪共同作用下的滚装船进行了时域动力分析,考虑了正横浪的影响。假设滚装船作单纯横摇运动,取滚装船的横摇角和重单元在甲板上的横向位移为系统的两个自由度。通过对船舶所受表观重力和表观浮力的分析导出波浪作用力矩,对有若干重单元自由移动和波浪共同作用下的滚装船进行了时域动力分析。他还用类似方法研究了车辆以不同行驶方式滚装卸载时波浪中滚装船的横摇运动响应,分析了安全卸载所允许的海况及车辆的驾驶方案。张银龙(2005)对由海上卸载换乘平台和上部移动载荷单元组成的浮基多体系统应用同样方法进行了分析,通过在静水恢复力和阻尼力中添加非线性项,并在主动力中考虑了移动载荷单元与换乘平台甲板之间的摩擦力、移动载荷单元与换乘平台安全护栏之间的碰撞力和移动载荷单元相互之间的碰撞力等非线性因素。

Chang Z, Feng Z, Sun X, et al. Coupled multibody-fluid dynamic analysis for wave

glide[C]//IFTToMM World Congress on Mechanism and Machine Science. Springer, Cham, 2019: 3283-3290.

波浪滑翔机是一个创新的海洋环境监视平台。它可以将波的运动直接传递到车辆的推进器上,并广泛用于海洋学研究,海洋资源勘探等领域。波浪滑翔机是与流体环境相互作用的耦合多体系统。为了提高滑翔机的推进性能,研究流体与推进机构之间的耦合作用至关重要。

Yang S, Wang Y, He H, et al. Dynamic properties and energy conversion efficiency of a floating multi-body wave energy converter[J]. China Ocean Engineering, 2018, 32(3): 347-357.

本研究提出了一种浮动的多体波能换能器,其由浮动的中央平台,多个振荡体和多个致动臂组成。振动体和浮动中心平台之间的相对运动同时捕获多点波能。转换器被简化为具有三个自由度的强制振动系统,即两个升沉运动和一个旋转运动。从转换器的运动方程推导了振幅-频率响应和波能捕获宽度的表达式。基于建立的数学模型,PTO 阻尼系数,PTO 弹性系数,摆动体与中心平台之间的连接长度的影响,研究了振荡体总数对波能转换器性能的影响。数值结果表明,动力学特性和能量转换效率不仅与入射波圆频率有关,而且与转换器的物理参数和内部 PTO 系数有关。通过调节连接长度,可以获得更高的波能吸收效率。安装更多的振荡体会导致更稳定的浮动中央平台和更高的波能转换效率。通过调节连接长度,可以获得更高的波能吸收效率。安装更多的振荡体可以使浮动中央平台更稳定,并且波能转换效率更高。通过调节连接长度,可以获得更高的波能吸收效率。安装更多的振荡体会导致更稳定的浮动中央平台和更高的波能转换效率。

Al-Solihat M K, Nahon M. Flexible multibody dynamic modeling of a floating wind turbine[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 142: 518-529.

本文提出了一种用于浮式海上风力发电机(FOWT)的非线性柔性动力学仿真的建模方法。该系统由一个浮动平台,系泊设备,风力涡轮机塔架,机舱和转子组成。浮动平台建模为六自由度(6-DOF)刚体,承受浮力,流体动力和系泊载荷。风力涡轮机塔架建模为三维(3D)阻尼锥形 Euler - Bernoulli 横梁,该横梁经历了刚体和弹性运动的耦合。考虑梁的弯曲弯曲和扭转运动。机舱建模为连接到塔尖的刚体。转子也被建模为刚体绕其轴旋转并承受气动载荷。发电机转矩控制已集成到模型中,以捕获转子自旋动力学。使用拉格朗日方程,根据广义柔性坐标和平台准坐标,导出了刚体和弹性运动的耦合方程。制定了外部载荷并将其纳入系统运动方程。动态模型已通过最流行的 FOWT 仿真工具进行了广泛验证,并具有很好的 consistency。最后,研究了塔架挠性对 FOWT 动力行为的影响。

He J, Jin X, Xie S Y, et al. Multi-body dynamics modeling and TMD optimization based on the improved AFSA for floating wind turbines[J]. Renewable Energy, 2019, 141: 305-321.

与陆上或固定底海上风机相比,浮式风机在风和浪的共同作用下承受更大的负载和位移。因此,有必要控制浮动风力涡轮机的结构振动。首先,灵活的多体动力学在 SIMPACK 中建立了翼梁式浮动风力发电机的模型。其次,为了执行 TMD 参数优化,构建了风力涡轮机的简化模型,并使用 Levenberg-Marquardt 方法估算了模型中的未知参数。第三,提高了人工鱼群算法(AFSA)的全局优化能力,以优化 TMD 参数。第四,为了

检查设计的 TMD 的减振性能，建立了一个新的风力涡轮机气动-水-弹性-伺服模型来进行仿真。仿真结果表明，改进后的 AFSA 得到的优化 TMD 系统对浮式风力发电机具有显著的振动控制性能。

Qiang Z, Shaoxiong P, Zhoukang Z, et al. Simulation and experimental study of coupling of hinged multiple floating bodies and waves[J]. 《南京理工大学学报》(自然科学版), 2019 (3): 332-336. (请翻译成中文)

基于黏度理论，利用计算流体动力学和多体动力学方法，建立了铰链式多个浮体的数值模型，研究了铰链约束对浮体稳定性的影响。在有限体积法的基础上，采用超集网格法生成了波箱和浮体的网格。以浮体为刚体，在虚拟球形接头的约束下形成了多个浮体系统，并建立了数值模型。实验研究表明，铰接的多个浮体比刚性连接的浮体更稳定。将仿真结果与实验结果进行了比较，验证了球形接头的合理性和适用性。

浮基多体系统不同于一般的多体系统，其动力分析首先必须考虑物体和流场的相互作用。但浮基多体系统又不同于普通的浮式结构，由于组成单元较多，多体动力学方法的应用是必然的趋势。否则有关运动学和动力学方程的推导过程十分繁琐，所分析的自由度数目也很有限，浮基多体系统动力学理论的研究与应用将受到极大限制。因此，浮基多体系统运动响应的动力分析必须综合运用物体和流场相互作用的时域理论和多体系统动力学方法。

1.3 物体和流场的相互作用

当假定流体无旋，无粘，不可压缩时，流场可以用速度势来表示。因此，流体与流场的相互作用问题可以归结为满足一定边界条件和初始条件的 Laplace 方程的求解问题。求解 Laplace 方程的方法分为解析方法和数值方法，其中解析方法只在箱体、圆柱体、球体等简单形状浮体所对应的简单边界的情况下存在，而对于绝大多数的情况，要想获得解析解是不可能的，必须借助数值法求解。

数值方法分为有限元法 (FEM)、有限差分法 (FDM)、边界元 (BEM) 等方法。其中边界元法又称边界积分法，是使域内问题变换为边界问题的一种方法。其最大的特点是只需在边界上求解，这样可以将三维问题化为二维问题，二维问题化为一维问题，减少了未知数的个数，因而被学者们广泛采用。在计算时常用的有常数边界元法、高阶边界元法、基于 B 样条的边界元法等，其中最简单通用的是常数单元理论。

在常数单元理论中，光滑物面被划分为许多平面四边形单元或三角形单元，单元上的速度势假设为常数。在每一块面元上选取一个控制点，物面边界条件只在各单元的控制点上成立，边界积分方程即可转化为代数方程。

常数面元法简单易行，但相邻四边形单元之间可能存在缝隙，物面上的速度势不连续，因此近年来有关高阶边界元理论的研究较多。尽管如此，当物面划分足够细密时，实践证明：常数面元法能给出相当满意的结果。

对于流体与物体之间的相互作用问题的模拟可以应用频域理论和时域理论。频域理论就是假定波浪场中的物理量随时间成周期性变化，从而把时间项显式分离出去的一种理论方法。早期的三维计算从频域方法着手，其计算量小，便于实现。线性频域理论已经较为成熟，在工程上有广泛的应用。但频域方法有一个本质上的限制，就是它通常只适用于周期性稳态问题，对于瞬变或者强非线性问题显得无能为力。如对于艏底砰击、甲板上浪、动力倾覆等瞬态问题，往往需要知道船体运动的时间历经，而这些必须依赖于确定性的时间域运动计算。

自从 Van Oortmersen (???) 首次实现船舶运动的时域计算以来，时域分析已成为近年来水动力学的研究热点。在时域方法中，约束系统可以是非线性的，结构响应可以为非简谐运动，自由水面条件可直接在瞬时波面上得到满足。实际中，按问题的要求，时域方法有不同层次的处理方法，例如水面和物面均摄动展开的时域线性理论，水面条件线性，物面条件按照瞬时物面给出的大振幅运动理论以及自由表面边界条件和物面边界条件分别在瞬时自由表面和瞬时物面上满足的完全非线性理论。

关于时域计算的基本原理及其理论基础由 Cummins (???) 提出。Cummins 的理论主要是基于脉冲响应的概念，把任一船体运动的时间历经看作由一系列瞬时的脉冲运动所组成，同时波浪力也可看作是一系列脉冲响应的线性迭加，从而建立起运动微分方程。在此基础上，Wehausen (???) 重新表达了无航速船体运动的初、边值问题，应用含时间因子的格林函数导出了相应的积分方程。Chapman (???) 将 Cummins 的方法加以推广，在线性理论的前提下，提出了浮体作大幅运动的二维时域数值计算方法，物面条件在瞬时位置上精确满足。周树信等 (???) 提出了一种以傅式变换为基础求解自由表面速度势的方法。

Haskind (???) 首次在线性理论范围内把流场总的扰动速度势分为绕射速度势和辐射速度势分别求解。由于这一分解方式的优点和物理概念的明确意义，因此到目前它仍是处理摇荡问题中线性扰动势的经典方法。在时域分析中，Cummins 的速度势分解理论几乎同 Haskind 的贡献一样重要，应用十分广泛。

Beck (???) 使用 Cummins 的速度势分解理论，计算了零航速浮体作强迫运动的辐射势问题，第一次得到三维时域分析的数值结果。浮体速度脉冲引起的速度势分解为瞬时效应和记忆效应，由两个积分方程分别求解。求解记忆效应的积分方程必须在时域内步进求解，但是系数矩阵对于给定浮体始终是相同的，仅需作一次求逆运算。浮体任意运动的扰动势可表示为脉冲响应函数和浮体运动速度的卷积，而脉冲响应函数独立于浮体的运动。

Liapis 和 Beck (???)，king, king 等 (???)，Zhu 和 Katory (???) 业已得到有航速漂浮物体做强迫运动时的辐射问题的解，当物体做零速度或匀速运动时，这些时域的小振幅结果可以通过 Fourier 变换与频域结果联系在一起。

时域法求解需用时间步进法计算，对时域格林函数及其导数作卷积，故工作量极为庞大。源汇分布法中使用的时域格林函数通常是指满足 Laplace 方程、水底边界条件、线性自由面边界条件和辐射边界条件的脉冲点源诱导速度势，相应边界积分方程中的积分只需在物面上做计算。由于时域格林函数中被积函数的振荡、增幅特性，不仅使计算困难，而且计算精度也常产生问题。时域格林函数的计算直接影响最终结果的计算精度

和效率，往往是决定应用成败的关键因素。

Beck(???)给出了计算时域格林函数所用的级数式和渐进式。黄德波(???)对此作了改进，采用双参数制表插值方案，以便于计算公式的具体应用，其成果被广泛引用。叶恒奎(???)使用了合流超几何函数的积分表达式，通过渐进展开，将关键积分转换为双重无穷级数求和，表达式稍显繁琐。

简单格林函数法可以避免计算自由表面格林函数的困难，在适应边界条件方面更有弹性。它使用的简单格林函数不满足自由面条件，需要在物面以外的边界面上布置奇点。如果在时域计算中使用简单格林函数，为了限制计算区域，需要在物面附近引入人为的控制面。因此必须在该边界上给出适当的辐射条件，以保证计算流场与实际流场的一致，关键是要避免波浪在人工边界上的反射。

使用边界元方法求解水动力问题时，计算离散单元上分布源或法向偶极的诱导速度势是一项基础工作。Newman(???)推导了分布密度为常数、线性、双线性或任意多项式时诱导速度势的表达式。

虽然频域格林函数的形式较为复杂，但经过 Newman 等人(???)的深入研究，其计算精度与效率已有充分保证，Testle(???)还公开了验证过的计算源代码。因此频域分析方法较为成熟，时域分析可以借助频域结果进行或者用以对照检验计算精度。

Kim W, Choi H. Immersed boundary methods for fluid-structure interaction: A review[J]. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2019, 75: 301-309.

在这篇综述中，我们介绍了用于刚性和弹性体的流固耦合(FSI)的浸入边界(IB)方法。IB方法在欧拉网格上施加动量强迫以在流体和结构之间的界面上满足边界条件，这使我们能够对复杂形状的运动体使用非体形网格系统。动量强迫的施加直接通过离散增量函数执行，或者通过速度重建间接执行，通过这种方法，IB方法在刚体和弹性体的FSI问题上各有优缺点。为了应对FSI，已提出了使用具有不同稳定性和成本的整体式和分区(强耦合和弱耦合)方法的IB方法。尽管如此，FSI中有两个重要问题，在固体，流体的低密度比和高雷诺数的情况下，就稳定性，准确性和成本而言，目前的IB方法尚未完全克服。这些方面在此审查中进行了检查。

Basting S, Quaini A, Čanić S, et al. Extended ALE method for fluid-structure interaction problems with large structural displacements[J]. *Journal of Computational Physics*, 2017, 331: 312-336.

当结构位移较大时，用于模拟流固耦合(FSI)问题的标准任意拉格朗日-欧拉(ALE)方法失败，是因为网格变形过度。我们提出了一种成功解决此问题的方法，可以在保持网格与结构对齐的同时保持相同的网格连通性。提出的扩展ALE方法依赖于变分网格优化技术，其中通过约束实现与结构的网格对齐。这导致约束优化网格优化的问题，只要网格质量下降就可以解决。在一系列涉及大位移的二维FSI问题的数值示例中，论证了所提出的扩展ALE方法的性能。在所有示例中都考虑了流体与结构之间的双向耦合。使用Dirichlet-Neumann算法或Robin-Neumann算法可以解决FSI问题。Dirichlet-Neumann算法通过基于Aitken加速度的自适应松弛过程得到增强。我们表明，所提出的方法在大位移问题上具有出色的性能，并且与标准ALE方法在小位移问题上非常吻合。

Yan J, Korobenko A, Deng X, et al. Computational free-surface fluid-structure

interaction with application to floating offshore wind turbines[J]. Computers & Fluids, 2016, 141: 155-174.

在本文中，我们提出了一种计算流体-结构相互作用（FSI）框架，用于模拟自由表面流与浮动结构（例如海上风力涡轮机）之间的相互作用。该框架基于有限元方法（FEM）和等几何分析（IGA）的适当组合，并具有良好的效率，准确性和鲁棒性。自由表面现象是使用不可压缩的两流体流动的 Navier-Stokes 方程结合水平集方法进行建模的。基于 FEM 的移动域 ALE-VMS 技术用于离散流体力学方程，而基于 IGA 的无旋转壳和梁/电缆公式则用于对浮动结构的力学进行建模。通过最近开发的增强拉格朗日 FSI 公式，正式消除了拉格朗日乘数变量，可以处理流固界面的运动学和牵引兼容性。采用准直接耦合策略来处理较大的附加质量，并通过无矩阵技术实现。详细描述了 FSI 问题的数学公式及其算法实现，并给出了两个数值测试案例。第一种情况是孤立波撞击固定的刚性平台的自由表面流动基准示例。第二种情况是受到波浪作用的 OC3-Hywind 浮动风力涡轮机设计的一组全尺寸自由表面 FSI 模拟。将计算结果与实验和仿真数据进行比较，在可获得此类数据的所有情况下均达成良好协议。还介绍了高振幅波态下的风力涡轮机计算。

Han L, Hu X. SPH modeling of fluid-structure interaction[J]. Journal of Hydrodynamics, 2018, 30(1): 62-69.

这项工作涉及在均匀的平滑粒子流体动力学（SPH）框架中的流固耦合问题（FSI）的数值建模。它结合了运输速度 SPH 方案，推进的流体运动以及用于处理结构变形的总拉格朗日 SPH 公式。由于流体和固体控制方程都是在 SPH 框架中求解的，而耦合变得简单易行，因此可以严格满足 FSI 系统的动量守恒要求。已经执行了一个著名的 FSI 基准测试用例，以验证建模并证明其潜力。

物体和流场相互作用理论的研究历史不算长，目前的理论计算还没有达到完全取代模型试验的程度，最后常需用模型水池试验的结果进行校核。近年来发展了数值波浪水池技术，即通过数值计算来模拟现实中的波浪水池试验，它可以克服物理模型试验的许多缺点。

1.4 多刚体系统动力学

自 20 世纪 60 年代以来，随着车辆、飞机、机构、机器人等工业技术，尤其是宇航技术的飞速发展，迫切需要对大量刚体组成的复杂系统进行高效的动力分析，能对这些复杂系统进行完整抽象和有效描述的多刚体动力学理论，也就逐步形成和完善，并在工程技术领域得到广泛应用。多刚体动力学的分析方法有多种，从所用的力学基础理论看，可分为矢量力学方法、分析力学方法和混合方法。

牛顿-欧拉（N-E）方法是将刚体在空间的一般运动分解为随其上某点的平动和绕此点的转动，分别用牛顿定律和欧拉方程处理。这种方法很自然地推广到多刚体系统动力学的研究中，并且有多种表述形式。例如早期 Fletcher 等人（???）关于航天器研

究的工作和 Hooker 等人 (???) 的工作, 后来 Andrews 和 Kesavan (???) 的矢量网络方法, 以及著名的罗伯逊-维登伯格方法 (???) 对纯转动铰链多刚体系统动力学的研究, 所根据的力学原理都是牛顿—欧拉方法。上世纪 80 年代前后有影响的是 schiehlen 等人 (???) 的工作以及 Schwertassek 和 Roberson (???) 的工作; 刘延柱 (???) 采用矩阵记法, 列写旋量形式的牛顿-欧拉方程使多刚体系统动力学方程具有简明的表达形式。由于多刚体系统含有多个刚体和它们之间的各种不同形式的联系, 用牛顿-欧拉方法导出的动力学方程将含有大量的、不需要的未知理想约束反力, 如何自动消去约束反力是必须面对的问题。

罗伯逊-维登伯格方法 (???) 创造性地将图论引入多体系统动力学, 利用图论工具成功地描绘刚体之间的联系状况, 使各种不同结构的系统能用统一的数学模型来描述, 将系统结构引进运动学和动力学的计算公式, 选用铰链相对运动变量作为广义坐标, 导出适用于任意多刚体系统的一般形式的动力学方程; 引入增广体概念赋予动力学方程的系数以明确的物理意义且使方程的形式简洁, 所得到的系统动力学方程是一组精确的非线性运动微分方程, 在运动学研究中还给出了各种有意义的运动量的表达式。Wittenburg 和 Wolz (???) 建立了一个符号推导方程的计算机程序 MESA VERDE (Mechanism, Satellite Vehicle and Robot Dynamics Equations), 这个程序可以对任意多刚体系统用符号自动生成上述方程和表达式, 所需要的数据仅仅是一组包含所选广义坐标在内的系统参数。

拉格朗日方程已经广泛应用于多刚体系统动力学, 由于多刚体系统十分复杂, 在建立系统的动力学方程时, 采用传统的独立的拉格朗日广义坐标将十分困难, 而采用不独立的笛卡尔广义坐标则比较方便。Orlande 等 (???) 和 Chace 等 (???) 选取系统内每个刚体质心在惯性参考系中的三个直角坐标和确定刚体方位的三个欧拉角作为笛卡尔广义坐标; Haug、Nikravesh (???) 和 Haug 和 Mani (???) 等选取的笛卡尔广义坐标采用四个欧拉参数作为确定刚体方位的转动广义坐标。对于具有多余坐标的完整约束系统或非完整约束系统, 需要补充广义坐标的代数约束方程才能封闭。用带乘子的拉格朗日方程处理是一种十分规格化的方法。导出的以笛卡尔广义坐标为变量的动力学方程是与广义坐标数目相同的带拉格朗日乘子的微分方程, 得到的多刚体系统动力学方程是混合的微分-代数方程组(Differential Algebraic Equations; DAEs), 其特点是方程数目相当大, 而且微分方程常常是刚性的。另一种是嵌入约束方法, 即选择一组满足约束条件的独立的广义速度, 直接将约束嵌入动力学方程, 导出一组不含乘子, 且方程数目和系统自由度相同的独立的动力学方程。Wehage 和 Haug (???)、Singh 和 Likins (???)、Kin 等 (???)、Liang (???) 和 Lance、Amirouche 等 (???) 提出了各自不同的形式, 均从 DAEs 出发, 推导得到。

多刚体系统动力学分析得到的是一个指标 3 的 DAEs, 它数值解的算法研究也是倍受人们关注的问题。通常的做法是降低方程的难度指标, 由指标 3 问题降为指标 2、1 直至微分方程。赵维加和潘振宽证明了 DAEs 解的存在唯一性, 潘振宽等比较全面地综述了缩并方法, 即将 DAEs 转化为常微分方程 (ODEs); 王琪和陆启韶 (???) 综述了增广法和直接法, Brennan 等 (???) 系统地总结了 DAEs 的结构和现有的各种数值求解方法。Chace 等人 (???) 应用了 Gear 的刚性积分算法, 并且采用稀疏矩阵技术

提高计算效率, 编制了计算机程序 ADAMS(Automatic Dynamics Analysis of Mechanical Systems); Haug 等人(???)研究了广义坐标分类、奇异值分解等算法, 编制了计算机程序 DADs(Dynamics Analysis and Design System)。

Kane 方法(???)形成于 1965 年前后, 其特点是利用广义速率代替广义坐标描述系统的运动, 既适用于完整系统, 也适用于非完整系统。通过引用“广义力”的概念, 将矢量形式的主动力与惯性力直接向特定的基矢量方向投影以消除理想约束力。Kane 方法兼有矢量力学和分析力学的优点, 避免了物体间相互作用力和约束力的繁琐分析, 也不必计算动能等动力学函数及其导数, 推导计算规格化, 所得结果是一阶微分方程组, 便于使用计算机。因此, Kane 方法也是研究多刚体系统动力学的一种重要方法。

Huston 方法(???)提出用低序体阵列作为描述多体系统结构的数学工具, 采用 Kane 方程作为动力学建模的理论基础, 将各对邻接刚体之间相对速度(或角速度)在内接刚体连体基上的投影作为系统的广义速率, 引进欧拉参数消除奇点问题, 但对稳定性分析和控制分析会造成困难。由于 Huston 方法十分便于程序实现, 目前应用非常广泛。

前面所述解决多刚体系统动力学问题的方法, 都是根据某个直接描述机械运动规律的力学原理建立系统的动力学方程, 然后求出动力学方程的解析积分或数值积分, 从而确定广义坐标、速度和加速度的变化规律。高斯最小拘束原理并不直接描述机械运动的客观规律, 而是把真实发生的运动和可能发生的运动加以比较, 在相同条件下所发生的很多的可能运动中指出真实运动所应满足的条件。因此, 这种方法不需要建立系统的动力学方程, 而是以加速度作为变量, 根据称之为拘束这个泛函的极值条件, 直接利用系统在每个时刻的坐标和速度值解出真实加速度, 从而确定系统的运动规律。其主要优点是可以利用各种有效的数学规划方法寻求泛函极值, 对于带控制的多刚体系统, 动力学分析可以与系统的优化结合进行; 同时, 不论是树形的或非树形的系统, 都可以用同样的方法处理。

多体系统动力学的主要任务是处理由大量刚体组成的复杂系统, 因此必须利用计算机辅助分析。任何一种方法只有用计算机软件加以实现, 才是完善的力学工具。利用多体动力学分析软件, 可以把仿真技术融入到产品的设计环节中, 使用户在设计早期就能够仿真实世界中动态力学系统的真实行为。

一般认为多体动力学的基本理论已较成熟, 但其具体应用还有待推广和深化。多体动力学是目前应用力学中最为活跃的分支, 研究热点集中在以下领域: 系统建模、符号运算、数值算法和图形仿真。Huang(???)

使用 Kane 方程分析了尾部受撞击车辆中人体的动力响应, 如图 1-1 所示(前面还有几张图, 图号需要更新)。Huston 提出了一种基于能量原理的测试方法, 用于验证多体系统数值仿真结果的精确性。王树新(???)应用低序体阵列建立了多体系统空间结构的双向链表, 进行了数值计算结果可视化的研究。

由于复杂机械系统中高速运动部件的存在和精确操纵的要求, 分析时必须考虑部件大范围运

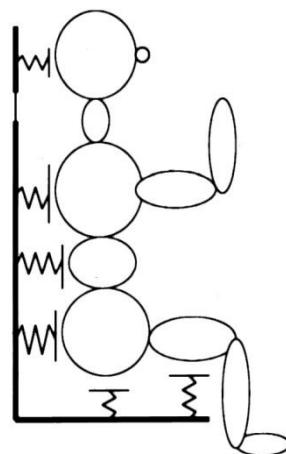


图 1-1 车辆乘员的多刚体动力学模型

动和构件本身的变形，因此近年来柔性多体系统动力学问题的研究较多。常用的一种研究方法是将柔性引入系统的各接点，即把柔性多体动力学问题转化为带有关节柔性的多刚体系统动力学问题。

Rui X, Bestle D, Zhang J, et al. A new version of transfer matrix method for multibody systems[J]. *Multibody System Dynamics*, 2016, 38(2): 137-156.

为了避免全局动力学方程并提高多体系统动力学（MSD）的计算效率，近 20 年来，多体系统的传递矩阵方法（MSTMM）得到了发展，并在研究和工程中得到了广泛应用。它与多体系统动力学的常规方法的不同之处在于，它不需要全局动力学方程，并且使用低阶矩阵来提高计算效率。对于线性系统，即使涉及连续元素（如梁），MSTMM 也是精确的。但是，离散时间 MSTMM 必须使用局部线性化。为了从这种近似中释放该方法，本文提出了一种新版本的 MSTMM，其中一方面是平移和角加速度，另一方面是内力和力矩，用作状态变量。利用这些数量之间已经存在的线性关系，这导致了新的元素转移矩阵和算法，使对多体系统的研究与对单体的研究一样简单。所提出的方法还允许将 MSTMM 与任何通用的数值积分程序组合在一起。给出了一些 MSD 的数值例子来说明该方法。

Gu J, Rui X, Zhang J, et al. Riccati transfer matrix method for linear tree multibody systems[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 2017, 84(1).

Riccati 传递矩阵方法（RTMM）通过多体系统的传递矩阵方法（MSTMM）提高了分析链式多体系统的数值稳定性。但是，对于线性树多体系统，尚未建立 Riccati 传递矩阵的递归关系，尤其是那些具有多个输入端的元素的递归关系。因此，基于这些元素的传递方程和几何方程的变换，制定了用于一般线性树多体系统的 RTMM 公式。以线性树多体系统谐波激励下的稳态响应为例，并通过所提出的方法获得了稳态响应。

Nikolić A, Šalinić S. A rigid multibody method for free vibration analysis of beams with variable axial parameters[J]. *Journal of Vibration and Control*, 2017, 23(1): 131-146.

本文提出了一种新的方法，用于确定带有末端质量和自由端弹簧的欧拉 - 伯努利锥形悬臂梁的频率和振型。该方法基于刚性多体系统替代柔性梁。考虑具有恒定厚度，指数和线性渐缩宽度的梁以及双锥度悬臂梁。研究了尖端质量，弹簧刚度和锥度对锥形悬臂梁自由横向振动频率的影响。数值算例表明了该方法的收敛性和准确性。

Zhao B, Zhou K, Xie Y B. A new numerical method for planar multibody system with mixed lubricated revolute joint[J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2016, 113: 105-119.

提出了一种带有润滑旋转接头的平面多体系统建模和分析的新方法。该方法是将润滑的旋转间隙游隙的润滑模型与多体系统的动力学模型相结合而建立的。用有限元法求解润滑模型，用拉格朗日方法建立多体动力学方程。当配合表面之间的油膜厚度非常薄时，为了考虑到表面粗糙度对流体动力润滑的影响，采用了平均雷诺方程。根据系统变量的知识评估由润滑油产生的流体动力，然后将其包含在多体系统的动力学方程中。到底，所建议的方法适用于四冲程汽油机的活塞-连杆-曲柄系统，该活塞在连杆的大端具有润滑间隙。研究间隙尺寸和润滑剂粘度，以揭示它们对动力学和润滑性能的影响。从获得的主要结果可以得出结论，在机械接头处使用润滑剂是确保更好性能的有效方法。

在给定范围内, 间隙较小或润滑剂粘度较高的情况有利于保持机构运动的稳定性, 并减少摩擦力损失。研究间隙尺寸和润滑剂粘度, 以揭示它们对动力学和润滑性能的影响。从获得的主要结果可以得出结论, 在机械接头处使用润滑剂是确保更好性能的有效方法。在给定范围内, 间隙较小或润滑剂粘度较高的情况有利于保持机构运动的稳定性, 并会减少摩擦力损失。研究间隙尺寸和润滑剂粘度, 以揭示它们对动力学和润滑性能的影响。从获得的主要结果可以得出结论, 在机械接头处使用润滑剂是确保更好性能的有效方法。在给定范围内, 间隙较小或润滑剂粘度较高的情况有利于保持机构运动的稳定性, 并减少摩擦力损失。

Xu Z, Wang Q, Wang Q. Numerical method for dynamics of multi-body systems with two-dimensional Coulomb dry friction and nonholonomic constraints[J]. *Applied Mathematics and Mechanics*, 2017, 38(12): 1733-1752.

基于具有非完整约束的多体系统的动力学理论和互补问题的算法, 提出了具有二维库仑干摩擦且具有非完整约束的多体系统的数值方法。特别地, 考虑了轮式多体系统。在这里, 车轮和地面之间的粘滑状态转换被转化为非线性互补问题 (NCP)。然后使用事件驱动方法介绍了一种求解 NCP 的迭代算法。利用劳斯方程和约束稳定化方法, 给出了具有完整和非完整约束的多体系统动力学方程。最后, 通过一个例子对提出的数值方法进行了测试。

Macklin M, Erleben K, Müller M, et al. Non-smooth newton methods for deformable multi-body dynamics[J]. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 2019, 38(5): 1-20.

我们提出了在存在接触和摩擦的情况下对刚体和变形体进行仿真的框架。我们的方法基于非光滑的牛顿迭代, 可直接解决基础的非线性互补问题 (NCP)。这种方法使我们能够支持非线性动力学模型, 包括通过平滑各向同性摩擦模型耦合的超弹性可变形体和铰接式刚性机构。我们方法的定点性质意味着它仅需要对称线性系统的解作为构建块。我们为 NCP 功能提出了一种新的互补预处理器, 以改善收敛性, 并且我们基于共轭残差 (CR) 方法开发了一种基于 GPU 的高效求解器, 适用于交互式仿真。

Han S, Bauchau O. Discontinuous Galerkin Method and Dual-Slerp for Time Integration of Flexible Multibody Dynamics[J]. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2020.

为了控制柔性多体系统的动力响应, 对微分-代数方程进行时间积分, 引入了一种新的时间不连续 Galerkin (DG) 方法。与传统的 Galerkin 方法相反, 使用双球面线性方案对刚体运动场进行插值。此外, 时间 DG 方法固有的跳跃表示为从一个时间步到下一个时间步的相对运动的参数化。对于刚性和柔性多体动力学的初值问题, 所提出的方案是三阶精确的。

(此段论述的年代过于久远, 现在已经是一日千里了, 建议删除!!!)

1.5 研究背景

随着人类开发利用海洋资源和海上军事斗争的进一步展开，浮基多体系统的应用日益广泛。正如前面所指出的，浮基多体系统动力分析的研究涉及多体理论和流固耦合两个学科领域，有关研究零散地存在于相关文献中，缺乏系统性和深入性。

目前为止，浮基多体系统的多体建模大多都是针对具体的系统，形式复杂而缺乏通用性。随着浮基多体系统的结构多样化，上部机构大型化，作业样式复杂化，在分析浮基多体系统时，必须建立和开发一套机构描述灵活，易于掌握，通用化程度高，适用范围广，易于被研究人员所掌握的多刚体动力分析理论和程序，可以在保证一定精度的前提下，对水上浮基多体系统实现动力响应分析；另外，现有的浮基多体系统的分析方法大都为了浮基与流体流固耦合分析的方便，采用了线性化的小角度假设，这在很多浮基大角度位移的非线性情况是不适用的。

俄罗斯 ИММ-2 自行舟桥作为一种两栖渡河装备，其侧翼浮体是上下迭放在一起的，可结合门桥和架设浮桥使用。自行舟桥装载前要经过一个水上泛水展开的过程，这时的自行门桥是一个典型的浮基多体系统：水上行驶承载浮力的车体是浮基，展开过程中的上舟和下舟构成质量不可忽略的上部结构，三者共同组成浮基多体系统，舟体的展开操作规程会对整个系统的作业安全可靠产生影响。不同于普通的浮基多体系统（如：浮式起重船与滚装船，作业过程中始终是一个刚体作为浮基吃水），自行舟桥在展开过程中，先是车体泛水，随着整个系统的泛水展开，上舟和下舟分别入水，即在整个过程中，水中漂浮部分始终是变化的，存在很大的非线性，其动力分析必须借助时域分析；另一方面，自行舟桥的展开过程，由于上下舟的质量大，翻转角度也大（ 180° ），所以展开作业将引起车体的大角度横摇，这就决定了对该系统做水动力分析所面临的困难。

自行舟桥上下舟展开的速度和形式对展开过程的水上稳定性具有很大影响。通过对自行舟桥展开过程进行动力分析，可对上下舟展开的操作规程实行一定的指导优化；还可以通过对取分离体的方法，对提供一定的转距实现上下舟翻转的展开装置的受力进行求解，为自行舟桥的设计制造提供一定的参考。

意大利 Brescia 大学的 Legnani 教授（1996）介绍了一种齐次矩阵变换的方法，运用三个 4×4 阶矩阵描述多刚体系统的运动学特性，三个 4×4 阶矩阵描述多刚体系统的动力学特征，可以同时处理平动和转动的量。该方法可以看成是 Denavit 和 Hartenberg（???）所提出的矩阵方法的拓展。该方法只要研究者具备经典力学和齐次变换的知识即可方便运用，其实质是以牛顿—欧拉方法为原理，以 4×4 阶矩阵的齐次变换为工具进行多刚体系统的运动和动力学分析。

在此基础上，Legnani 及其他研究者用近 20 年的时间开发并不断完善了多刚体动力学分析程序 SpaceLib。更为可喜的是，SpaceLib（2006）的 C 语言版的源程序以及完善的库函数给运用该工具进行多刚体系统的动力学和运动学求解带来了极大的方便。对于各个刚体相对运动已知的系统，如人体运动，机器人操作等多刚体系统都可以方便地展开运动和动力学分析。

第 2 章 多体动力学的齐次矩阵方法

从某种意义上说，是机器人和生物力学的发展推动了多体系统三维运动学和动力学的发展，其中戴纳维特和哈登伯格（英文的名字是否需要全文统一？要么都用英文的，要么都用中文的翻译）所提出经典的齐次变换矩阵被广泛用于机器人的运动学描述。但是通常情况下，齐次矩阵只是被用于描述刚体或者点的位置，而对于速度或者加速度乃至动力学分析，通常应用矢量分析，张量分析，旋量理论或者对偶数理论，或者上述几种方法的综合，还有的用到 6 阶矩阵。这些多刚体系统分析的方法大多需要较为深厚的数学基础，有的即使运用矩阵的工具，对于速度、加速度或者动力学分析的各个量的表达都不具有齐次位置矩阵那样的齐次特征，即平动和转动的量不能统一表达。

本章所介绍的多刚体系统的齐次矩阵方法可以看成是由戴纳维特和哈登伯格所提出经典的齐次变换方法的有力拓展。除了原有的位置矩阵外，还增加了齐次形式的速度矩阵，加速度矩阵，动量矩阵，惯量矩阵和力矩阵。上述的每个矩阵均包含了角位移和线位移的量，因此，常规意义上的运动学和动力学关系被重新定义，方程数量则减少到原来的一半。在此基础上的符号和表达式变得相当简洁，适于计算机编程。

为了更为清楚简洁的表述齐次矩阵方法，下面我们将该方法的矩阵定义以及在此基础上应用 N-E 方法所表达的运动和动力学关系介绍如下。中间贯穿 Legnani 及其他研究者用近 20 年的时间开发并不断完善了多刚体动力学分析程序 SpaceLib 的部分内容介绍。

2.1 符号和命名法则

对于向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 而言，在特定坐标系 (k) 上的投影可以用向量矩阵或者 3×3 的反对称矩阵表示如下：（变量需要用斜体，向量和矩阵是粗斜体。全文统一!!!）

$$\mathbf{v}_{(k)} = \begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \end{bmatrix}^T \quad (2-1)$$

$$\underline{\mathbf{v}}_{(k)} = \begin{bmatrix} 0 & -v_z & v_y \\ v_z & 0 & -v_x \\ -v_y & v_x & 0 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

在两个不同的坐标系 (i) 和 (j) 中，同一个矢量 $\vec{\mathbf{v}}$ 的投影分别表示为向量矩阵 $\mathbf{v}_{(i)}$ 和 $\mathbf{v}_{(j)}$ ，彼此之间由我们所熟知的旋转矩阵 $\mathbf{R}_{i,j}$ 联系，即：

$$\mathbf{v}_{(i)} = \mathbf{R}_{i,j} \mathbf{v}_{(j)} \quad (2-3)$$

如果向量在坐标系中的投影采用反对称矩阵的形式表示，则在 (i) 和 (j) 中的投影反对称矩阵 $\underline{\mathbf{v}}_{(i)}$ 、 $\underline{\mathbf{v}}_{(j)}$ 之间满足：

$$\underline{\mathbf{v}}_{(i)} = \mathbf{R}_{i,j} \underline{\mathbf{v}}_{(j)} \mathbf{R}_{i,j}^T \quad (2-4)$$

2.2 运动学的三个矩阵及其坐标变换

2.2.1 齐次坐标的基本概念

为了在二维或三维空间内实现物体的位移变换（既有平动，又有转动），并写成矩阵形式，需引入齐次坐标的概念。

在运动学分析中，点的位置是用某点到某点的矢量坐标方向分量表示的，在平面问题中用二维矢量表示，在空间中用三维矢量表示，这个矢量通常称为位置矢量。用一个有 $n+1$ 个分量的矢量来表示具有 n 个分量的矢量的位置矢量，称为矢量齐次坐标表示法。对应二维矢量的齐次坐标为三个，三维矢量的齐次坐标为四个。

例如，对于一个三维坐标矢量 $\overline{\mathbf{OA}} = (x_A \quad y_A \quad z_A)^T$ ，引入第四个坐标分量 k ，从而使矢量变为 $\overline{\mathbf{OA}} = (kx_A \quad ky_A \quad kz_A \quad k)^T$ ，其中 kx_A ， ky_A ， kz_A 和 k 称为矢量 $\overline{\mathbf{OA}}$ 的齐次坐标。齐次坐标除以第四个坐标得到实际坐标。由于第四个坐标可以任选，所以一个位置矢量的齐次坐标不是唯一的。可以把齐次坐标的第四个分量看作比例因子，如果 $k=1$ ，则矢量的齐次坐标就等于它的实际坐标。在机械运动分析中，这个比例因子通常取 1。

2.2.2 位置矩阵（D-H 矩阵）及相对变换关系

如图 2-1 中刚体上的一点 P，在绝对坐标系 (0) 中的齐次坐标可以表示为

$$\mathbf{P}_0 = [x_0 \quad y_0 \quad z_0 \quad w]^T \quad (2-5)$$

在连体坐标系 (1) 中的齐次坐标可以表示为

$$\mathbf{P}_1 = [x_1 \quad y_1 \quad z_1 \quad w]^T \quad (2-6)$$

两者之间满足齐次变换关系

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{M}_{0,1} \mathbf{P}_1 \quad (2-7)$$

在齐次矩阵方法中，齐次坐标 w 对于无限远处的点取值为零，对于其他点而言取值为 1。

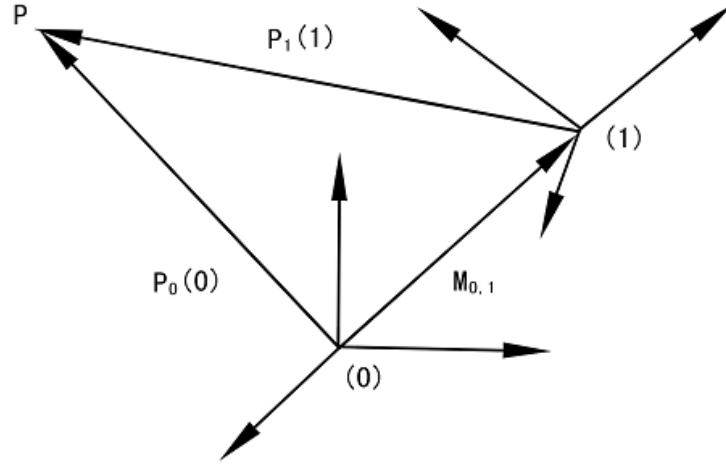


图 2-1 坐标转换

因此，刚体相对于绝对坐标系的姿态可以用 4×4 阶的位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 来描述

$$\mathbf{M}_{0,1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{0,1} & \mathbf{t}_{0,1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x & t_x \\ x_y & y_y & z_y & t_y \\ x_z & y_z & z_z & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

其中 3×1 的向量 $\mathbf{t}_{0,1}$ 为坐标系 (1) 的原点在绝对坐标系 (0) 中的位置，如图 2-1

所示，而 3×3 的子矩阵 $\mathbf{R}_{0,1}$ 为正交旋转矩阵，描述坐标系 (1) 相对于绝对坐标系 (0) 的姿态。

矩阵 $\mathbf{M}$ 常被称为齐次转换矩阵或戴纳维特—哈登伯格(D-H)矩阵。

根据前面点的齐次坐标的概念，可以证明矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 包含坐标系 (1) 的三个坐标轴上无穷远处的三个点在绝对坐标系 (0) 中的齐次坐标，第四列表示坐标系 (1) 的原点在绝对坐标系 (0) 中的齐次坐标。

容易证明：

$$\mathbf{M}_{j,i} = \mathbf{M}_{i,j}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{i,j}^T & -\mathbf{R}_{i,j}^T \mathbf{t}_{i,j} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_{i,j}^{-1} = \mathbf{R}_{i,j}^T \quad (2-9)$$

对于给定的三个坐标系 (i)、(j) 和 (k)，位置矩阵之间满足关系

$$\mathbf{M}_{i,k} = \mathbf{M}_{i,j} \mathbf{M}_{j,k} \quad (2-10)$$

显然，上式表示位置矩阵的相对变换关系。

2.2.3 位置矩阵（D-H 矩阵）的生成

位置矩阵表示空间内两坐标系之间的位置关系，当然，也用来描述两个刚体之间的运动学方位关系。这在很多其他的机器人运动学或者动力学分析文献中都有介绍，就是由 D-H 参数所定义的相邻两个刚体的位置矩阵。（感觉行间距不一致，全文需统一!!!）

正如前面所指出的，齐次矩阵方法中的位置矩阵就是机器人运动方位描述的 D-H 参数所对应的 D-H 矩阵。所以这里有必要简单介绍一下 D-H 参数及 D-H 矩阵。

机器人实际上是一系列由关节（转动关节或者移动关节）连接着的连杆所组成，连杆的功能是保持其两端的关节轴线具有固定的几何关系。在驱动装置带动下，连杆将绕着前一个连杆转动或移动。而这种转动或移动可以通过经典的 D-H 参数方法来描述。下面介绍描述连杆的标准 D-H 参数以及连杆坐标系建立的方法。

2.2.2.1 机器人连杆参数

连杆的尺寸参数有连杆的长度和扭角，相邻连杆的关系参数有偏置和关节角，如图 2-2 所示。

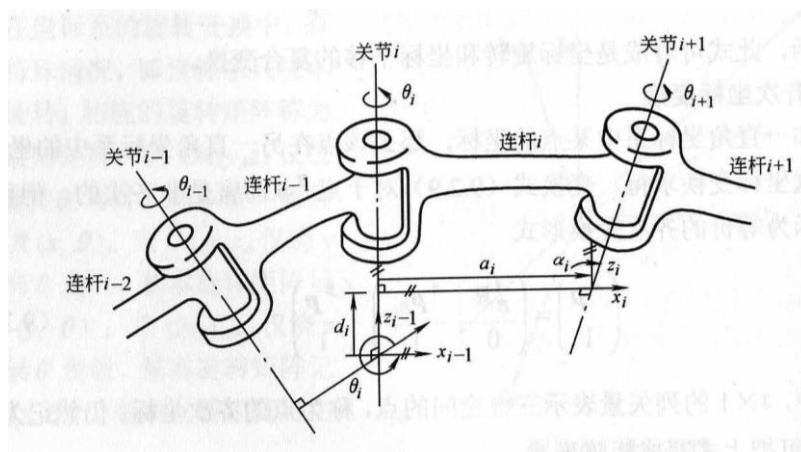


图 2-2 转动关节连杆四参数示意图（有模糊的背景，是否需要重写作图!!!）

关节的 Z 向量设置在活动关节的中心轴上。

连杆长度 a_i 为两个关节轴线 (z_{i-1}, z_i) 沿公垂线的距离， a_i 总为正。

连杆扭角 α_i 为两个轴线的夹角，即 z_{i-1} 绕 x_i 转至 z_i 轴的转角，符号根据右手定则确定。

偏置 d_i 为沿关节 i 轴线方向，两个公垂线之间的距离。

关节角 θ_i 为垂直于关节轴线的平面内，两个公垂线的夹角，在与 z_{i-1} 轴垂直的平面内度量，符号根据右手定则确定。

在标准的 D-H 参数法中，机器人中的每个连杆都由四个参数 a_i 、 α_i 、 d_i 和 θ_i 来描述。对于旋转关节，关节角 θ_i 是关节变量，连杆长度 a_i 、连杆扭角 α_i 和偏置 d_i 都是常量。

上述描述机构运动的方法是由 Denavit 和 Hartenberg 于 1955 年提出的，故称为 D-H 方法。

2.2.2.2 转动连杆坐标系及连杆的 D-H 坐标变换

1. 中间连杆坐标系的建立。如图 2-2 所示，中间连杆 i 的坐标系 $O_i x_i y_i z_i$ 建立如表 2-1 所示。

表 2-1 标准 D-H 参数中转动连杆坐标系的建立

原点 O_i	Z_i 轴	X_i 轴	y_i 轴
1. 当 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴相交时，取交点 2. Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴异面时，取两轴线的公垂线与 Z_i 轴的交点 3. 当 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴平行时，取 Z_i 轴与 Z_{i-1} 轴的公垂线与 Z_i 轴的交点	与关节 $i+1$ 的轴线重合	沿连杆 Z_{i-1} 、 Z_i 两关节轴线的公垂线并指向 $i+1$ 关节	按右手法则确定

2. 首、末连杆坐标系的建立。机器人基座称为首连杆，以连杆 0 表示，基座坐标系即连杆 0 坐标系 $O_0 x_0 y_0 z_0$ 是固定不动的，常称为参考系。 z_0 轴取关节 1 的轴线， O_0 设置有任意性，通常 O_0 与 O_1 重合。若 O_0 与 O_1 不重合，则用一个固定的齐次变换矩阵将坐标系 (1) 和 (0) 联系起来。

在 n 自由度机器人的终端，固结连杆 n 的坐标系为 $O_n x_n y_n z_n$ ，原点 O_n 通常取夹手所夹持的工具的终点或夹手顶端的正中心，通称工具坐标系。由于连杆 n 的终端不再有关节，所以终端坐标系 (n) 的位移 d_n 和转角 θ_n 都是相对 z_{n-1} 轴出现的。通常， $d_n \neq 0$ ，坐标系 (n) 与 (n-1) 是两个平行的坐标系。如果 $d_n = 0$ 时，则两坐标系 (n) 与 (n-1) 重合。

3. 转动连杆坐标系 D-H 坐标变换。转动连杆的 D-H 参数为 a_i 、 α_i 、 d_i 和 θ_i ，其中关节角 θ_i 为变量。这四个参数确定了连杆 i 相对于连杆 i-1 的位置，即 D-H 坐标变换矩阵 ${}^{i-1}_i\mathbf{T}$ 。由图 2-2 可知，坐标系 (i-1) 经四次有顺序的相对变换可得到坐标系 (i)：

(1) 绕 $\mathbf{z}_{i-1}$ 轴旋转 θ_i 角，将 $\mathbf{x}_{i-1}$ 轴转到 $\mathbf{x}_i$ 同一平面内；

(2) 将 $\mathbf{z}_{i-1}$ 轴平移一距离 d_i ，将 $\mathbf{x}_{i-1}$ 移到与 $\mathbf{x}_i$ 同一直线上；

(3) 沿 $\mathbf{x}_i$ 轴平移一距离 a_i ，将连杆 i-1 的坐标系移到其原点与连杆 i 的坐标系原点重合的地方；

(4) 绕 $\mathbf{x}_i$ 轴旋转 α_i 角，将 $\mathbf{z}_{i-1}$ 转到与 $\mathbf{z}_i$ 同一直线上；

因为以上变换都是相对于动坐标系的，故按照“从左向右”的原则可求出变换矩阵

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \text{Rot}(\mathbf{z}_{i-1}, \theta_i) \text{Trans}(\mathbf{z}_{i-1}, d_i) \text{Trans}(\mathbf{x}_i, a_i) \text{Rot}(\mathbf{x}_i, \alpha_i)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2-11)$$

在 SpaceLib 中，包括由标准的 D-H 参数生成位置矩阵的函数 DHtoMstd 和由扩展了的 D-H 参数生成位置矩阵的函数 dhtom。这两个函数可以描述刚体任意方位的转动和平动引起的方位变化。

2.2.4 旋转平移变换

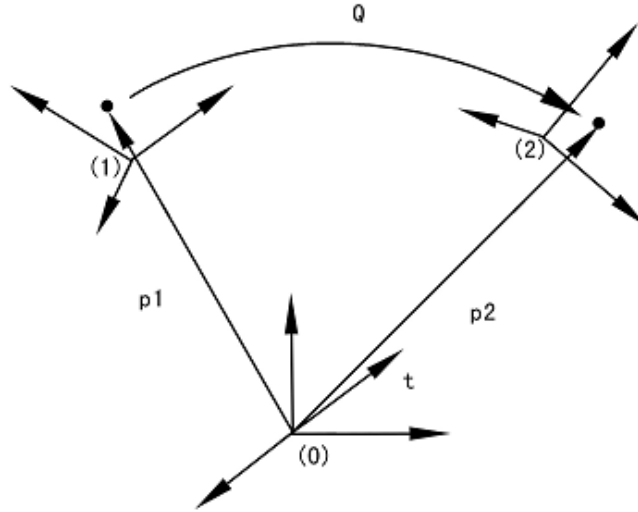


图 2-3 旋转平移变换

如图 2-3 所示，一个坐标系由初始位置 (1) 至末了位置 (2) 的位移可以由惯性坐标系中的一个旋转平移矩阵 $\mathbf{Q}$ 表示。

如果 $\mathbf{P}_1$ 为固结在随体坐标系上的一点 P 在惯性坐标系中的初始位置，则它的末了位置表示为

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{Q}\mathbf{P}_1 \quad (2-12)$$

为了得到矩阵 $\mathbf{Q}$ ，我们对分别表示动坐标系初始和末了位置的位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 和 $\mathbf{M}_{0,2}$ 的列表示的四个点应用上式的旋转变换，则有：

$$\mathbf{M}_{0,2} = \mathbf{Q}\mathbf{M}_{0,1} \quad (2-13)$$

对上式右乘以一个 $\mathbf{M}_{0,1}^{-1}$ 得到：

$$\mathbf{Q} = \mathbf{M}_{0,2}\mathbf{M}_{0,1}^{-1} = \mathbf{M}_{0,2}\mathbf{M}_{1,0} \quad (2-14)$$

由此可见，矩阵 $\mathbf{Q}$ 与动坐标系的初始和末了位置有关，还与参考坐标系 (0) 的选择有关。

假定坐标系 (k) 为一个新的参考坐标系，在其中描述同一个位移，则：

$$\mathbf{Q}_{(k)} = \mathbf{M}_{k,2}\mathbf{M}_{k,1}^{-1} = \mathbf{M}_{k,2}\mathbf{M}_{1,k} \quad (2-15)$$

由于：

$$\mathbf{M}_{k,2} = \mathbf{M}_{k,0} \mathbf{M}_{0,2} \quad (2-16)$$

$$\mathbf{M}_{k,1} = \mathbf{M}_{k,0} \mathbf{M}_{0,1} \quad (2-17)$$

得到：

$$\mathbf{Q}_{(k)} = \mathbf{M}_{k,0} \mathbf{Q}_{(0)} \mathbf{M}_{k,0}^{-1} \quad (2-18)$$

即在不同的两个参考坐标系中，代表同一个运动的两个旋转平移矩阵之间由这两个参考坐标系的相对位置矩阵相联系。

如果旋转平移矩阵 $\mathbf{Q}$ 在参考坐标系 (1) 或 (2) 中表达，则 (2-15) 式变得相当简单

$$\mathbf{Q}_{(1)} = \mathbf{Q}_{(2)} = \mathbf{M}_{1,2} \quad (2-19)$$

其中第二个等号也说明了位置矩阵 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{Q}$ 的联系，即当描述运动的坐标系就是两刚体中的一个固结坐标系时，在该坐标系中描述的另一刚体运动实际上也就是两刚体的位置矩阵，这个是不难理解的。

由 (2-19) 式可以看出，旋转矩阵即为两个位置矩阵的乘积，所以它和位置矩阵具有相同的块特征

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} & \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

其中 $\mathbf{R}$ 描述转动而 $\mathbf{T}$ 描述刚体的平移。

事实上，任何一种旋转平移运动都等同于一个螺旋运动。在 SpaceLib 中，描述该螺旋运动的 $\mathbf{Q}$ 矩阵的生成有两个相关的函数，分别为 `mtoscrew` 和 `screwtom`。

2.2.5 速度和加速度矩阵

把齐次矩阵变换方法拓展到完全的运动学分析的关键，在于引进两个新的矩阵：速度矩阵 $\mathbf{W}$ 和加速度矩阵 $\mathbf{H}$ 。

齐次矩阵方法中，一个刚体相对于参考坐标系的角速度和线速度由一个速度矩阵 $\mathbf{W}$ 来表达

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y & v_x \\ \omega_z & 0 & -\omega_x & v_y \\ -\omega_y & \omega_x & 0 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{\omega}} & \mathbf{v}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

其中 $\underline{\omega}$ 表示刚体的角速度， $\mathbf{v}_0$ 是固结在刚体上的动坐标系在某瞬时与参考坐标系原点重合的那个点（called the pole）的速度。如图 2-4 中坐标系 $oxyz$ 即为参考坐标系， $\mathbf{v}_0$ 表示刚体固结坐标系上此时与 O 点重合的那一点的速度。

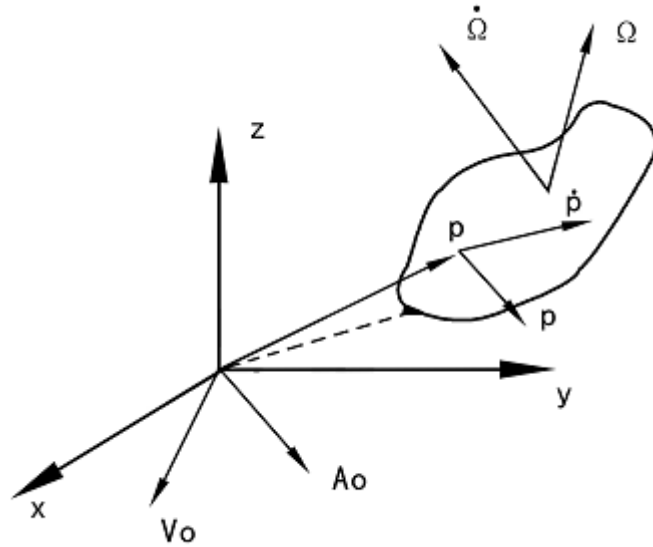


图 2-4 刚体的速度和加速度

由于刚体的速度在参考坐标系中的运动由线速度 $\mathbf{v}_0$ 和角速度 $\underline{\Omega} = [\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^T$ 两部分组成，所以刚体上一点 P 的速度 $\dot{\mathbf{P}}$ 为

$$\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{W}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \dot{x}_P \\ \dot{y}_P \\ \dot{z}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\omega} & \mathbf{v}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

上式可以看成是矢量运动学关系 $\dot{\mathbf{v}}_p = \dot{\mathbf{v}}_o + \omega \times (\mathbf{P} - \mathbf{O})$ 得到。

同理，刚体的加速度在参考坐标系中由线加速度部分 $\mathbf{a}_0$ 和角加速度部分 $\underline{\dot{\Omega}}$ 组成，所以刚体相对于参考坐标系的相对加速度可以用加速度矩阵 $\mathbf{H}$ 来表示

$$\mathbf{H} = \dot{\mathbf{W}} + \mathbf{W}^2 = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{a}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-23)$$

其中 3×3 的子矩阵 $\mathbf{G} = \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega}^2$ ， $\mathbf{a}_0$ 为极点(the pole)相对于参考坐标系的加速度。

显然： $\dot{\underline{\omega}} = \frac{1}{2}(\mathbf{G} - \mathbf{G}^T)$ ， $\underline{\omega}^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{G} + \mathbf{G}^T)$ 。

刚体上一点 P 的加速度 $\ddot{\mathbf{P}}$ 为：

$$\ddot{\mathbf{P}} = \mathbf{H}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \ddot{x}_P \\ \ddot{y}_P \\ \ddot{z}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & \mathbf{G} & & \mathbf{a}_0 \\ & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-24)$$

同样, 上式可以由运动学矢量关系式 $\vec{a}_p = \vec{a}_o + \dot{\vec{\omega}} \times (P - O) + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times (P - O))$ 证明。

位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 对时间的一阶和二阶导数为：

$$\dot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{W}\mathbf{M}_{0,1} \quad \mathbf{W} = \dot{\mathbf{M}}_{0,1}\mathbf{M}_{0,1}^{-1} \quad (2-25)$$

$$\ddot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{H}\mathbf{M}_{0,1} \quad \mathbf{H} = \ddot{\mathbf{M}}_{0,1}\mathbf{M}_{0,1}^{-1} \quad (2-26)$$

在标准的 D-H 参数方法的坐标系定义下, W 和 H 矩阵的生成函数在 Spacelib 中有 velactoWH、velacctoWH2 和 velacctoWH3 三个, 都可以根据关节的相对运动规律直接生成 W 和 H 矩阵。

2.2.6 速度和加速度矩阵的坐标转换

显然, 速度矩阵和加速度矩阵的取值与所选坐标系有关。

如图 2-5 所示, 对于两个不同的参考坐标系 (r) 和 (s) 而言, 一个刚体的速度矩阵分别记为 $\mathbf{W}_{(r)}$ 和 $\mathbf{W}_{(s)}$, 加速度矩阵分别记为 $\mathbf{H}_{(r)}$ 和 $\mathbf{H}_{(s)}$ 。

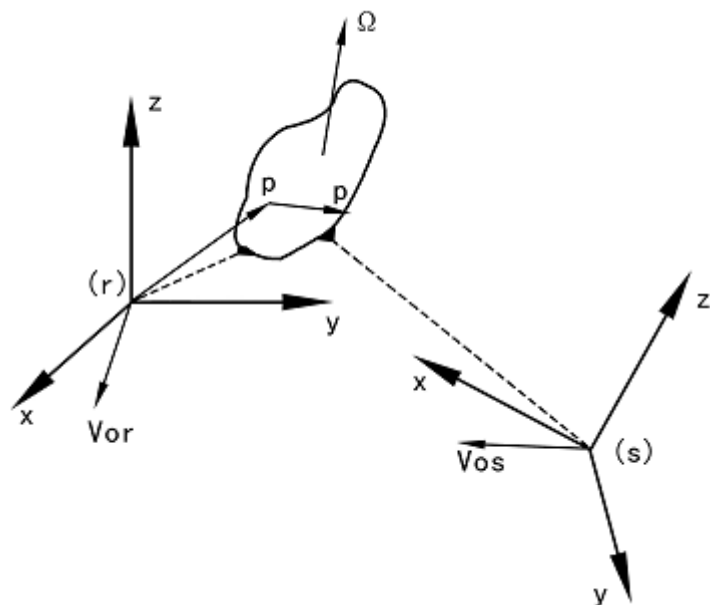


图 2-5 速度的坐标转换

不论在哪个坐标系中描述刚体的速度和角速度，它们都表示的是同一个刚体的速度或者加速度，所以它们之间必然存在紧密的联系。可以证明，两个坐标系中的速度和加速度矩阵的关系表达如下：

$$\mathbf{W}_{(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \mathbf{W}_{(s)} \mathbf{M}_{r,s}^{-1} \quad (2-27)$$

$$\mathbf{H}_{(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \mathbf{H}_{(s)} \mathbf{M}_{r,s}^{-1} \quad (2-28)$$

其中 $\mathbf{M}_{r,s}$ 为坐标系 (s) 相对于坐标系 (r) 的位置矩阵。以上两式是速度和加速度矩阵在不同坐标系的转换关系式。

2.2.7 相对运动学

有了以上的矩阵工具，不同物体之间的相对运动规律的研究变得更加简单明了。

如图 2-6，考虑三个刚体 i、j 和 k，并在刚体上建立随体坐标系 (i)、(j) 和 (k)。

在任意参考坐标系 (r) 中，如果刚体 i 和 j 的相对运动 ($\mathbf{W}_{i,j}$, $\mathbf{H}_{i,j}$) 以及刚体 j 和 k 的相对运动 ($\mathbf{W}_{j,k}$, $\mathbf{H}_{j,k}$) 已知，运用齐次变换方法，刚体 i 和 k 之间的相对运动则可以简单的表示为

$$\mathbf{W}_{i,k(r)} = \mathbf{W}_{i,j(r)} + \mathbf{W}_{j,k(r)} \quad (2-29)$$

$$\mathbf{H}_{i,k(r)} = \mathbf{H}_{i,j(r)} + \mathbf{H}_{j,k(r)} + 2\mathbf{W}_{i,j(r)}\mathbf{W}_{j,k(r)} \quad (2-30)$$

右边项为牵连运动项（drag）和相对运动项（rel），对于加速度还有科里奥利项（Coriolis）。

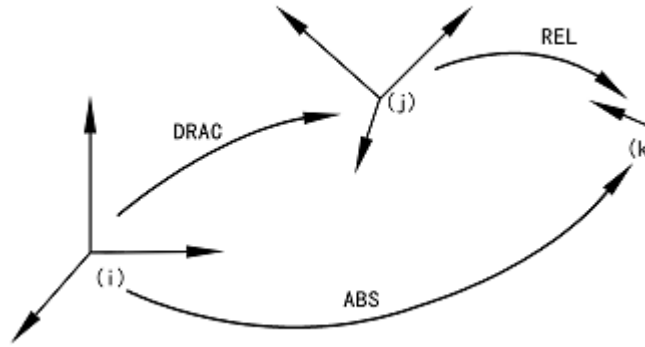


图 2-6 运动合成（这张图应该重新截图，少了 k 坐标系的部分）

由于坐标系选择的任意性，上式可简写为

$$\mathbf{W}_{i,k} = \mathbf{W}_{i,j} + \mathbf{W}_{j,k} \quad (2-31)$$

$$\mathbf{H}_{i,k} = \mathbf{H}_{i,j} + \mathbf{H}_{j,k} + 2\mathbf{W}_{i,j}\mathbf{W}_{j,k} \quad (2-32)$$

2.3 动力学的三个矩阵以及坐标变换

同样，为了能够借助矩阵工具进行多刚体的动力学分析，齐次矩阵方法也引进了三个新的动力学矩阵：矩阵 Φ 表示力和力矩，矩阵 Γ 表示动量和动量矩，矩阵 $\mathbf{J}$ 表示质量和转动惯量。

2.3.1 力矩阵

刚体 k 上作用的力和力矩可以表示为一个反对称的力矩阵 Φ_k

$$\Phi_k = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{c}} & \mathbf{f} \\ -\mathbf{f}^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -c_z & c_y & f_x \\ c_z & 0 & -c_x & f_y \\ -c_y & c_x & 0 & f_z \\ -f_x & -f_y & -f_z & 0 \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

其中 $\mathbf{f}$ 代表合力，而 $\underline{\mathbf{c}}$ 为力相对于参考系坐标原点的矩，这样刚体上作用的力在任

意坐标系中的表示都可以根据其合力在三个坐标轴方向上的分量 $\mathbf{f} = [f_x \ f_y \ f_z]^T$ 和相对于三个坐标轴的矩 $\mathbf{c} = [c_x \ c_y \ c_z]^T$ 确定。

2.3.2 动量矩阵

类似地，刚体 k 相对于参考系的角动量和平动动量可由一个反对称的动量矩阵 $\mathbf{\Gamma}$ 描述

$$\mathbf{\Gamma}_k = \begin{bmatrix} & \underline{\boldsymbol{\gamma}} & \underline{\boldsymbol{\rho}} \\ & & \\ -\underline{\boldsymbol{\rho}}^t & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_z & \gamma_y & \rho_x \\ \gamma_z & 0 & -\gamma_x & \rho_y \\ -\gamma_y & \gamma_x & 0 & \rho_z \\ -\rho_x & -\rho_y & -\rho_z & 0 \end{bmatrix} \quad (2-34)$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}$ 为刚体相对于参考坐标系原点的角动量， $\underline{\boldsymbol{\rho}} = m [\nu_{x_g} \ \nu_{y_g} \ \nu_{z_g}]^t$ 表示刚体的平动动量，其中 $[\nu_{x_g} \ \nu_{y_g} \ \nu_{z_g}]^t$ 代表刚体质心的速度分量。

2.3.3 惯量矩阵

刚体 k 的质量分布用对称的惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 表示，由于这里的惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 与通常意义下的惯量矩阵有区别，也称伪惯量矩阵。

$$\mathbf{J}_k = \begin{bmatrix} & \mathbf{J} & \mathbf{q} \\ & & \\ \mathbf{q}^T & & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & m \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

其中 m 代表刚体质量， $\mathbf{q} = m [x_{x_g} \ x_{y_g} \ x_{z_g}]^T$ 为刚体质量与质心坐标的乘积。

其中子矩阵 $\mathbf{J}$ 的元素定义如下

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int x^2 dm & I_{yy} &= \int y^2 dm & I_{zz} &= \int z^2 dm \\ I_{xy} &= \int xy dm & I_{xz} &= \int xz dm & I_{yz} &= \int yz dm \end{aligned} \quad (2-36)$$

注意 $\mathbf{J}$ 与通常意义下的惯量矩阵有区别。通常意义下刚体对于 x 轴的转动惯量 J_{xx} 、

J_{yy} 、 J_{zz} 等由下式定义

$$J_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm = I_{yy} + I_{zz}$$

$$J_{yy} = \int (x^2 + z^2) dm = I_{xx} + I_{zz}$$

$$J_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm = I_{xx} + I_{yy}$$

$$J_{xy} = \int -xy dm = -I_{xy}, \quad J_{yz} = \int -yz dm = -I_{yz}, \quad J_{xz} = \int -xz dm = -I_{xz} \quad (2-37)$$

反之，前三式可表达为：

$$I_{xx} = \frac{-J_{xx} + J_{yy} + J_{zz}}{2}$$

$$I_{yy} = \frac{-J_{yy} + J_{xx} + J_{zz}}{2}$$

$$I_{zz} = \frac{-J_{zz} + J_{xx} + J_{yy}}{2} \quad (2-38)$$

在 `spacelib` 中，我们可以很方便的由通常意义下的惯量分量 J_{xx} ， J_{yy} ， J_{zz} ， J_{xy} ， J_{yz} 和 J_{xz} 求得一个刚体在自身坐标系中的伪惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 。当然，对于一些刚体，其通常意义下的转动惯量并没有明确的表达式时，可以根据 $\mathbf{J}$ 矩阵各元素的定义直接积分求解。

2.3.4 坐标系的变换

矩阵 Φ 、 Γ 和 $\mathbf{J}$ 在给定的两个参考坐标系下的变换关系

$$\Phi_{k(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \Phi_{k(s)} \mathbf{M}_{r,s}^T \quad (2-39)$$

$$\Gamma_{k(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \Gamma_{k(s)} \mathbf{M}_{r,s}^T \quad (2-40)$$

$$\mathbf{J}_{k(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \mathbf{J}_{k(s)} \mathbf{M}_{r,s}^T \quad (2-41)$$

其中 $\mathbf{M}_{r,s}$ 为参考坐标系 (s) 相对于 (r) 的位置矩阵。

2.4 运动学与动力学矩阵之间的关系

2.4.1 力矩阵

在以上定义了运动学和动力学矩阵的基础上，不难验证，惯性坐标系中的牛顿定律可以表示为

$$\Phi_{k(0)} = \mathbf{H}_{0,k} \mathbf{J}_{k(0)} - \mathbf{J}_{k(0)} \mathbf{H}_{0,k}^T \quad (2-42)$$

其中 $\Phi_{k(0)}$ 为作用在物体上的外力在惯性坐标系中的矩阵表示。

重力由重力加速度矩阵代入上式得到

$$\hat{\Phi}_{k(0)} = \mathbf{H}_{g(0)} \mathbf{J}_{k(0)} - \mathbf{J}_{k(0)} \mathbf{H}_{g(0)}^T \quad (2-43)$$

$$\text{其中 } \mathbf{H}_{g(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & g_x \\ 0 & 0 & 0 & g_y \\ 0 & 0 & 0 & g_z \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 代表重力在参考坐标系 (0) 中的加速度分量。}$$

通常情况下，Z 轴竖直向上，因此有 $g_x = 0$ ， $g_y = 0$ ， $g_z = -9.81 \text{ m/s}^2$ 。

2.4.2 动量矩阵

速度矩阵为 $\mathbf{W}_k$ ，惯量矩阵为 $\mathbf{J}_k$ 的刚体 k，其动量矩阵表示为

$$\Gamma_k = \mathbf{W}_k \mathbf{J}_k - \mathbf{J}_k \mathbf{W}_k^T \quad (2-44)$$

2.4.3 刚体的动能和势能

刚体 k 的动能可以表示为速度矩阵和惯量矩阵的函数

$$\mathbf{t}_k = \frac{1}{2} \text{Trace}(\mathbf{W}_{0,k} \mathbf{J}_{k(0)} \mathbf{W}_{0,k}^T) \quad (2-45)$$

刚体 k 由于重力作用引起的势能

$$\mathbf{p}_k = -\text{Trace}(\mathbf{H}_{g(0)} \mathbf{J}_{k(0)}) \quad (2-46)$$

在刚体的动能和势能已知的情况下，运用拉格朗日方法可以很方便地列写出刚体系统的动力学方程。

2.4.4 skew 算子

为了简化形式，定义一个 skew 算子。对于任意的方阵 $\mathbf{X}$ 或者张量 $\mathbf{X}$ ，定义如下

$$\text{skew}[\mathbf{X}] = \mathbf{X} - \mathbf{X}^t \quad (2-47)$$

张量 Φ 和 Γ 为反对称，其相应表达式可以由 skew 算子简写为

$$\Phi_{k(0)} = \text{skew}[\mathbf{H}_{0,k} \mathbf{J}_{k(0)}] \quad (2-48)$$

$$\Gamma_{k(0)} = \text{skew}[\mathbf{W}_{0,k} \mathbf{J}_{k(0)}] \quad (2-49)$$

2.5 开链多支路多体系统的运动学分析

以上介绍了齐次矩阵方法的基本矩阵以及通过矩阵之间的关系建立了系统的基本动力学方程。下面针对开链多支路多体系统介绍 N-E 动力学分析的做法和步骤。

2.5.1 多体系统的描述

如图 2-7，处在同一支路上的刚体之间的运动学特征总是满足某种递推的规律，而处在不同支路上的刚体则不具备这种特征。低序体阵列是系统连接构造的数学描述，也是运动学推导的基础。如图 2-7 所示按顺序标号法对多体系统标号，选取根部刚体为 B_1 ，从 B_1 开始，标完一支路再标另一支路，直至标完所有物体。

定义算子 $L(i)$ 的取值为刚体

B_i 的邻接较低序号刚体的编号，取

$L(1) = 0$ 。零刚体 B_0 代表惯性参考

系。刚体 B_i 的邻接较低序号刚体 $B_{L(i)}$ 也称为 B_i 的内接刚体，低序体阵列就是指各个刚体的内接刚体序号依次排列而成的列阵。图中所示多刚体系统的低序体阵列为 $(0, 1, 2, 1, 4, 1)$ 。连续对刚体 B_i 进行算子运算，直至到达零刚体 B_0 ，即可得到 B_i 到 B_0 的

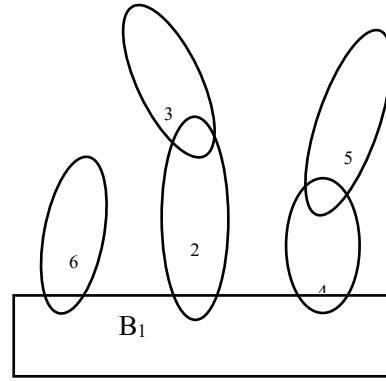


图 2-7 多体系统刚体编号的顺序标号法

通路物体编号阵列，如表 2-2 所示。

表 2-2 多体系统的低序体阵列

刚体 i	1	2	3	4	5	6
$L^1(i)$	0	1	2	1	4	1
$L^2(i)$	0	0	1	0	1	0
$L^3(i)$	0	0	0	0	0	0

在 $L^1(i)$ 中没有出现编号的刚体称之为末端体，比如图 2-7 中的编号为 3、5 和 6 刚体，它们不会是任一刚体的内接较低序列刚体。

在多体系统运动和动力分析中，经常需要对末端刚体 B_k 到 B_0 的通路物体阵列的某一物理量进行求和（求积）运算，其一般形式为

$$\sum_{i=0}^u f(x_i), \prod_{i=0}^u f(x_i) \quad (2-50)$$

式中 x_i 表示刚体 B_k 到 B_0 的通路上一刚体 B_i 的相应物理量， $i = L^t(k)$ ， t 为算子阶数。 u 为最高算子阶数，即 $L^u(k) = 1$ 。如果用通路矩阵表示相同的运算，形式上要便于理解一些。但低序体阵列的表达非常紧凑，节省存储空间，更容易程序实现。

在类似机器人的开链多体系统中，经常会在已知各个相邻刚体的运动规律的基础上进行系统的运动学分析，这时就要对各个分支上的物体按顺序写出运动规律，再根据相对运动或相对坐标的变换关系求解各非相邻刚体的相对运动或各个刚体相对于参考坐标系的绝对位置或者运动规律。

对于有多个支路的多刚体系统，最后还是要归结到各个分支上刚体的运动分析，可根据下面的串行多体系统运动学分析的方法进行。

2.5.2 串行多体系统的运动学分析

图 2-8 所示的串行多体系统，两相邻刚体 h 和 $h-1$ 之间的相对位置，相对速度以及相对加速度矩阵可以表达为连接副（记为 h ）的运动变量 q_h 及其对时间的一阶和二阶导数 $\dot{q}_h$ 、 $\ddot{q}_h$ 的函数，脚标 h 表示连接副的序号，通常为相邻两刚体较高序列刚体的编号。

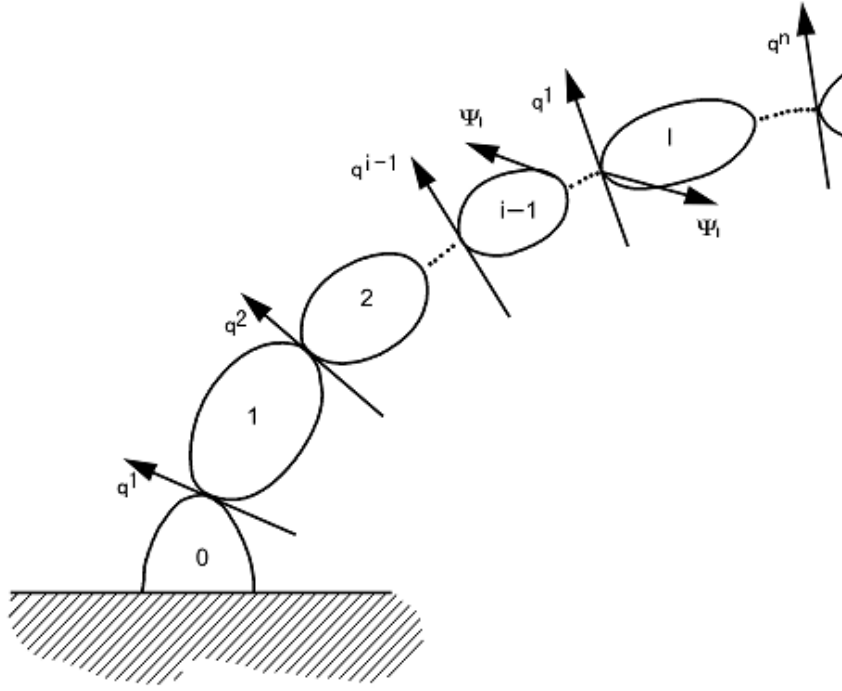


图 2-8 串行机器人图要（是否需要重新截取!!!）

对于每个刚体 h 而言，可以定义其相对于邻接较低序列刚体的位置矩阵 $\mathbf{M}_{h-1,h}$ ，该矩阵与第 h 个连接副的变量 q_h 有关。与相邻刚体有关的各个速度和加速度矩阵可表示为矩阵 $\mathbf{L}$ 的函数， $\mathbf{L}$ 矩阵相当于一种广义速率矩阵。

$$\mathbf{W}_{h-1,h} = \mathbf{L}_{h,h-1} \dot{q}_h \quad (2-51)$$

根据 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{L}$ 之间的联系有

$$\mathbf{H}_{h-1,h} = \mathbf{L}_{h-1,h}^2 \dot{q}_h^2 + \mathbf{L}_{h-1,h} \ddot{q}_h \quad (2-52)$$

$\mathbf{L}$ 矩阵与相应的 $\mathbf{W}$ 矩阵具有相似的属性，只是“剥离”了连接副的运动参数 $\dot{q}_h$ 。

对于滑移副（prismatic pair）和螺旋副（screw pair）而言，分别为：

$${}^p\mathbf{L}_{i,j(k)} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{u} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^s\mathbf{L}_{i,j(k)} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{u}} & \mathbf{b} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-53)$$

其中 $\mathbf{u}$ （单位向量）为刚体 i 和 j 之间连接副的轴线在参考系（ k ）中的方向余弦， $\mathbf{b} = -\underline{\mathbf{u}}\mathbf{t} + p\mathbf{u}$ 中， p 为连接副的螺距， $\mathbf{t}$ 为其连接副轴线上任意一点在参考系（ k ）中的

位置。 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{t}$ 可由相应的位置矩阵得到。特殊地，旋转副 (revolute joint) 中，螺距 $p = 0$ 。

如果相邻两刚体的参考坐标系以 Denavit-Hartenberg 形式设置，向量 $\mathbf{u}$ 具有 $\mathbf{u} = [0 \ 0 \ 1]^T$ 的简洁形式，而矩阵 $\mathbf{L}$ 简化为

$${}^p\mathbf{L}_{h-1,h} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^s\mathbf{L}_{h-1,h} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-54)$$

对于串行多体系统而言，每个刚体的位置矩阵，速度矩阵和加速度矩阵可以由基体开始到末端体根据相对运动合成得到

$$\mathbf{M}_{0,h} = \mathbf{M}_{0,h-1} \mathbf{M}_{h-1,h} \quad (2-55)$$

$$\mathbf{W}_{0,h} = \mathbf{W}_{0,h-1} + \mathbf{W}_{h-1,h(0)} \quad (2-56)$$

$$\mathbf{H}_{0,h} = \mathbf{H}_{0,h-1} + \mathbf{H}_{h-1,h(0)} + 2\mathbf{W}_{0,h-1} \mathbf{W}_{h-1,h(0)} \quad (2-57)$$

其中 $\mathbf{M}_{0,0} = [\mathbf{1}]$ ， $\mathbf{W}_{0,0} = \mathbf{H}_{0,0} = [\mathbf{0}]$ 。

以上方程可以表达为通用的形式 ($i \geq 2$)

$$\mathbf{M}_{0,i} = \prod_{j=1}^i \mathbf{M}(q_j)_{j-1,j} \quad (2-58)$$

$$\mathbf{W}_{0,i} = \sum_{j=1}^i \mathbf{W}_{j-1,j(0)} = \sum_{j=1}^i \mathbf{L}_{j-1,j(0)} \dot{q}_j \quad (2-59)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{0,i} &= \sum_{j=1}^i \mathbf{H}_{j-1,j(0)} + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2\mathbf{W}_{s-1,s(0)} \mathbf{W}_{r-1,r(0)} \\ &= \sum_{j=1}^i \left[(\mathbf{L}_{j-1,j(0)} \dot{q}_j)^2 + \mathbf{L}_{j-1,j(0)} \ddot{q}_j \right] + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2\mathbf{L}_{s-1,s(0)} \mathbf{L}_{r-1,r(0)} \dot{q}_s \dot{q}_r \end{aligned} \quad (2-60)$$

加速度矩阵如果分解为连接副的速度和加速度的两个影响项，可写为

$$\mathbf{H}_{0,i} = \sum_{j=1}^i \left[\mathbf{L}_{j-1,j(0)} \ddot{q}_j \right] + \tilde{\mathbf{H}} \quad (2-61)$$

$$\tilde{\mathbf{H}} = \sum_{j=1}^i \left[\left(\mathbf{L}_{j-1,j(0)} \dot{q}_j \right)^2 \right] + \sum_{r=2}^i \sum_{s=1}^{r-1} 2 \mathbf{L}_{s-1,s(0)} \mathbf{L}_{r-1,r(0)} \dot{q}_s \dot{q}_r \quad (2-62)$$

换句话说， $\tilde{\mathbf{H}}$ 包含科里奥利力和离心力项。

末端体的角速度和角加速度可由 $\mathbf{W}_{0,n}$ 和 $\mathbf{H}_{0,n}$ 提取，而线速度和线加速度可表示为

$$\dot{\mathbf{P}}^* = \mathbf{W}_{0,n} \mathbf{P}^*, \quad \ddot{\mathbf{P}}^* = \mathbf{H}_{0,n} \mathbf{P}^* \quad (2-63)$$

其中 $\mathbf{P}^*$ 为位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,n}$ 矩阵的最后一列。

有必要再强调到，对于多个支路的开链多刚体系统，以上的递推公式在单个通路内使用。

2.5.3 牛顿-欧拉动力学求解

开链系统中刚体 $i-1$ 和 i 之间连接副的约束力 Ψ_i 可以由动力学平衡关系（或称达朗贝尔原理）简便得到，即 Ψ_i 为加在刚体 $i, i+1, \dots, n$ 上所有力（包括重力和惯性力）的和。

$$\begin{aligned} \Psi_{i(0)} &= \sum_{j=i}^n \left[\text{skew}(\mathbf{H}_{0,j} \mathbf{J}_{j(0)}) + \hat{\Phi}_{j(0)} + \Phi_{j(0)} \right] \\ &= \sum_{j=i}^n \left[-\tilde{\Phi}_{j(0)} + \hat{\Phi}_{j(0)} + \Phi_{j(0)} \right] \end{aligned} \quad (2-64)$$

其中

$\mathbf{H}_{0,j}$ —— 刚体 j 的绝对加速度矩阵，在惯性坐标系（0）中表达；

$\mathbf{J}_{j(0)}$ —— 刚体 j 相对于惯性坐标系（0）的伪惯量矩阵

$\hat{\Phi}_{j(0)}$ —— 刚体 j 的重力矩阵，

$\Phi_{j(0)}$ —— 刚体 j 上外力的合力矩阵，

$\tilde{\Phi}_{i(0)} = -\text{skew}(\mathbf{H}_{0,i} \mathbf{J}_{i(0)})$ 为刚体 i 在绝对坐标系中的惯性力矩阵。

各个连接副的约束力可自其所处支路上末端体开始由递推关系得到

$$\Psi_{i-1(0)} = \Psi_{i(0)} + \text{skew}(\mathbf{H}_{0,i} \mathbf{J}_{i(0)}) + \text{skew}(\mathbf{H}_{g(0)} \mathbf{J}_{j(0)}) + \Phi_{i(0)} \quad (2-65)$$

注意到， $\mathbf{J}_{i(0)}$ 为绝对惯量矩阵，可由连体坐标系中的惯量矩阵变换而来。

$$\mathbf{J}_{i(0)} = \mathbf{M}_{0,i} \mathbf{J}_{i(i)} \mathbf{M}_{0,i}^T \quad (2-66)$$

需要指出的是，刚体的惯量矩阵在自身连体坐标系中的表达为常数，而在惯性坐标系中的表达是随时间变化的。换言之， $\mathbf{J}_{i(i)}$ 是一个常数矩阵而 $\mathbf{J}_{i(0)}$ 是随运动而变化的。

刚体 i 的惯量矩阵在连体坐标系 i 中的表达为

$$\mathbf{J}_{i(i)} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & mx_g \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} & my_g \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} & mz_g \\ mx_g & my_g & mz_g & m \end{bmatrix} \quad (2-67)$$

在已知刚体质量 m ，刚体对连体坐标系原点的惯性矩 $J_x, J_y, J_z, J_{xy}, J_{yz}, J_{xz}$ 以及质心的坐标 x_g, y_g, z_g 时，可以很容易地求得 $\mathbf{J}_{i(i)}$ 。

重力矩阵 $\hat{\Phi}$ 可由重力加速度矩阵和惯量矩阵通过 skew 算子表达如下

$$\hat{\Phi}_{i(0)} = \text{skew}(\mathbf{H}_{g(0)} \mathbf{J}_{i(0)}) \quad (2-68)$$

每个刚体总的力矩阵可由末端体开始以递推的形式建立，计算惯性力，再加上后续刚体的总的力矩阵以及重力矩阵：

$$\Phi_i = \tilde{\Phi}_i + \Phi_{i+1} + \hat{\Phi}_i \quad (2-69)$$

2.5.4 运动学求解

在基刚体固定的多刚体系统中，如果已知各个刚体之间的相对运动规律，就可以根据运动学关系求解各个刚体在惯性参考系中的运动规律，进而通过取分离体，列写动力学方程，可以对各个刚体的约束力进行求解。前者属于运动学问题求解，而后者则属于非完全动力学问题求解（其中相对运动已知）。

在开链多支路刚体系统中，已知刚体 1（刚体系统中与大地相连的体）的初始位置和速度，用 $\mathbf{M}_{0,1}$ 和 $\mathbf{W}_{0,1}$ 表示，各刚体间的相对运动 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$ 已知，在各个支路上，根据相对运动学关系式，可以得到各个刚体在惯性坐标系中的位置矩阵，速度矩阵和加速度矩阵，分别以 $\mathbf{M}_{0,i}, \mathbf{W}_{0,i}$ 和 $\mathbf{H}_{0,i}$ 表示， $i=1,2,3\dots n$ 。注意运动学的求解要按照末端刚体的低序体阵列依据递推关系（2-55）、（2-56）和（2-57）逆序依次求解各个刚体的运动规律，其求解流程如图 2-9 所示。

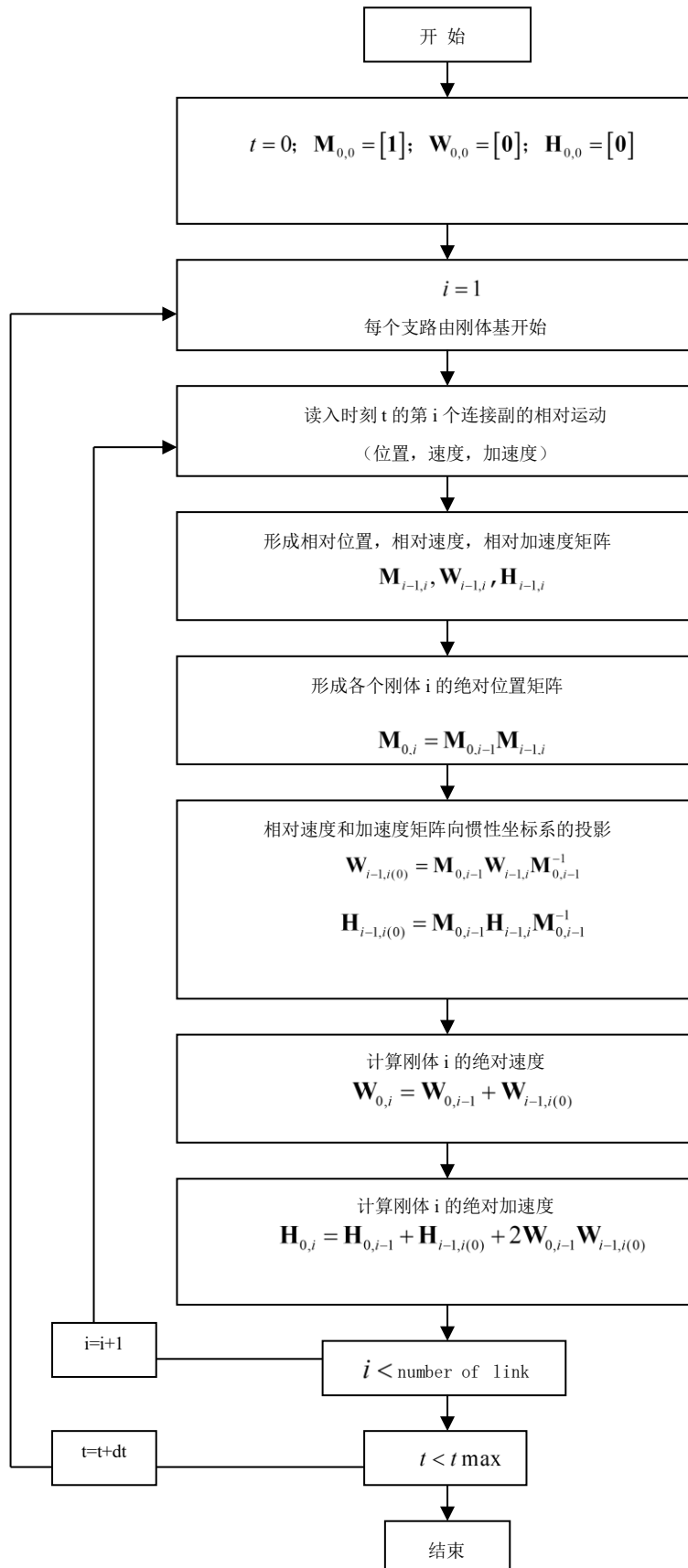


图 2-9 运动学求解流程图

2.5.5 动力学求解

如上，由多刚体系统间的相对运动及刚体 1 的初始条件求得了各个刚体在惯性坐标系中的位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,i}$ ，速度矩阵 $\mathbf{W}_{0,i}$ 和加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,i}$ 后，即可根据动力学平衡的达朗贝尔原理依次列写出该系统的动力学方程，对各个连接副处的约束力进行求解，其求解流程如图 2-10 所示。

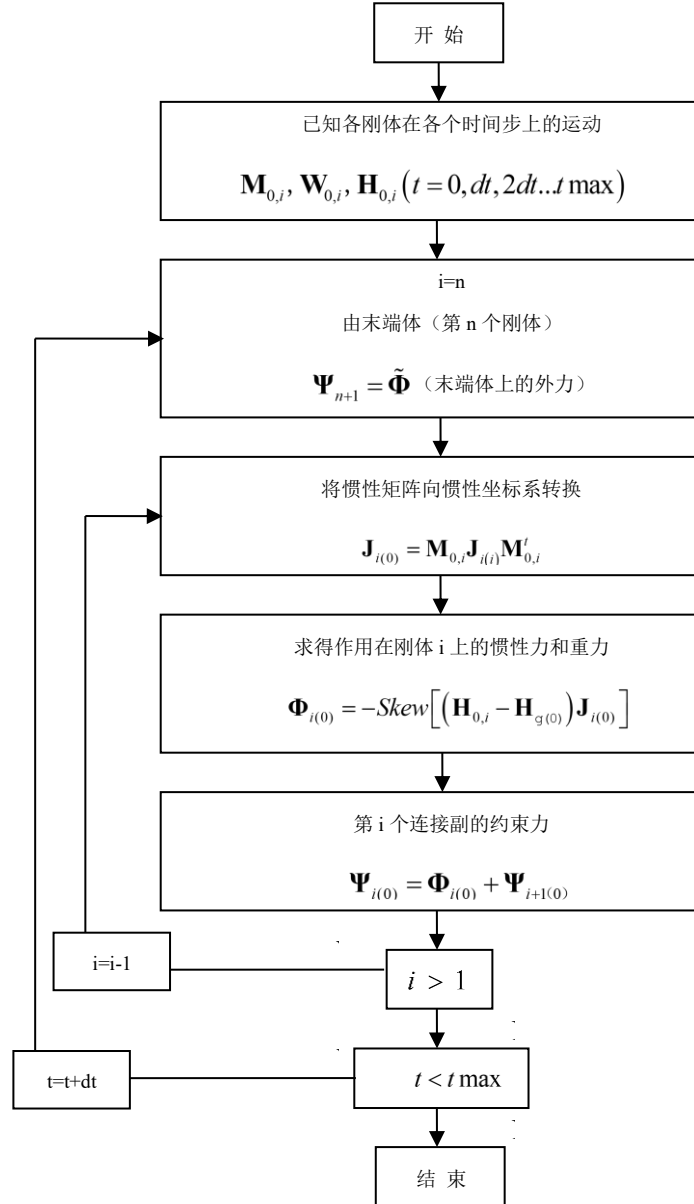


图 2-10 动力学求解流程图

2.6 闭路多体系统的动力学问题

如果多体系统中包含闭路，则各个闭路可以看成是首刚体和末端刚体重合的开链多刚体系统来处理。根据相对运动的关系，约束方程如下：

$$\mathbf{M}_{0,n} = \mathbf{M}_{0,1} \mathbf{M}_{1,2} \cdots \mathbf{M}_{n-1,n} = \mathbf{M}_{0,0} = [\mathbf{1}] \quad (2-70)$$

$$\mathbf{W}_{0,n} = \mathbf{W}_{0,1} + \mathbf{W}_{1,2(0)} + \cdots + \mathbf{W}_{n-1,n(0)} = \mathbf{W}_{0,0} = [\mathbf{0}] \quad (2-71)$$

$$\mathbf{H}_{0,n} = \mathbf{H}_{0,1} + \mathbf{H}_{1,2(0)} + 2\mathbf{W}_{0,1} \mathbf{W}_{1,2(0)} + \cdots = \mathbf{H}_{0,0} = [\mathbf{0}] \quad (2-72)$$

值得注意的是，这里的 $[\mathbf{1}]$ 为单位阵，而 $[\mathbf{0}]$ 为零矩阵。且所有的 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{H}$ 矩阵都必须是在同一坐标系中表达。

2.7 符号标记的说明

在以上叙述中，描述两个刚体的相对运动的矩阵有 $\mathbf{M}_{i,j(k)}$, $\mathbf{W}_{i,j(k)}$, $\mathbf{H}_{i,j(k)}$, $\mathbf{L}_{i,j(k)}$ 等，其中下标 i 和 j 为相对运动的两个刚体的编号，下标 k （括号内）代表投影坐标系的编号，例如刚体5相对于刚体3的相对速度在坐标系（2）上投影，其速度矩阵记为 $\mathbf{W}_{3,5(2)}$ 。当定义运算规则或者具有明显取值时，有些下标可以省略不写以简化表达，比如 $\mathbf{W}_{i,j}$ 即是代表 $k=i$ 。

动力分析的矩阵 Φ ， Γ 和 $\mathbf{J}$ 仅需要两个下标，如 $\mathbf{J}_{i(k)}$ ， $\Gamma_{i(k)}$ 和 $\Phi_{i(k)}$ 。其中 i 代表刚体编号， k 代表投影坐标系编号。

第3章 浮基多体系统的动力学分析

3.1 基本假设

浮基多体系统不同于一般多刚体系统，作为浮基的刚体与流场之间存在流固耦合关系。以浮基为对象，所受到的流体作用力表现为浮基湿面上水压力的合力，一般要借助流固耦合理论对其进行分析。如果浮基多体系统上部机构的质量与浮基相比较可以忽略时，可简化为单浮体的运动响应分析。而当上部机构的质量与浮基同属于一个数量级时，上部机构的运动会引起浮基明显的运动响应，我们将上部机构的运动引起的浮基运动响应称为自激运动响应。由于此类浮基多体系统同时存在多体之间的动力耦与流体之间的流固耦合，其运动响应不仅要借助于多刚体系统动力学分析的工具，更要考虑到浮基与流场的流固耦合关系，分析应当在时域内进行。

以往的研究多是基于浮基微幅摇荡的假定，这主要是考虑到流固耦合关系的处理，对于非线性的响应研究起来的客观难度。这里考虑浮基实时吃水所引起的静水恢复力，另外根据船舶耐波性理论对垂荡和横摇两个自由度考虑附加质量，附加惯性矩以及阻尼。

在以上假设的基础上，我们在第二章开链多刚体系统动力学求解的齐次矩阵方法的基础上进行浮基多体系统动力学分析的建模。

3.2 水浮力矩阵

3.2.1 浮基的浮心位置

在以上假设的基础上，浮基多体系统与多刚体系统的最大区别就在于浮基受到一项重要的主动力——水对浮基刚体的作用力。运用齐次矩阵方法对浮基多体系统进行动力学分析，最重要的就是求出作为浮基的刚体在流场中所受到的力。由于浮基和上部机构运动的大幅度和大范围，浮基所受到的静水压力是实时变化的。不断变化的主动力既影响到整个多刚体系统的运动，反过来多刚体系统的运动又影响到浮基的所受到的水的作用力。

根据前面的假设，在求取流场对浮基的作用时，我们只要计算出浮基排水部分所提供的浮力大小及其浮心位置就可以位移确定浮基在任意时刻受到的静水恢复力。当然，浮力的大小可以根据浮基的排水量简单求得，而浮力的作用位置——浮心却跟浮基排水

的形状紧密相关，下面我们讨论浮基浮心的确定方法。

如图 3-1 所示为普通船舶的吃水线型，我们可以根据求取面积几何重心的方法求取船舶的浮心。

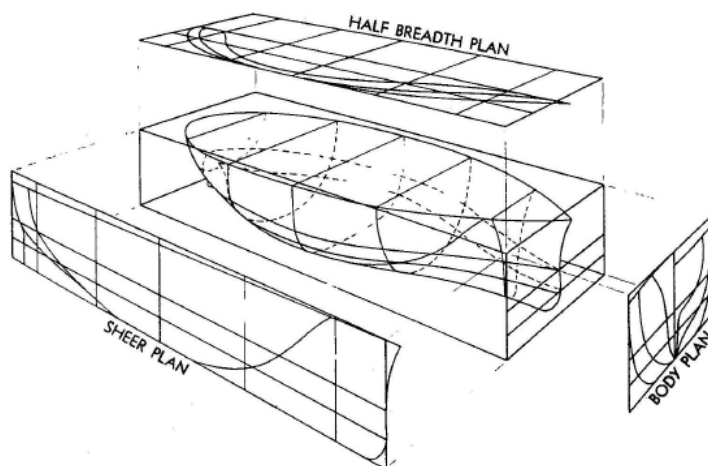


图 3-1 船舶的线型

面积几何中心的求法如下：如图 3-2 所示，曲线函数为 $y = f(x), (0 \leq x \leq L)$ ，则函数与 x 轴围成图形的面积几何中心的坐标为

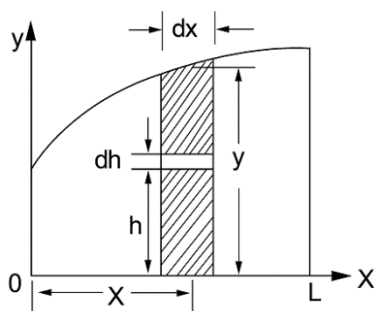


图 3-2 面积几何中心的求法

$$y_c = M_x / A, \quad x_c = M_y / A \quad (3-1)$$

其中：

$$M_x = \int \frac{f(x)}{2} dA = \frac{1}{2} \int_0^L f^2(x) dx \quad (3-2)$$

$$M_y = \int x dA = \int_0^L x f(x) dx \quad (3-3)$$

对于如图 3-3 所示的任意四边形的平面图形,可采用以下较为简便的方法求取型心。

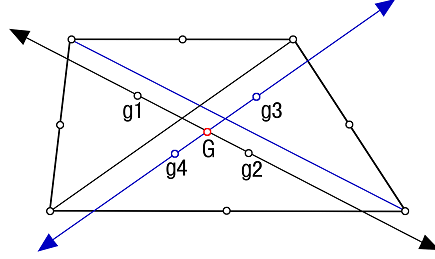


图 3-3 任意四边形形心的求法

已知三角形 ABC 的顶点坐标分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则三角形的形心坐标为

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \quad (3-4)$$

据此,任意四边形的形心坐标可以这样得到:如图 3-3,连一条对角线将其切成两个三角形,分别找出形心 g_1 和 g_2 ,将两个形心连接起来;再画另外一条对角线,分别找出相应两个三角形的形心 g_3 和 g_4 ,连接两个形心。将两连接形心的线段汇交于一点 G,此点即为该任意四边形的形心。

知道了任意形状吃水体积的浮力和浮心位置,根据齐次矩阵方法建立力矩阵的方法,可以很方便地得到流体对于浮基作用的静水恢复力矩阵。

作为浮基的刚体 1 上作用的力和力矩可以表示为一个反对称的力矩阵 Φ_F

$$\Phi_F = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{c}} & \mathbf{f} \\ -\mathbf{f}^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -c_z & c_y & f_x \\ c_z & 0 & -c_x & f_y \\ -c_y & c_x & 0 & f_z \\ -f_x & -f_y & -f_z & 0 \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

其中 $\mathbf{f}$ 代表浮力的笛卡尔矢量,而 $\underline{\mathbf{c}}$ 为浮力相对于参考系坐标原点的矩。这里要注意是,由于浮力跟浮基在某时刻的吃水形状和位置紧密相关,而这些量可根据浮基动坐标系与惯性坐标系之间的位置关系求得。所以求取浮力时,都是直接在惯性坐标系中求取其浮力大小和浮心位置,因而得到的浮力矩阵也是直接表达在惯性坐标系中的。

3.2.2 箱体浮基二维摇荡的水浮力矩阵

箱形浮基二维摇荡情况下的吃水情形分图 3-4 所示三类。

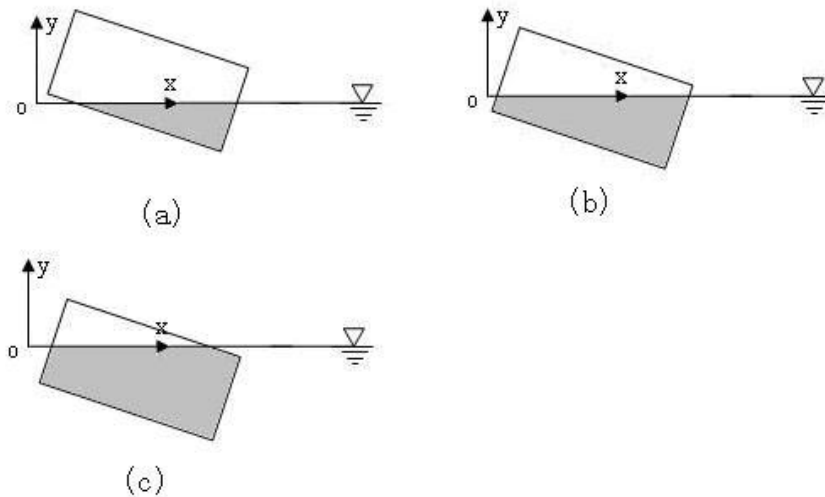


图 3-4 箱形浮基摇荡吃水图示

对于三种吃水情形的浮力和浮心计算，都可以根据前面根据 3.2.1 的内容进行。对于浮基吃水形状的判断和计算，主要是根据箱型浮基平面内几个节点的位置关系和入水情况而定的：将浮基平面内四个节点的位置表达在浮基动坐标系中，而后通过坐标转换就可以很方便地计算其在惯性参考系中的位置在此基础上判断入水形状以确定浮力大小和作用实时位置，从而建立起浮基的静水恢复力矩阵。

对于箱型浮体二维吃水的静水恢复力矩阵的生成研究中专门添加了函数 `bouyGS`，可以通过箱型浮基各个节点在绝对坐标系中的位置判断吃水的情况，求取浮力大小及作用点位置，进而将其转换为静水恢复力矩阵。

3.2.3 箱体浮基二维摇荡的附加质量及阻尼力（矩）

浮基摇摆运动的复杂性就在于浮基与其周围的水是一个统一的相互作用的系统，所以作用在浮基上的水的作用力除了静水恢复力之外，还要考虑到流固耦合所引起的附加质量和附加惯性矩以及阻尼力的影响，这些力的作用统一计入水浮力矩阵。用 Φ_F 来表示。

根据船舶耐波性原理，对于两栖车辆的附加质量系数我们一般取 1.6~2.0，这里取中间值 $\Delta m / m = 1.8$ 。

两栖车辆的横摇附加惯性矩分为两项

$$\Delta J_z = \Delta J_{z1} + \Delta J_{z2} \quad (3-6)$$

式中： ΔJ_{z1} ——车体带动水的附加惯性矩，对于两栖车辆长方形的车体来说，通常

取 J_{z1} 的 28% (注: 在船舶计算中, 通常取 25%~30%)。

ΔJ_{z2} —— 车辆行动部分带动水的附加惯性矩, 该惯性矩

$$\Delta J_{z2} = \frac{\pi}{4} \rho B_1^2 b^2 l \quad (3-7)$$

上式中: B_1 —— 履带中心距, 单位为 m;

b —— 履带宽, 单位为 m;

l —— 诱导轮和主动轮中心线间的距离, 单位为 m;

ρ —— 淡水密度, $\rho = 1020 \text{ kg/m}^3$ 。

经过计算, 我们取 $\Delta J / J = 0.3$ 。

两栖车辆的横摇阻尼系数 μ_θ 一般取 0.28~0.44, 垂荡阻尼系数 μ_y 一般取 0.24~0.29, 两者对于负重轮数目少且直径小的车辆取较小值, 反之取较大值。这里根据自行舟桥的实际情况取横摇和垂荡的阻尼系数分别取 $\mu_\theta = 0.4$ 和 $\mu_y = 0.28$ 。由于垂荡和横摇分别属于纵向和横向运动, 所以可以忽略它们之间的耦合影响, 将水动力系数分别考虑到各自的运动学方程中去, 即在加速度矩阵对应横摇和垂荡的上乘以附加质量和附加惯性矩作为浮基的附加惯性力矩阵, 在速度矩阵的相应项上乘以阻尼系数作为阻尼力矩阵, 注意这里的阻尼只是考虑了线性项的影响。在考虑这两项水动力时, 要注意到形成的附加惯性力矩阵和阻尼力矩阵均是反对称的, 除了垂荡和横摇所对应的分量不为零外, 其余位置均应置零。

3.3 浮基多体系统时域动力分析的主要步骤

注意到, 2.5 节中开链多刚体系统模型的基体相对于惯性坐标系的位置是静止不动的。即在整个动力学求解的时间段内 ($t < T$), 都满足位置和速度条件

$$\mathbf{M}_{0,0} = [\mathbf{1}]; \mathbf{W}_{0,0} = [\mathbf{0}]; \mathbf{H}_{0,0} = [\mathbf{0}] \quad (3-8)$$

而各个分支的后序刚体相对于基刚体有确定的相对运动规律。

而浮基多体系统不同于上述的有根树系统, 作为基刚体的浮基相对于惯性坐标系的位置是需要实时求解的, 它与系统中其他刚体的运动存在耦合关系。当然, 在时域内求解时, 只要已知初始时刻浮基相对于惯性参考系的位置和速度参数, 就可以建立初始时刻的位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 和速度矩阵 $\mathbf{W}_{0,1}$ 。其中主要的求解步骤分三步, 第二步主要是建立

和求解每一时间步的动力学方程。

3.3.1 给刚体 1 初始位置矩阵、速度矩阵、加速度矩阵赋值

$t=0$ 时刻, $\mathbf{M}_{0,1}, \mathbf{W}_{0,1}, \mathbf{H}_{0,1} = \mathbf{W}_{0,1}^2$;

在建立了惯性参考坐标系和浮基连体坐标系, 只要初始时刻浮基的位置给定, 很容易根据两坐标系的方位关系写出初始时刻浮基 (刚体 1) 的位置矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}$ 。

$\mathbf{W}_{0,1}$ 为浮基在初始时刻的速度。一般的情况, 静水中浮基自激运动响应的初始速度一般取为零, 即: $\mathbf{W}_{0,1} = [0]$;

3.3.2 进入时间 t 的大循环 (运动过程时域求解)

1. 根据刚体间的相对运动关系, 生成 $\mathbf{M}_{i-1,i}, \mathbf{W}_{i-1,i}, \mathbf{H}_{i-1,i}$ 矩阵;
2. 在各支路上, 根据多刚体系统中各刚体的位置, 速度, 加速度递推关系得到 $\mathbf{M}_{0,i}, \mathbf{W}_{0,i}, \mathbf{H}_{0,i}^*$;

由相对运动矩阵很容易递推得到浮基多体系统中各个刚体在惯性参考坐标系中的投影:

$$\mathbf{M}_{0,i} = \mathbf{M}_{0,i-1} \mathbf{M}_{i-1,i}, \quad i \geq 2 \quad (3-9)$$

对于 $\mathbf{W}_{0,i}$, 需要首先将相对速度矩阵 $\mathbf{W}_{i-1,i}$ 先变换到绝对坐标系中

$$\mathbf{W}_{i-1,i(0)} = \mathbf{M}_{0,i-1} \mathbf{W}_{i-1,i} \mathbf{M}_{0,i-1}^{-1}, \quad i \geq 2$$

而后建立起各个刚体在绝对坐标系中的速度递推关系

$$\mathbf{W}_{0,i} = \mathbf{W}_{0,i-1} + \mathbf{W}_{i-1,i(0)}, \quad i \geq 2 \quad (3-10)$$

对于局部加速度矩阵, 也是首先将相对加速度矩阵 $\mathbf{H}_{i-1,i}$ 变换到绝对坐标系中

$$\mathbf{H}_{i-1,i(0)} = \mathbf{M}_{0,i-1} \mathbf{H}_{i-1,i} \mathbf{M}_{0,i-1}^{-1}, \quad i \geq 2$$

其中 $\mathbf{H}_{0,1} = \mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}$

然后建立起各个刚体在绝对坐标系中加速度矩阵的第一部分的递推关系

$$\mathbf{H}_{0,i}^* = \mathbf{H}_{0,i-1}^* + \mathbf{H}_{i-1,i(0)} + 2\mathbf{W}_{0,i-1} \mathbf{W}_{i-1,i(0)}, \quad i \geq 2 \quad (3-11)$$

在递推关系中， $\mathbf{H}_{0,1}^* = \mathbf{W}_{0,1}^2$ 。

值得注意的是，这里的加速度矩阵的递推关系并不是直接得到 $\mathbf{H}_{0,i}$ ，而只是 $\mathbf{H}_{0,i}$ 其中当浮基速度矩阵对时间的导数为零矩阵时的那一部分，要得到各个刚体在绝对坐标系中加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,i}$ 的最终结果，还需要再将这部分值加上 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$ 项，即：

$$\mathbf{H}_{0,i} = \mathbf{H}_{0,i}^* + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}, \quad i \geq 2 \quad (3-12)$$

这里， $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$ 是待求量。

3. 将伪惯量矩阵变换到基坐标系中，求得 $\mathbf{J}_{i(0)}$ ；
4. 对于整个系统求得惯性力 $\sum_i skew(\mathbf{H}_{0,i}^* \mathbf{J}_{i(0)})$ ；
5. 对于整个系统计算外力作用矩阵，包括重力矩阵，水浮力矩阵等；
6. 求解动力学方程，得到浮基加速度的未知部分 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$ ；
7. 求得开链刚体系统中各个刚体的绝对加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,i}$ ；
8. 积分求得下一时刻浮基的位置矩阵和速度矩阵 $\mathbf{M}_{0,1}(t + \Delta t), \mathbf{W}_{0,1}(t + \Delta t)$ ；

采用精细积分格式求解下一时刻 $t + \Delta t$ 时刻浮基（刚体 1）的位置和速度矩阵。

$$\begin{cases} \mathbf{M}_{0,1(t+\Delta t)} \cong \mathbf{M}_{0,1} + \dot{\mathbf{M}}_{0,1}\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{\mathbf{M}}_{0,1}\Delta t^2 = \left([\mathbf{1}] + \mathbf{W}_{0,1}\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{H}_{0,1}\Delta t^2 \right) \mathbf{M}_{0,1} = \Delta \mathbf{M} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \mathbf{W}_{0,1(t+\Delta t)} \cong \mathbf{W}_{0,1} + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}\Delta t \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \ddot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{H}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \Delta \mathbf{M} = [\mathbf{1}] + \mathbf{W}_{0,1} \cdot \Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{H}_{0,1} \cdot \Delta t^2 \end{cases}$$

3.3.3 进入下一时间步

第 4 章 П М М-2 自行舟桥水上浮体系统的动力学建模

自行舟桥在平面内展开，整个系统的外力包括重力和水浮力，研究其在给定展开规律下的动力响应，这是一个运动学问题的求解。根据多体系统的相对运动规律，求解各连接副处的约束反力及驱动力，则属于动力学问题的求解。

4.1 上部叠置式自行舟桥简介

自行舟桥是一种舟与车合一，带有桥梁结构、水陆自行、直接泛水并可迅速结合门桥或架设浮桥的舟桥器材。按照底盘的不同，当今世界上装备部队的自行舟桥可分为两大类，一类为履带式自行舟桥，如俄罗斯（前苏联）的 П М М-2 自行舟桥，如图 4-1 所示；另一类为轮式自行舟桥，西方国家都发展这类器材，如德国的 M 3 自行舟桥。



图 4-1 П М М-2 自行门桥行军及使用状态

П М М-2 自行舟桥行军时，两只浮舟叠放在车体上；结构门桥或架设浮桥时，通过作业机构将浮舟展开后分别配置在车体两侧实施行军状态向漕渡门桥状态转换。车体和浮体均为水密壳体，用以提高门桥在水上的承载力和稳定性。也可以架设浮桥，浮桥架设长度不受限制。下文中所提到的自行舟桥浮基多体系统都是指 П М М-2 型自行舟桥。



图 4-2 门桥使用状态图

自行舟桥泛水展开时，会引起整个车体的水上运动响应，它属于一种上部机构大翻转的浮基多体系统自激运动响应。正如前面指出的，自行舟桥侧舟展开是平面内的运动，因而其响应也可简化为在二维空间内考虑。整个系统受到重力和浮力的作用，各个展开构件的相对运动规律已知，求解整个系统在二维空间内的运动；反之，还可根据运动反求各转动关节处所提供的主动力矩（由展开装置的液压系统提供）。如图 4-3 为自行舟桥上部车体和侧舟的系统简图。

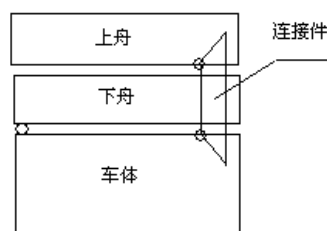


图 4-3 自行舟桥翻转机构及系统简图

4.2 模型简化

П М М-2 自行舟桥属于一种两栖车辆，底盘主要由车体，动力及辅助系统，传动系统，行走系统，水上推进装置，操纵系统，电气系统等组成，设计总重约为 27 吨。

其上部叠置的侧舟主要由水密壳体结构的舟体及其内部展开机构（主要为液压系统）组成，上下舟设计总重约 6.5 吨。

由于水陆两栖的特性，自行舟桥的结构形式与排水型船舶有着根本的区别，比如其车体虽然形状较为规则，但附连形状复杂的行走机构，因此，需要对其进行一定的模型简化。

要对自行舟桥进行展开过程的动力响应分析，首先要明确自行舟桥车体和侧舟的组成部件以及质量分布规律，进而在此基础上建立起浮基多体系统模型。

在建立浮基多体系统模型时，其质量分布规律所决定的惯性特征和外部主体尺寸是首先要考虑的。但是，正如前面所指出的，自行舟桥是一个由多个系统和部件组成的机构，在求取质量分布规律的时候，无论是作为浮基的车体还是作为上部的侧舟，其各个组成机构和部件的形状、尺寸以及重量差异很大，因此惯量矩阵难以准确求得。如果将车体和侧舟按方型水密壳体处理，而将其他各组成部件简化为质点系，将带来极大的误差，这是由于忽略了各部件的尺寸带来的。事实上，其他部件也都是尺寸和重量都较大的实体，必须考虑到其尺寸。

根据实际的情况，同时照顾到计算的方便，考虑将自行舟桥的上下舟及其车体均简化为带有横隔板的密封方型壳体结构，其外部尺寸保持与实体结构一致，并假设其在水

平平面内质量分布具有对称性（这与实际的质量分布特性是一致的）。经过试算，根据自行舟桥设计的车体和侧舟的重量以及重心位置，取近似计算模型：即均匀壳体结构，中部加一定厚度的横隔板用来调节重心位置。也即是说，模型垂向的质量分布规律（横隔板的厚度和高度）根据实际车体或侧舟的重心位置来确定，其余要照顾到壳体结构与其他构件的质量比例，来合理分配横隔板的厚度。

4.2.1 模型重心

如图 4-4 所示，以车体纵向对称面在地面上的投影为 x 轴，方向从车首指向车尾，以前端主动轮中心线在地面上的投影为 y 轴，方向指向车体右侧， z 轴垂直地面向上为正。在该坐标系中标定车体与侧舟的重心位置。

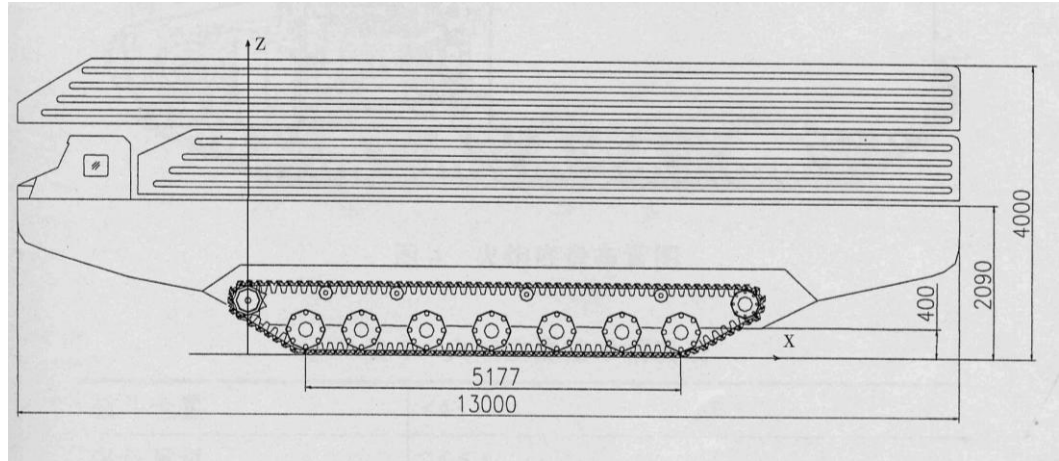


图 4-4 行军状态外形图（是否需要重新画图？？？）

车体和侧舟都由外部水密壳体及各种机构组成，按照组合结构求取重心的办法可以很方便地求得重心的位置坐标。各体重心位置如表 4-1、4-2 所示。

自行舟桥通常的作业状态分行军状态和展开状态两种。

表 4-1 自行舟桥行军状态重量、重心

序号	名称	重量 G/kg	重心坐标		
			XG	YG	ZG
1	底盘（车体）	27000	3.197	0.004	0.891
2	左侧舟（下舟）	6500	3.780	0.000	2.565
3	右侧舟（上舟）	6500	3.780	0.000	3.520

表 4-2 自行舟桥展开状态重量、重心

序号	名称	重量 G/kg	重心坐标		
			XG	YG	ZG
1	底盘（车体）	26789	3.203	0.004	0.891
2	左侧舟（下舟）	6000	3.780	-3.225	1.690
3	右侧舟（上舟）	6200	3.780	3.325	1.690

注意到，由行军状态翻转展开过程中，车体或侧舟内的传动系统均发生了一定范围的位移，所以车体、上下舟的重心有少量的变化。以下计算中忽略该小范围的变化，以展开状态的重心位置为准，假设自行舟桥在展开过程中重心位置保持不变。

其中，根据上舟与车体间连接件的尺寸估算，行军状态时，车体与下舟，下舟与上舟的间隙约为 0.06m。

表 4-3 为简化模型的外部尺寸及重心位置。

表 4-3 自行舟桥简化模型外部尺寸及重心位置重心

	B(m)	H(m)	L(m)	h (m)
车体	3.3	1.64	13	0.491
上舟	3.3	0.88	13	0.350
下舟	3.3	0.88	13	0.350

注：表格中 h 表示行军状态时车体（或侧舟）的重心距各体平板下边缘的距离。

4.2.2 模型简化

对于车体而言，根据壳体与其他机构的重量比确定隔板的厚度为壳体厚度的 9 倍，其质心位置 z_0 （横隔板质心距车体下部平板距离）可求得为

$$\begin{aligned} & \left[(3.3 \times 1.64 + 13 \times 3.3 + 1.64 \times 13) \times 2 \right] \times 0.82 + 3.3 \times 13 \times 9 \times z_0 \\ &= \left[(3.3 \times 1.64 + 13 \times 3.3 + 1.64 \times 13) \times 2 + 3.3 \times 13 \times 9 \right] \times 0.491 \end{aligned}$$

求得： $z_0 = 0.372\text{m}$

即 9 倍壳体厚度的隔板其质心到车体下部平板的距离应为 0.372m。

根据侧舟与其他部件的重量比例，定隔板的厚度与壳体厚度相等，其质心位置 z_0 也可据而求得：

$$\begin{aligned} & \left[(3.3 \times 0.88 + 13 \times 3.3 + 0.88 \times 13) \times 2 \right] \times 0.44 + 3.3 \times 13 \times z_0 \\ &= \left[(3.3 \times 0.88 + 13 \times 3.3 + 0.88 \times 13) \times 2 + 3.3 \times 13 \right] \times 0.35 \end{aligned}$$

求得： $z_0 = 0.11\text{m}$

即侧舟内隔板的质心在行军状态时到下部平板的距离为 0.11m。

对简化后的舟体模型，可方便地在给定坐标系中计算惯量矩阵的各要素，这里留待在 4.4 节中介绍。

4.3 坐标系的选取

4.3.1 惯性坐标系

惯性坐标系 $oxyz$ 的坐标原点选在车体正浮状态时的静水面位置，如图 4-5 所示。根据静力计算可得车体展开前的正浮吃水为 $t = 0.932\text{m}$ 。



图 4-5 惯性坐标系位置

4.3.2 局部坐标系

根据自行舟桥浮基多体系统的系统简图，取车体，上下舟及连接件共四个局部坐标系，如图 4-6 所示。注意局部坐标系的原点取在相对运动的铰点处，这是为了与齐次矩阵方法中 D-H 参数相对应。

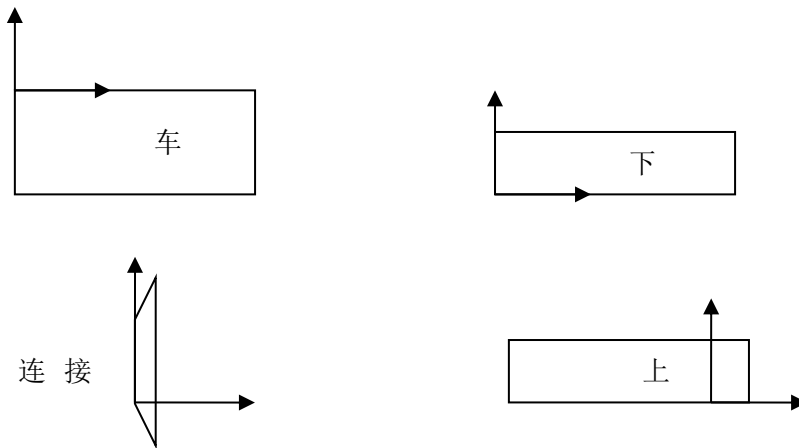


图 4-6 各个体的局部动坐标系

4.4 惯量矩阵 J

刚体的质量及其几何分布决定了刚体的惯性，是刚体受力时运动响应的内在因素。刚体作为一种质点系，各质点间相对位置不变，因此对刚体惯性的计算，在固结于刚体

的动坐标系中进行较为简单明了，经过相应的坐标变换进一步可以得到相对于其他不同坐标的惯性量的值。

4.4.1 惯量矩阵的分量

惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 是表示刚体 k 的质量分布的矩阵，表示为：

$$\mathbf{J}_k = \begin{bmatrix} & \mathbf{J} & \mathbf{q} \\ \mathbf{q}^t & & M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & M \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

其中 M 代表刚体质量， $\mathbf{q} = M \begin{bmatrix} x_{x_g} & x_{y_g} & x_{z_g} \end{bmatrix}^T$ 为质量与刚体质心坐标的乘积。

子矩阵 $\mathbf{J}$ 的元素定义如下

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int x^2 dm = \sum_i m_i x_i^2 \\ I_{yy} &= \int y^2 dm = \sum_i m_i y_i^2 \\ I_{zz} &= \int z^2 dm = \sum_i m_i z_i^2 \\ I_{xy} &= \int xy dm = \sum_i m_i x_i y_i \\ I_{xz} &= \int xz dm = \sum_i m_i x_i z_i \\ I_{yz} &= \int yz dm = \sum_i m_i y_i z_i \end{aligned} \quad (4-2)$$

对于前面建立的自行舟桥简化模型，我们可根据积分定义求得 $\mathbf{J}$ 矩阵的各个分量。

4.4.2 惯量矩阵的平移变换

很明显，当建立伪惯量矩阵的刚体连体系为惯性主轴坐标系的时候，其中非对角线上的某些元素取零，所以，一般的惯量矩阵都是选择在刚体的惯性主轴坐标系中求解。当依照齐次矩阵方法建立的刚体连体坐标系并不属于该惯性主轴坐标系时，就需要通过移轴公式对其进行平移。

今有质量为 M 的刚体，在坐标系 $oxyz$ 中的惯性矩阵为

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & M \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

如图 4-7, 将坐标系 $oxyz$ 平移到 $o'x'y'z'$, 新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为 (d_x, d_y, d_z) , 因此 o' 在 $oxyz$ 中的位置向量为

$$\mathbf{d} = (d_x, d_y, d_z)^T \quad (4-4)$$

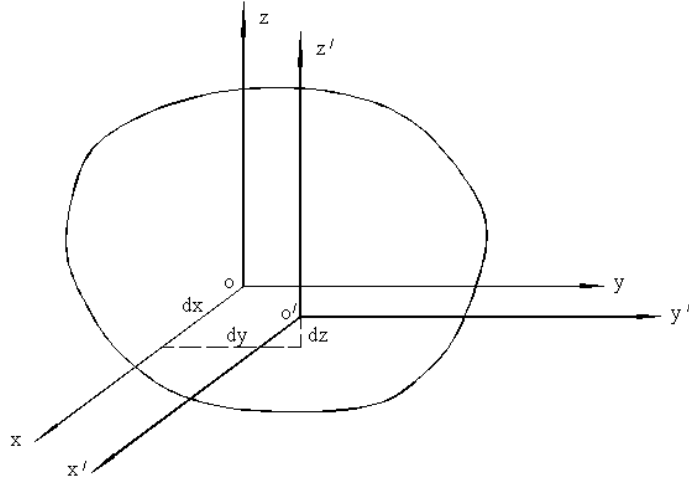


图 4-7 坐标系平移 (此图是否需要重新画图???)

又设刚体的重心 G 在 $oxyz$ 中的向量是:

$$\mathbf{R}_G = (x_G \quad y_G \quad z_G)^T \quad (4-5)$$

所以可得到坐标系平移后刚体在 $o'x'y'z'$ 中的伪惯量矩阵的元素 $I_{x'x'}$ 为:

$$I_{x'x'} = \sum_i m_i (x_i - d_x)^2 = I_{xx} + Md_x^2 - 2d_x Mx_G \quad (4-6)$$

同理得到

$$I_{y'y'} = I_{yy} + Md_y^2 - 2d_y My_G \quad (4-7)$$

$$I_{z'z'} = I_{zz} + Md_z^2 - 2d_z Mz_G \quad (4-8)$$

$$I_{y'z'} = I_{yz} + Md_y d_z - d_y Mz_G - d_z My_G \quad (4-9)$$

$$I_{z'x'} = I_{zx} + Md_z d_x - d_z Mx_G - d_x Mz_G \quad (4-10)$$

$$I_{x'y'} = I_{xy} + Md_x d_y - d_x My_G - d_y Mx_G \quad (4-11)$$

这时在坐标系 $o'x'y'z'$ 中表达的刚体的伪惯量矩阵为：

$$\mathbf{J}' = \begin{bmatrix} & \mathbf{J}' & \mathbf{q}' \\ & & \\ \mathbf{q}'^T & & M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{x'x'} & I_{x'y'} & I_{x'z'} & q'_x \\ I_{y'x'} & I_{y'y'} & I_{y'z'} & q'_y \\ I_{z'x'} & I_{z'y'} & I_{z'z'} & q'_z \\ q'_x & q'_y & q'_z & M \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

伪惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 的转角公式可作相应推导。

4.4.3 自行舟桥各个体在局部坐标系中的伪惯量矩阵

对具体的刚体，计算 $\mathbf{J}$ 时一般都先利用对称性确定惯性主轴，进而通过计算或查表求出通常意义下的惯量分量 J_{xx} 、 J_{yy} 和 J_{zz} 。相对于惯性主轴坐标系， J_{xy} 、 J_{yz} 、 J_{zx} 均为零。在此基础上可由函数 `jtoJ` 直接生成伪惯量矩阵 $\mathbf{J}$ 。

对于由几个简单部分组合而成的刚体，可以先计算得到各部分相对于自身惯性主轴的惯量矩阵，再用平移或转角公式处理各部分坐标系与整个刚体坐标系在 origin 和方位上的差异，得到各部分相对于整个刚体坐标系的惯量矩阵。将这些惯量矩阵相加就得到整个刚体的惯量矩阵。

应注意这里求出的 $\mathbf{J}$ 仍只是对此刚体上的固结坐标系而言的惯量矩阵。

我们将建立伪惯量矩阵的坐标系原点选在箱型壳体结构的中心，坐标轴指向与各固连坐标系指向相同。由于车体及侧舟在 x 和 z 轴方向的对称性，该坐标系亦即各体的形心主轴坐标系。

在 4.2 节中，已经对自行舟桥的计算模型进行了简化，将原来较为复杂的车体和侧舟均简化为了带有横隔板的密封方型箱体。下面就自行舟桥简化模型计算其惯量矩阵的各项。

4.3.3.1 车体的惯量矩阵

$$I_{xx} = \int x^2 dm = 28484 \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{yy} = \int y^2 dm = 7709.8 \text{kg} \cdot \text{m}$$

$$I_{zz} = \int z^2 dm = 395972.8 \text{kg} \cdot \text{m} \quad (4-13)$$

根据车体质量在水平面内对称分布的假设，有

$$I_{xy} = \int xy dm = 0$$

$$I_{xz} = \int xz dm = 0$$

$$I_{yz} = \int yz dm = 0 \quad (4-14)$$

4.3.3.2 侧舟的惯量矩阵

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int x^2 dm = 7613.9 \text{kg} \cdot \text{m} \\ I_{yy} &= \int y^2 dm = 1574 \text{kg} \cdot \text{m} \\ I_{zz} &= \int z^2 dm = 98299.8 \text{kg} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (4-15)$$

根据车体质量在水平面内对称分布的假设，有

$$\begin{aligned} I_{xy} &= \int xy dm = 0 \\ I_{xz} &= \int xz dm = 0 \\ I_{yz} &= \int yz dm = 0 \end{aligned} \quad (4-16)$$

以上各项都是在型心主惯性轴坐标系中表示的，它与 4.3 节中各个刚体的局部坐标系不重合，经过 **J** 矩阵的坐标变换即可得到其在各固结坐标系或惯性坐标系中的表达。坐标转换的公式就是我们在第二章中提到的

$$\mathbf{J}_{k(r)} = \mathbf{M}_{r,s} \mathbf{J}_{k(s)} \mathbf{M}_{r,s}^T$$

其中 $\mathbf{M}_{r,s}$ 为参考坐标系（s）相对于（r）的位置矩阵，k 表示第 k 个刚体。

第 5 章 自行舟桥泛水展开的动力学分析

自行舟桥泛水展开时，侧舟在展开平面内按既定的展开规律实现大翻转，如图 4-3 所示。该浮基多体系统为 4 个刚体组成的两个支路的开链系统，4 个刚体依次为车体①、下舟②、上舟连接件③、上舟④。

5.1 已知条件

在 4-3 节建立了该浮基多体系统的惯性参考坐标系和局部坐标系，分析已知条件如下：

(1) 车体、上舟、下舟以及连接件的伪惯量矩阵 $\mathbf{J}_1$ 、 $\mathbf{J}_2$ 、 $\mathbf{J}_3$ 以及 $\mathbf{J}_4$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} & \mathbf{J} & \mathbf{q} \\ \mathbf{q}^t & & M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & q_x \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} & q_y \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} & q_z \\ q_x & q_y & q_z & M \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

各刚体中心坐标系中的 $\mathbf{J}$ 矩阵分别记为 $\mathbf{J}_{11}$ 、 $\mathbf{J}_{22}$ 、 $\mathbf{J}_{33}$ 和 $\mathbf{J}_{44}$ ，其中对应子矩阵 $\mathbf{J}$ 的分量在 4.4 节中已经就简化模型计算得到，而 $\mathbf{q}$ 可通过简化模型的重心位置在中心坐标系中的矢量得到。考虑到连接件的质量与其他三个刚体相比较很小，因而忽略其质量，则 $\mathbf{J}_{33} = \mathbf{J}_3 = [0]$

(2) 车体①的初始位置和速度 $\mathbf{M}_{0,1}$ 和 $\mathbf{W}_{0,1}$ ；

假设在静水中，车体在 $t=0$ 时刻之前没有受到任何其他的扰动，即车体展开的初始时刻为正浮状态，则有：

$$\mathbf{M}_{0,1} = \begin{bmatrix} & \mathbf{R}_{0,1} & \mathbf{t}_{0,1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.708 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-2)$$

$$\mathbf{W}_{0,1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega} & \mathbf{v}_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [0] \quad (5-3)$$

其中浮基局部坐标系原点相对于惯性参考系的原点位置在 y 轴方向的分量 0.708 是由浮基 y 向尺寸以及吃水深确定的。

(3) 各个相邻刚体之间的相对运动规律。

在自行舟桥侧舟展开系统中, 相邻刚体之间相对运动的自由度有三个, 分别记为 q_2 、 q_3 和 q_4 。

其中下舟②相对于车体①的相对运动的角度, 速度以及加速度用 q_2 、 $\dot{q}_2$ 和 $\ddot{q}_2$ 表示;
连接件③相对于车体①的相对运动用 q_3 、 $\dot{q}_3$ 和 $\ddot{q}_3$ 表示; 上舟④相对于连接件③的相对运动用 q_4 、 $\dot{q}_4$ 和 $\ddot{q}_4$ 表示。

5.2 矩阵分析

5.2.1 浮基（车体）的加速度矩阵

车体① 的加速度为两项的和, 第一项为已知, 第二项待求。

$$\mathbf{H}_{0,1} = \mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \quad (5-4)$$

5.2.2 各个刚体的位置矩阵

车体①的位置矩阵为 $\mathbf{M}_{0,1}$;

下舟②的位置矩阵为

$$\mathbf{M}_{0,2} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{1,2} \quad \mathbf{M}_{1,2} = \mathbf{M}(q_2) \quad (5-3)$$

连接件③的位置矩阵为

$$\mathbf{M}_{0,3} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{1,3} \quad \mathbf{M}_{1,3} = \mathbf{M}(q_3) \quad (5-4)$$

上舟④的位置矩阵为

$$\mathbf{M}_{0,4} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{1,3} \cdot \mathbf{M}_{3,4} \quad \mathbf{M}_{3,4} = \mathbf{M}(q_4) \quad (5-5)$$

5.2.3 各个刚体的速度矩阵

下舟②的速度矩阵为

$$\mathbf{W}_{0,2} = \mathbf{W}_{0,1} + \mathbf{W}_{1,2(0)} \quad \mathbf{W}_{1,2(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,2} \cdot \mathbf{M}_{0,1}^{-1} \quad \mathbf{W}_{1,2} = \mathbf{W}(\dot{q}_2) \quad (5-6)$$

连接件③的速度矩阵为

$$\mathbf{W}_{0,3} = \mathbf{W}_{0,1} + \mathbf{W}_{1,3(0)} \quad \mathbf{W}_{1,3(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3} \cdot \mathbf{M}_{0,1}^{-1} \quad \mathbf{W}_{1,3} = \mathbf{W}(\dot{q}_3) \quad (5-7)$$

上舟④的速度矩阵为

$$\mathbf{W}_{0,4} = \mathbf{W}_{0,3} + \mathbf{W}_{3,4(0)} = \mathbf{W}_{0,1} + \mathbf{W}_{1,3(0)} + \mathbf{W}_{3,4(0)} \quad (5-8)$$

其中：

$$\mathbf{W}_{1,3(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3} \cdot \mathbf{M}_{0,1}^{-1}$$

$$\mathbf{W}_{3,4(0)} = \mathbf{M}_{0,3} \cdot \mathbf{W}_{3,4} \cdot \mathbf{M}_{0,3}^{-1}$$

$$\mathbf{W}_{3,4} = \mathbf{W}(\dot{q}_4)$$

5.2.4 各个刚体的加速度矩阵

车体①的加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,1}$ 如前所述为式 (5-4)。

下舟②的加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,2}$ 为

$$\mathbf{H}_{0,2} = \mathbf{H}_{0,1} + \mathbf{H}_{1,2(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,2(0)} \quad (5-9)$$

式中

$$\mathbf{H}_{1,2(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{H}_{1,2} \cdot \mathbf{M}_{0,1}^{-1}$$

$$\mathbf{H}_{1,2} = \mathbf{W}_{1,2}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{1,2}$$

$$\dot{\mathbf{W}}_{1,2} = \dot{\mathbf{W}}(\ddot{q}_2)$$

连接件③的加速度矩阵为

$$\mathbf{H}_{0,3} = \mathbf{H}_{0,1} + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)} \quad (5-10)$$

式中

$$\mathbf{H}_{1,3(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{H}_{1,3} \cdot \mathbf{M}_{0,1}^{-1}$$

$$\mathbf{H}_{1,3} = \mathbf{W}_{1,3}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{1,3}$$

$$\dot{\mathbf{W}}_{1,3} = \dot{\mathbf{W}}(\ddot{q}_3)$$

上舟④的加速度矩阵为

$$\mathbf{H}_{0,4} = \mathbf{H}_{0,3} + \mathbf{H}_{3,4(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,3} \cdot \mathbf{W}_{3,4(0)} \quad (5-11)$$

式中

$$\mathbf{H}_{3,4(0)} = \mathbf{M}_{0,3} \cdot \mathbf{H}_{3,4} \cdot \mathbf{M}_{0,3}^{-1}$$

$$\mathbf{H}_{3,4} = \mathbf{W}_{3,4}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{3,4}$$

$$\dot{\mathbf{W}}_{3,4} = \dot{\mathbf{W}}(\ddot{q}_4)$$

5.2.5 伪惯量矩阵在惯性坐标系中的表达

刚体的运动规律都是基于惯性坐标系中建立起来的，因此要将惯量矩阵在惯性坐标系中表达。

$$\mathbf{J}_{1(0)} = \mathbf{M}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{M}_{0,1}^T \quad (5-12)$$

$$\mathbf{J}_{2(0)} = \mathbf{M}_{0,2} \cdot \mathbf{J}_2 \cdot \mathbf{M}_{0,2}^T \quad (5-12)$$

$$\mathbf{J}_{3(0)} = \mathbf{M}_{0,3} \cdot \mathbf{J}_3 \cdot \mathbf{M}_{0,3}^T \quad (5-13)$$

$$\mathbf{J}_{4(0)} = \mathbf{M}_{0,4} \cdot \mathbf{J}_4 \cdot \mathbf{M}_{0,4}^T \quad (5-14)$$

式中 $\mathbf{J}_1$ 、 $\mathbf{J}_2$ 、 $\mathbf{J}_3$ 和 $\mathbf{J}_4$ 分别为刚体①～④相对于自身动坐标系的伪惯量矩阵，对于特定的动坐标系而言是常数。

5.3 牛顿-欧拉方法建立动力学方程

对于整个系统而言，刚体①～④所受的外力包括水浮力矩阵 Φ_{F1} 、 Φ_{F2} 、 Φ_{F3} 和 Φ_{F4} ，以及自身的重力 Φ_{g1} 、 Φ_{g2} 、 Φ_{g3} 和 Φ_{g4} 两类，整个系统列写动力学方程

$$\sum_{i=1}^4 [\Phi_{Fi} + \Phi_{gi} - \text{skew}(\mathbf{H}_{0,i} \cdot \mathbf{J}_{i(0)})] = [\mathbf{0}], \quad i=1,2,3,4 \quad (5-15)$$

移项得到：

$$\sum_{i=1}^4 [\Phi_{Fi} + \Phi_{gi}] = \sum_{i=1}^4 \text{skew}(\mathbf{H}_{0,i} \cdot \mathbf{J}_{i(0)}) \quad (5-16)$$

可将以上所推得的 $\mathbf{H}_{0,i} (i=1,2,3,4)$ 表达式 (5-4), (5-9) ~ (5-11) 代入等号右端展开, 则有:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^4 \text{skew}(\mathbf{H}_{0,i} \cdot \mathbf{J}_{i(0)}) \\ &= \text{skew}(\mathbf{H}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{1(0)} + \mathbf{H}_{0,2} \cdot \mathbf{J}_{2(0)} + \mathbf{H}_{0,3} \cdot \mathbf{J}_{3(0)} + \mathbf{H}_{0,4} \cdot \mathbf{J}_{4(0)}) \\ &= \text{skew}\{(\mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}) \cdot \mathbf{J}_{1(0)} \\ &+ [(\mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}) + \mathbf{H}_{1,2(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,2(0)}] \cdot \mathbf{J}_{2(0)} \\ &+ [(\mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}) + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)}] \cdot \mathbf{J}_{3(0)} \\ &+ [(\mathbf{W}_{0,1}^2 + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}) + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)} + \mathbf{H}_{3,4(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,3} \cdot \mathbf{W}_{3,4(0)}] \cdot \mathbf{J}_{4(0)}\} \\ &= \sum_{i=1}^4 [\Phi_{Fi} + \Phi_{gi}] \end{aligned} \quad (5-17)$$

将含有 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$ 的项单独放至等号右端

$$\begin{aligned} & \text{skew}\{\mathbf{W}_{0,1}^2 \cdot \mathbf{J}_{1(0)} \\ &+ (\mathbf{W}_{0,1}^2 + \mathbf{H}_{1,2(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,2(0)}) \cdot \mathbf{J}_{2(0)} \\ &+ (\mathbf{W}_{0,1}^2 + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)}) \cdot \mathbf{J}_{3(0)} \\ &+ (\mathbf{W}_{0,1}^2 + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)} + \mathbf{H}_{3,4(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,3} \cdot \mathbf{W}_{3,4(0)}) \cdot \mathbf{J}_{4(0)}\} \\ &- \sum_{i=1}^4 (\Phi_{Fi} + \Phi_{gi}) \\ &= \text{skew}(-\dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{1(0)} - \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{2(0)} - \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{3(0)} - \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{4(0)}) \\ &= \text{skew}(-\dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{tot}) \end{aligned} \quad (5-18)$$

其中 $\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J}_{1(0)} + \mathbf{J}_{2(0)} + \mathbf{J}_{3(0)} + \mathbf{J}_{4(0)}$

引入：

$$\mathbf{H}_{0,1}^* = \mathbf{W}_{0,1}^2 \quad (5-19)$$

$$\mathbf{H}_{0,2}^* = \mathbf{H}_{0,1}^* + \mathbf{H}_{1,2(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,2(0)} \quad (5-20)$$

$$\mathbf{H}_{0,3}^* = \mathbf{H}_{0,1}^* + \mathbf{H}_{1,3(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{W}_{1,3(0)} \quad (5-21)$$

$$\mathbf{H}_{0,4}^* = \mathbf{H}_{0,3}^* + \mathbf{H}_{3,4(0)} + 2 \cdot \mathbf{W}_{0,3} \cdot \mathbf{W}_{3,4(0)} \quad (5-22)$$

得到：

$$\begin{aligned} & \text{skew}(\mathbf{H}_{0,1}^* \cdot \mathbf{J}_{1(0)} + \mathbf{H}_{0,2}^* \cdot \mathbf{J}_{2(0)} + \mathbf{H}_{0,3}^* \cdot \mathbf{J}_{3(0)} + \mathbf{H}_{0,4}^* \cdot \mathbf{J}_{4(0)}) - \sum_{i=1}^4 (\Phi_{Fi} + \Phi_{gi}) \\ & = \text{skew}(-\dot{\mathbf{W}}_{0,1} \cdot \mathbf{J}_{tot}) \end{aligned} \quad (5-23)$$

其中 $\mathbf{H}_{0,1}^*$ 、 $\mathbf{H}_{0,2}^*$ 、 $\mathbf{H}_{0,3}^*$ 和 $\mathbf{H}_{0,4}^*$ 分别为刚体①～④的“局部”加速度矩阵，当 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1} = [\mathbf{0}]$ 时即为绝对角速度矩阵。

以上方程求解可得 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$ ，在此基础上，刚体①～④的绝对角速度矩阵为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{0,1} &= \mathbf{H}_{0,1}^* + \dot{\mathbf{W}}_{0,1} & \mathbf{H}_{0,2} &= \mathbf{H}_{0,2}^* + \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \\ \mathbf{H}_{0,3} &= \mathbf{H}_{0,3}^* + \dot{\mathbf{W}}_{0,1} & \mathbf{H}_{0,4} &= \mathbf{H}_{0,4}^* + \dot{\mathbf{W}}_{0,1} \end{aligned} \quad (5-24)$$

5.4 $t + \Delta t$ 时刻的位置和速度矩阵

可采用精细积分格式求解 $t + \Delta t$ 时刻车体（刚体①）的位置和速度矩阵。

$$\begin{cases} \mathbf{M}_{0,1(t+\Delta t)} \cong \mathbf{M}_{0,1} + \dot{\mathbf{M}}_{0,1}\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{\mathbf{M}}_{0,1}\Delta t^2 = \left([\mathbf{1}] + \mathbf{W}_{0,1}\Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{H}_{0,1}\Delta t^2 \right) \mathbf{M}_{0,1} = \Delta \mathbf{M} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \mathbf{W}_{0,1(t+\Delta t)} \cong \mathbf{W}_{0,1} + \dot{\mathbf{W}}_{0,1}\Delta t \end{cases} \quad (5-25)$$

其中

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{W}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \ddot{\mathbf{M}}_{0,1} = \mathbf{H}_{0,1} \cdot \mathbf{M}_{0,1} \\ \Delta \mathbf{M} = [\mathbf{1}] + \mathbf{W}_{0,1} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{H}_{0,1} \cdot \Delta t^2 \end{cases} \quad (5-26)$$

5.5 程序实现

研究开发了自行舟桥多体建模的源程序，这里对程序中相关符号的含义予以说明，并给出了动力学求解的主要步骤。

5.5.1 符号定义及其意义

表 5-1 自行舟桥多体建模程序符号定义及其意义

程序符号	方程符号	含义
q, qp, qpp	$\dot{q}, \ddot{q}$	节点相对运动的角度，速度和加速度
$m1$	$\mathbf{M}_{0,1}$	刚体 1 的绝对位置
$W1$	$\mathbf{W}_{0,1}$	刚体 1 的绝对速度
$H1$	$\begin{Bmatrix} \mathbf{H}_{0,1}^* \\ \mathbf{H}_{0,1} \end{Bmatrix}$	刚体 1 的局部加速度 刚体 1 的绝对加速度
Wp	$\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$	刚体 1 加速度的未知部分
$m2, m3, m4$	$\mathbf{M}_{0,2}, \mathbf{M}_{0,3}, \mathbf{M}_{0,4}$	刚体 2, 3, 4 的绝对位置
$W2, W3, W4$	$\mathbf{W}_{0,2}, \mathbf{W}_{0,3}, \mathbf{W}_{0,4}$	刚体 2, 3, 4 的绝对速度
$H2, H3, H4$	$\begin{Bmatrix} \mathbf{H}_{0,2}^* \\ \mathbf{H}_{0,2} \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} \mathbf{H}_{0,3}^* \\ \mathbf{H}_{0,3} \end{Bmatrix}, \begin{Bmatrix} \mathbf{H}_{0,4}^* \\ \mathbf{H}_{0,4} \end{Bmatrix}$	刚体 2, 3, 4 的局部加速度 刚体 2, 3, 4 的绝对加速度
$m12, m13, m34$	$\mathbf{M}_{1,2}, \mathbf{M}_{1,3}, \mathbf{M}_{3,4}$	两刚体的相对位置矩阵 在低序刚体动系中表达
$W12, W13, W34$	$\mathbf{W}_{1,2}, \mathbf{W}_{1,3}, \mathbf{W}_{3,4}$	两刚体的相对速度矩阵 在低序刚体动系中表达

H_{12}, H_{13}, H_{34}	$\mathbf{H}_{1,2}, \mathbf{H}_{1,3}, \mathbf{H}_{3,4}$	两刚体的相对加速度矩阵 在低序刚体动系中表达
$W_{120}, W_{130}, W_{340}$	$\mathbf{W}_{1,2(0)}, \mathbf{W}_{1,3(0)}, \mathbf{W}_{3,4(0)}$	两刚体的相对速度矩阵 在坐标系 0 中表达
$H_{120}, H_{130}, H_{340}$	$\mathbf{H}_{1,2(0)}, \mathbf{H}_{1,3(0)}, \mathbf{H}_{3,4(0)}$	两刚体的相对加速度矩阵 在坐标系 0 中表达
$J_{11}, J_{22}, J_{33}, J_{44}$	$\mathbf{J}_{11}, \mathbf{J}_{22}, \mathbf{J}_{33}, \mathbf{J}_{44}$	伪惯量矩阵在质心坐标系中表达
J_1, J_2, J_3, J_4	$\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \mathbf{J}_3, \mathbf{J}_4$	伪惯量矩阵在局部坐标系中表达
$J_{10}, J_{20}, J_{30}, J_{40}$	$\mathbf{J}_{1(0)}, \mathbf{J}_{2(0)}, \mathbf{J}_{3(0)}, \mathbf{J}_{4(0)}$	伪惯量矩阵在坐标系 0 中表达
J_{tot}	$\mathbf{J}_{tot}$	$\mathbf{J}_{1(0)} + \mathbf{J}_{2(0)} + \mathbf{J}_{3(0)} + \mathbf{J}_{4(0)}$
$\text{PHI1}, \text{PHI2}, \text{PHI3}, \text{PHI4}$	$\Phi_{F1}, \Phi_{F2}, \Phi_{F3}, \Phi_{F4}$	刚体所受的水浮力
$\text{Fg1}, \text{Fg2}, \text{Fg3}, \text{Fg4}$	$\Phi_{g1}, \Phi_{g2}, \Phi_{g3}, \Phi_{g4}$	刚体所受的重力
F_1, F_2, F_3, F_4	$\text{skew}(\mathbf{H}_{0,i}^* \cdot \mathbf{J}_{i(0)})$ $i = 1, 2, 3, 4$	以局部加速度 $\mathbf{H}_{0,i}^*$ 计算的惯性力
$\text{PHIT21}, \text{PHIT31}, \text{PHIT43}$	Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4	相邻两刚体连接处的约束力

5.5.2 程序主要步骤

程序的主要步骤分 6 步。

1. 读入质心坐标系下的伪惯量矩阵，同时变换到局部坐标系中表达；
2. 给刚体 1 的初速度和初位置矩阵赋值；
3. 读入局部坐标系中刚体各个节点的坐标；
4. 打开读写文件；
5. 进入时间 t 的大循环；

- 1) 读入刚体间相对运动 q_i 、 $\dot{q}_i$ 、 $\ddot{q}_i$ ；

根据车体（刚体①）的位置矩阵，输出刚体在平面内摇荡的三个分量；

- 2) 由相对运动规律生成 $\mathbf{M}_{i-1,i}$ 、 $\mathbf{W}_{i-1,i}$ 、 $\mathbf{H}_{i-1,i}$ 矩阵；

- 3) 根据开链刚体系统的位置，速度，加速度递推关系得到 $\mathbf{M}_{0,i}$ 、 $\mathbf{W}_{0,i}$ 、 $\mathbf{H}_{0,i}^*$ ；

- 4) 将伪惯量矩阵变换到惯性坐标系中, 求得 $\mathbf{J}_{1(0)}$, $\mathbf{J}_{2(0)}$, $\mathbf{J}_{3(0)}$, $\mathbf{J}_{4(0)}$,
求得惯性力;
$$\sum_i skew(\mathbf{H}_{0,i}^* \cdot \mathbf{J}_{i(0)});$$
 - 5) 计算水浮力 Φ_{Fi} ;
 - 6) 计算重力 Φ_{gi}
 - 7) 求解动力学方程, 得到刚体①加速度的未知部分 $\dot{\mathbf{W}}_{0,1}$;
 - 8) 求得多刚体系统中各个刚体的加速度矩阵 $\mathbf{H}_{0,i}$;
 - 9) 输出动画文件, 根据各刚体在绝对坐标系中的位置;
 - 10) 求解发生相对运动的两刚体间的主动力矩 (隔离体), 结果输出;
 - 11) 判断时间;
 - 12) 积分求得下一时刻刚体①的位置和速度矩阵;
 - 13) $t+dt$, 回到 5.1 循环;
6. 结束。

第 6 章 自行舟桥泛水展开的数值计算

6.1 相对运动规律

6.1.1 展开机构及依次展开过程

ПММ-2 自行舟桥的两个侧舟在行军状态时叠放在舟体上，结构门桥或架设浮桥时，通过侧舟翻转机构将侧舟展开，分别配置在车体两侧，完成自行舟桥由行军状态向漕渡门桥状态的转变。

根据上部机构的两个侧舟展开的先后顺序及形式，这里假定两类展开过程，依次展开和同时展开，下面首先介绍依次展开的过程。

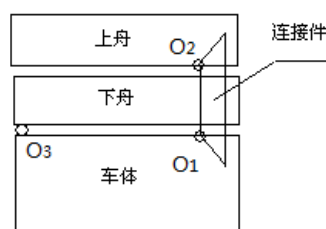


图 6-1 各铰位置示意图

上舟展开过程：连接件和上舟作为一个整体先绕 O_1 顺时针转过了 90° ，而后上舟绕 O_2 顺时针转过了 90° ，完成上舟的完全展开。

下舟的展开过程：下舟绕 O_3 转过 180° ，完成下舟的完全展开。

6.1.2 相对运动角度的展开规律

自行舟桥简化模型中各个体的连接均可视为柱铰连接，相对运动表现为相对转动角度的变化。

每个相对角度的变化均是经过加速，匀速和减速三个阶段，最后达到相对展开的角度。这里借用文献中 test.mot 文件的相对角度展开规律，其中由旋转关节连接的两刚体经过加速，匀速，减速三个阶段，实现相对展开角度 180° 。test.mot 文件中给出了以 $\Delta t = 0.002s$ 为步长，在 $t = 1s$ 秒内对应各时间步的相对角度，角速度，角加速度数据文件。我们以展开时间和角度为参数，在 test.mot 文件的基础上对其进行线性插值，获得相应

展开角度，展开耗时的运动规律描述。

沿用第二章中串行机器人结构图中刚体和约束的记法，以 q_2 、 $\dot{q}_2$ 、 $\ddot{q}_2$ （对应相对角度，角速度，角加速度）分别表示下舟绕 O_3 的相对角度变化规律，以 q_3 、 $\dot{q}_3$ 、 $\ddot{q}_3$ 表示连接件绕 O_1 的相对角度变化规律，而 q_4 、 $\dot{q}_4$ 、 $\ddot{q}_4$ 则用来表示上舟绕 O_2 的相对角度变化规律，并将各个相对运动的柱形铰记为铰 2、铰 3 和铰 4。

6.1.3 依次展开的运动规律

自行舟桥依次展开的角度变化规律如下图 6-2~6-4 所示。对应的是各关节展开时间均为 10s，总的展开时间为 30s。

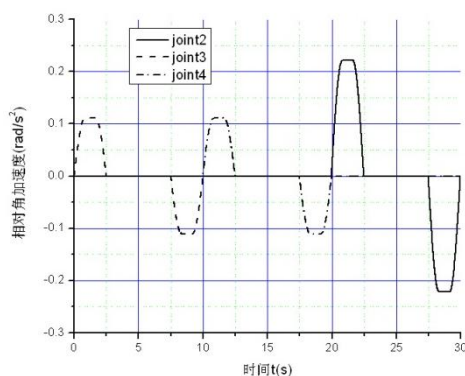


图 6-2 30s 依次展开相对角加速度时程

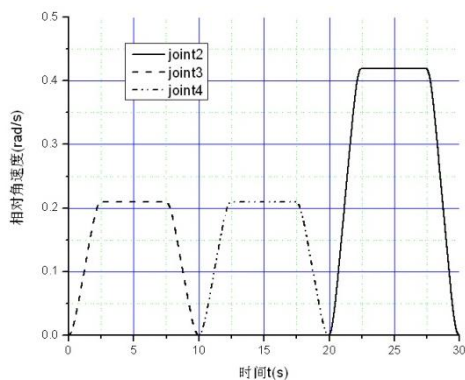


图 6-3 30s 依次展开相对角速度时程

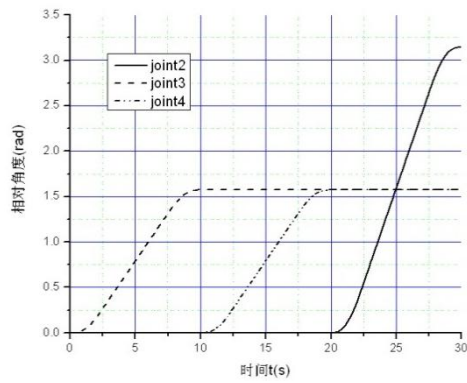


图 6-4 30s 依次展开相对角度时程

6.1.4 同时展开的运动规律

先由上舟和连接件分别绕铰 3 和铰 4 同时相对转动，转到半程时，下舟开始展开，铰 3 和铰 4 完全展开与铰 2 完全展开耗时相同。

图中所示为各关节展开时间均为 20s，且注意到铰 3 和铰 4 处的运动规律完全重合。

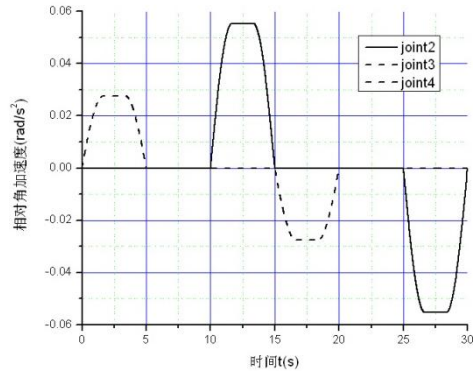


图 6-5 30s 同时展开相对角加速度时程

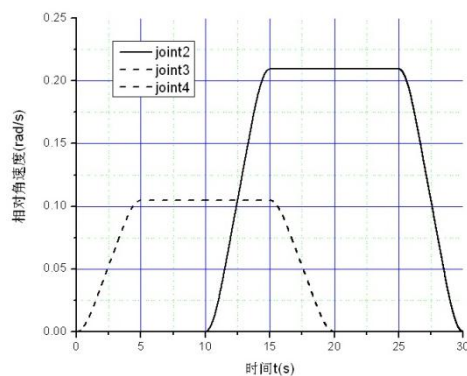


图 6-6 30s 同时展开相对角速度时程

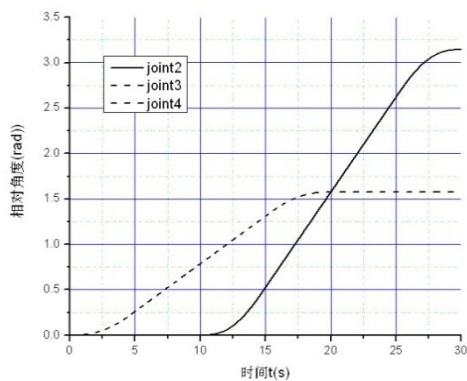


图 6-7 30s 同时展开相对角度时程

6.2 浮基（车体）的运动响应

6.2.1 依次展开

车体在平面内展开引起的响应包括平面内的三个自由度，分别为横荡，垂荡以及横摇角。根据不同的展开时间，我们将数值计算的结果整理如下。

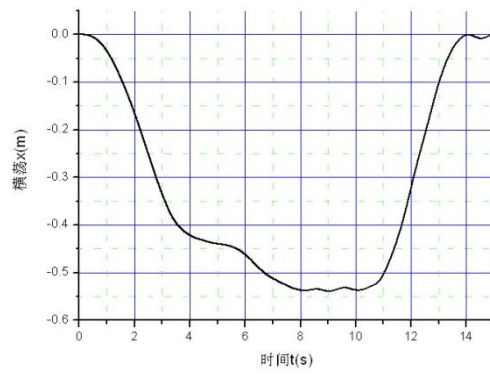


图 6-8 15s 依次展开车体横荡历程

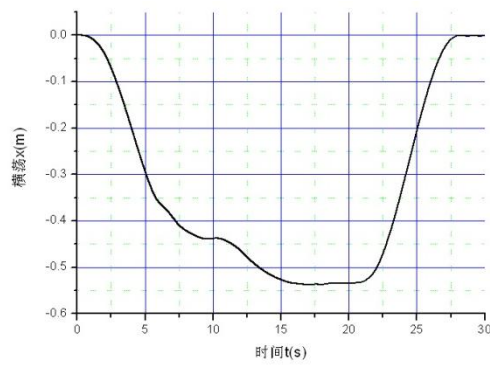


图 6-9 30s 依次展开车体横荡历程

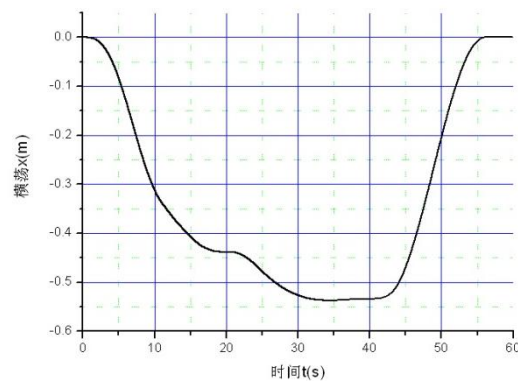


图 6-10 60s 依次展开车体横荡历程

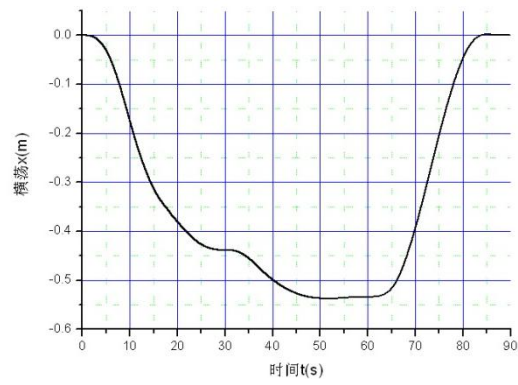


图 6-11 90s 依次展开车体横荡历程

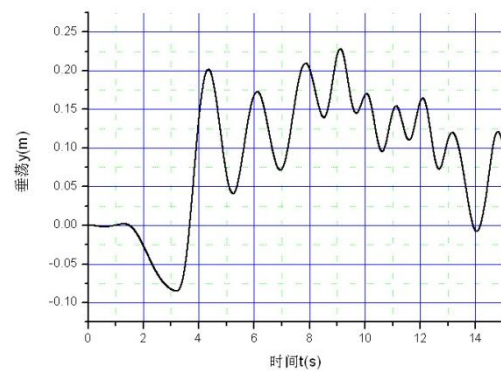


图 6-12 15s 依次展开车体垂荡历程

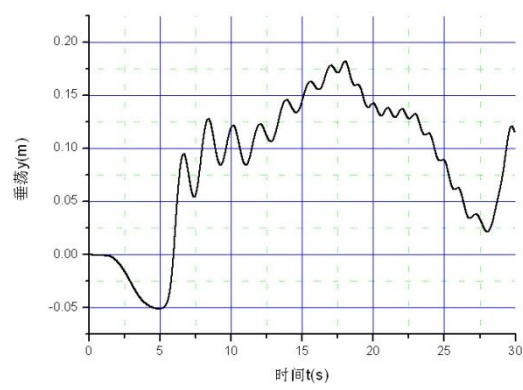


图 6-13 30s 依次展开车体垂荡历程

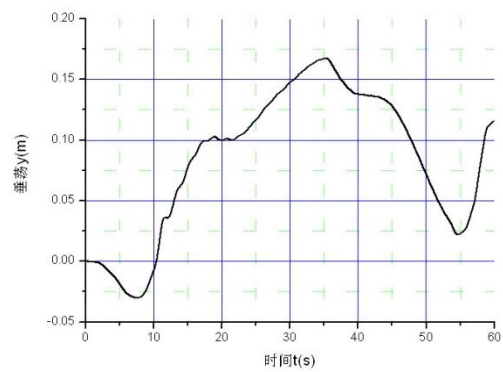


图 6-14 60s 依次展开车体垂荡历程

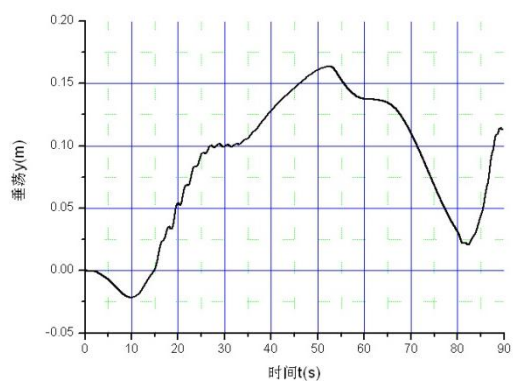


图 6-15 90s 依次展开车体垂荡历程

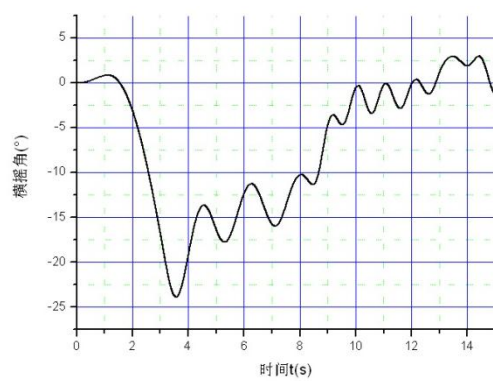


图 6-16 15s 依次展开车体横摇历程

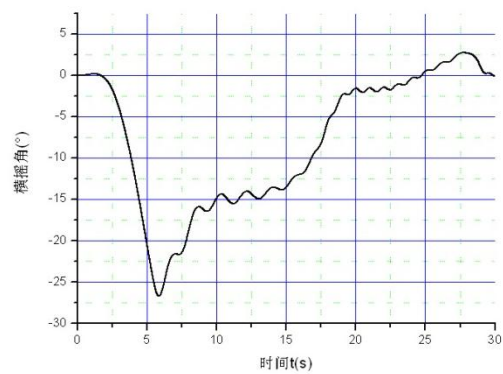


图 6-17 30s 依次展开车体横摇历程

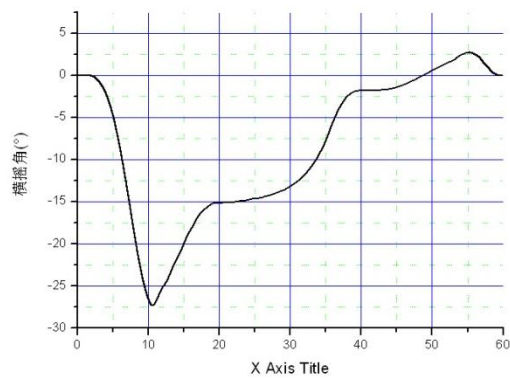


图 6-18 60s 依次展开车体横荡历程

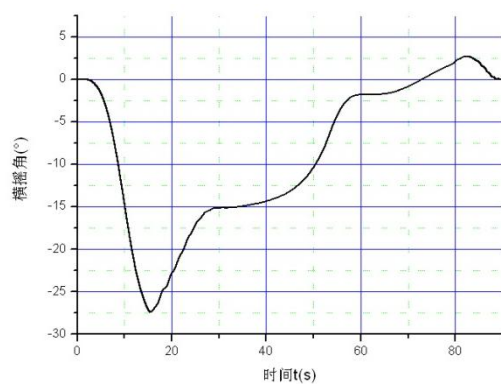


图 6-19 90s 依次展开车体横摇历程

由图 6-8~6-11 可见，展开过程中最大的横荡位移均约为 0.54m，展开时间对其影响不大；最大值出现在右侧舟完全展开的时间点附近；不考虑其他因素的影响，自行舟桥左右侧舟完全展开后总是回复到其开始展开的水平位置。（文字放在图之后）

由图 6-12~6-15 可见，依次展开过程中垂荡的最大值与展开时间关系密切。如图 6-14 中 15 秒展开的最大垂荡位移达到为正向 0.228m，负向-0.085m，随着展开时间的增长，展开过程趋于平稳，90 秒展开的最大 0.164m，负向约为-0.022m。表明惯性力对展开过程及响应的影响越来越小。（文字放在图之后）

由图 6-16~6-19 可见，其横摇角的最大极值出现在上舟和连接件一起展开至约半程时。另外，依次展开过程中横摇角的响应也是随着展开时间的延长而变得平稳，但其最大值却不是随着展开时间的延长而变小。15 秒展开最大横摇角的响应最小，为负向 23.86° ，正向最大值均为 2.7° 左右。

6.2.2 同时展开

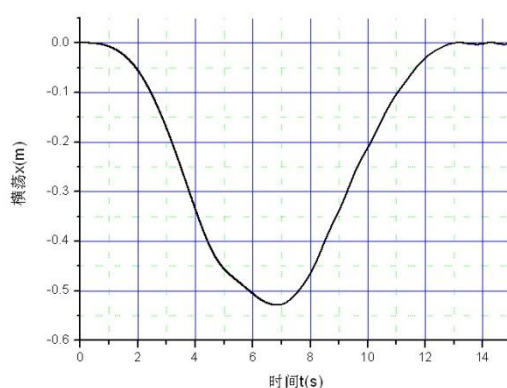


图 6-20 15s 同时展开车体横荡历程

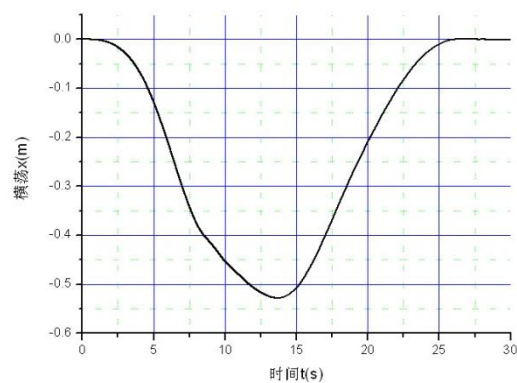


图 6-21 30s 同时展开车体横荡历程

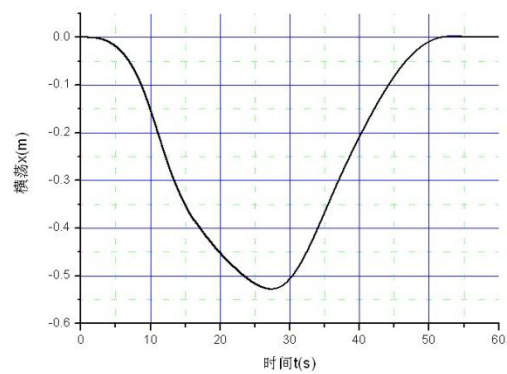


图 6-22 60s 同时展开车体横荡历程

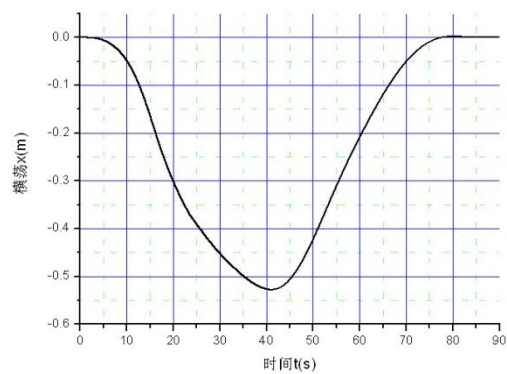


图 6-23 90s 同时展开车体横荡历程

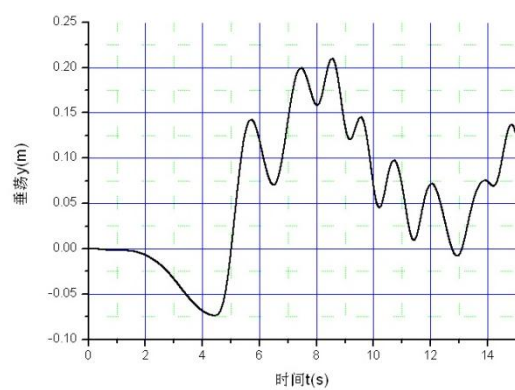


图 6-24 15s 同时展开车体垂荡历程

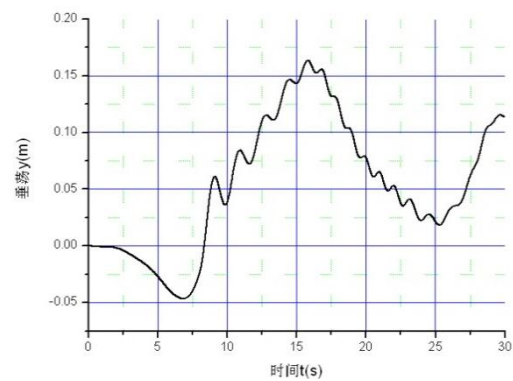


图 6-25 30s 同时展开车体垂荡历程

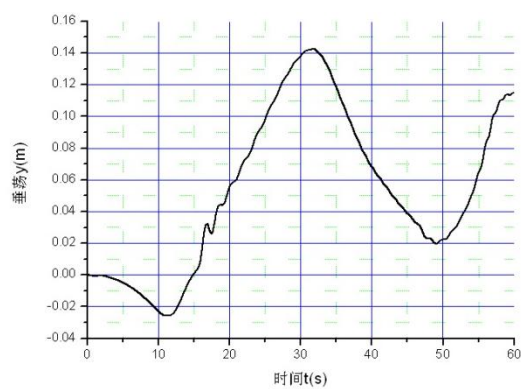


图 6-26 60s 同时展开车体垂荡历程

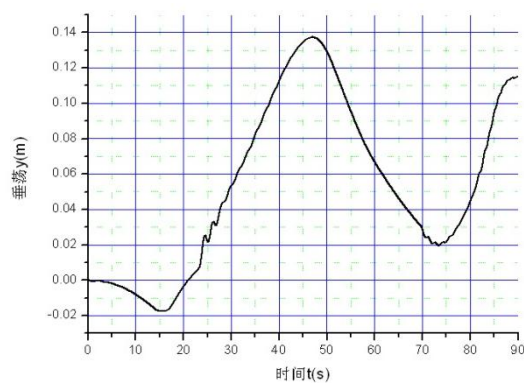


图 6-27 90s 同时展开车体垂荡历程

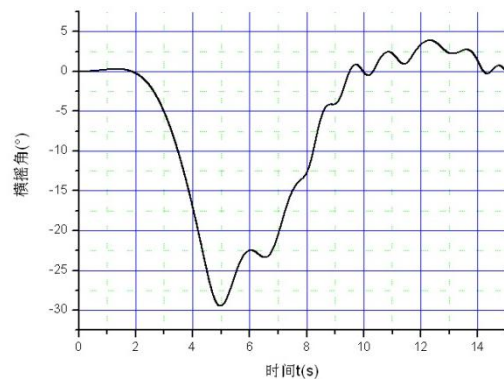


图 6-28 15s 同时展开车体横摇历程

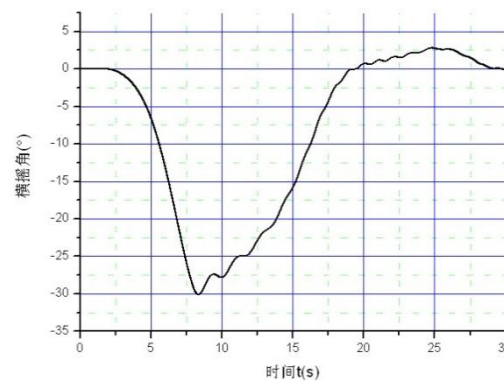


图 6-29 30s 同时展开车体横摇历程

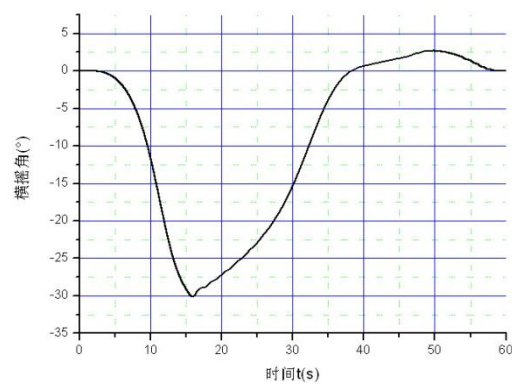


图 6-30 60s 同时展开车体横摇历程

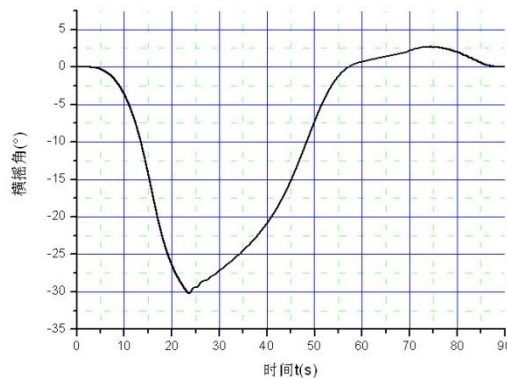


图 6-31 90s 同时展开车体横摇历程

由图 6-20~6-23 可见，同时展开过程中最大的横荡位移大约都是 0.53m，展开时间对其影响不大；最大值出现在右侧舟完全展开的时间点附近；和依次展开类似，不考虑其他因素的影响，自行舟桥左右侧舟完全展开后总是回复到其开始展开的水平位置。（文字放在图之后）

由图 6-24~6-27 可见，图中 15 秒展开的最大垂荡位移达到为正向 0.210m，负向 -0.074m，随着展开时间的增长，展开过程趋于平稳，90 秒展开的最大 0.137m，负向约为 -0.017m。60 秒的结果与 90 秒相差不大。表明惯性因素对展开过程及响应的影响越来越小。另外，通过与依次展开过程中的垂荡响应比较发现，在展开时间较长时，同时展开的垂荡响应要小于依次展开的结果。（文字放在图之后）

由图 6-28~6-31 可见，其横摇角的最大极值出现在上舟和连接件一起展开约至半程时。横摇角的变化也是随着展开时间的延长而变得平稳，但是不同展开时间下横摇角的最大值变化不大，均约为负向的 30° 左右，正向亦差异不大。

6.3 关节处的驱动力矩

在自行舟桥展开过程中，各转动关节处为了实现相对运动所加的驱动力矩可根据动力学求解而得。计算关节转矩的依据是相对运动以及响应，忽略了某些舟体展开之前的相互承托的内力。比如在依次展开过程中，下舟虽然在前 2/3 时间段内相对于车体没有相对运动，互相叠置在一起，关节 2 处在该段时间内是没有主动力矩作用的，但在以下的分析中，我们认为，关节转矩处一直作用有 M_2 ，在车体和下舟发生相对运动之前，这个主动力矩是使下舟“悬空”保持相对不动的力。其它力矩的取值类似。

6.3.1 依次展开

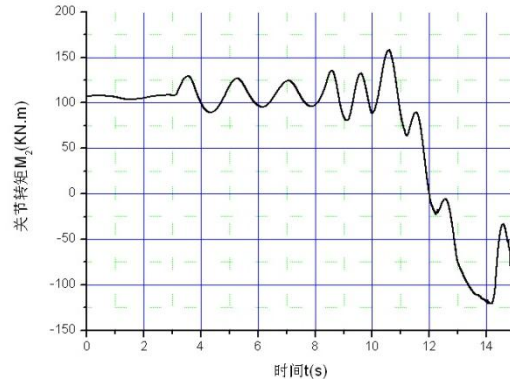


图 6-32 15s 依次展开关节转矩 M_2

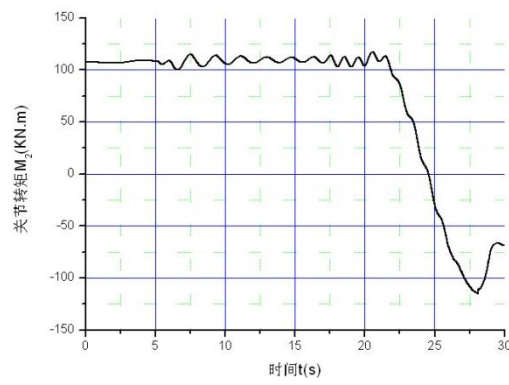


图 6-33 30s 依次展开关节转矩 M_2

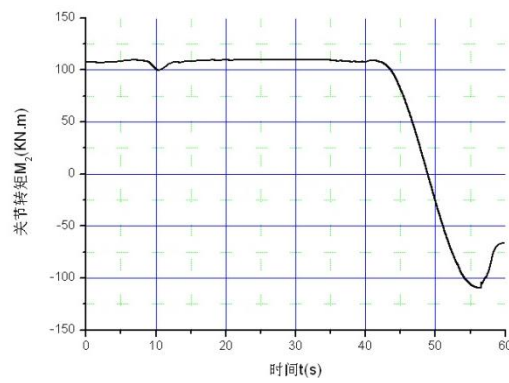


图 6-34 60s 依次展开关节转矩 M_2

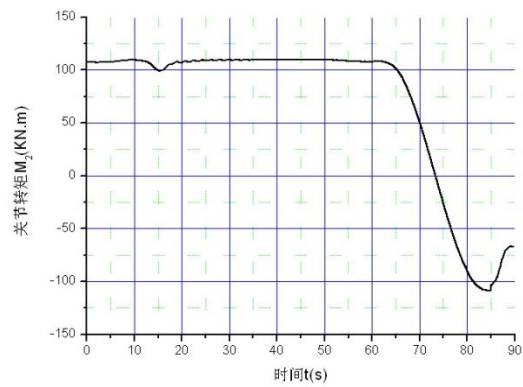


图 6-35 90s 依次展开关节转矩 M_2

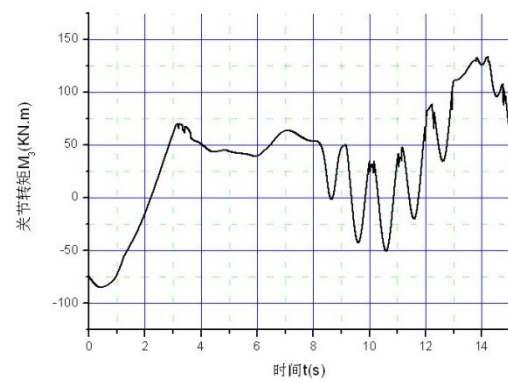


图 6-36 15s 依次展开关节转矩 M_3

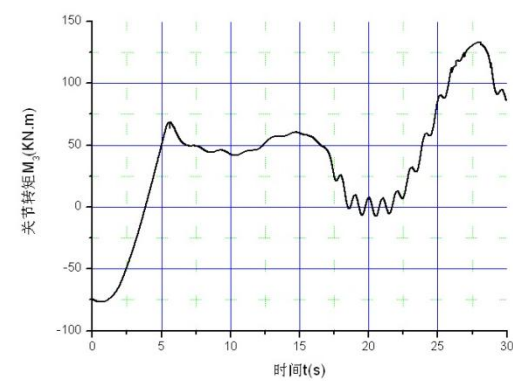


图 6-37 30s 依次展开关节转矩 M_3

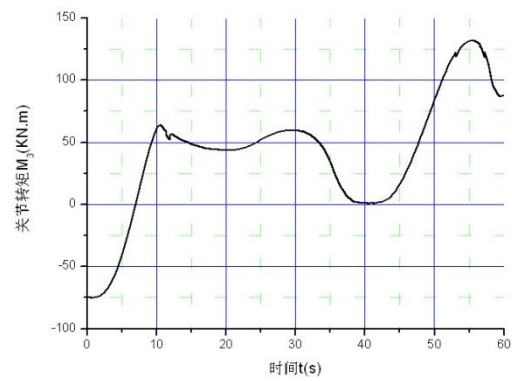


图 6-38 60s 依次展开关节转矩 M_3

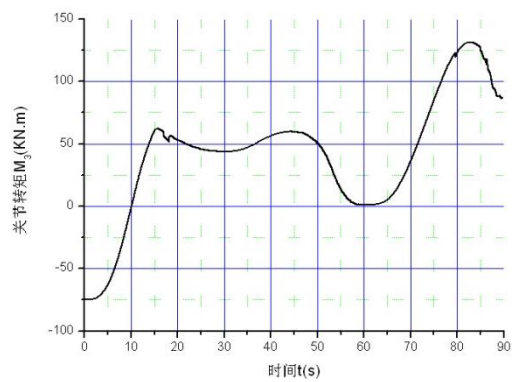


图 6-39 90s 依次展开关节转矩 M_3

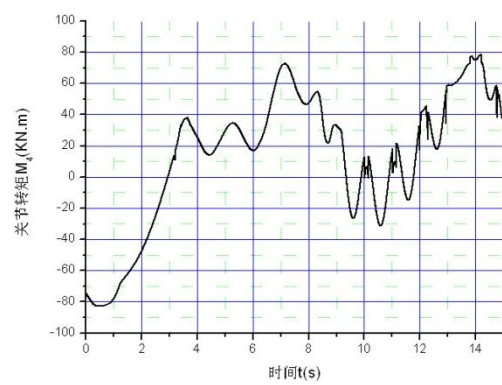


图 6-40 15s 依次展开关节转矩 M_4

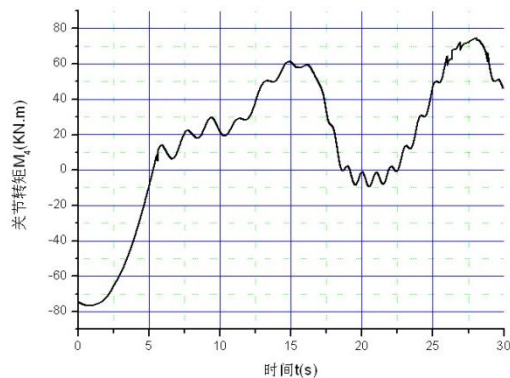


图 6-41 30s 依次展开关节转矩 M_2

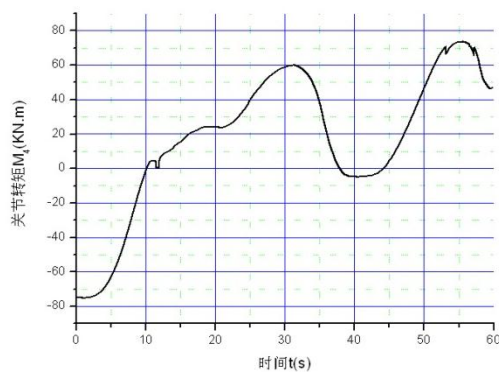


图 6-42 60s 依次展开关节转矩 M_2

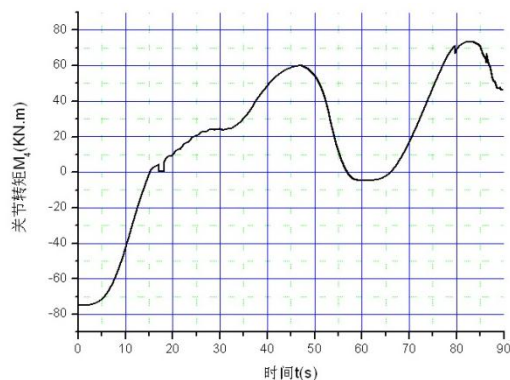


图 6-43 90s 依次展开关节转矩 M_2

由图 6-32~6-35 可见, 关节转矩 M_2 在展开时间相对较短的时候表现出较为剧烈的振荡, 而在展开时间为 60 秒时已表现得相当平稳。在展开初始 M_2 为正的主动动力矩以提供相对运动的速度, 而当重心越过关节的水平位置后, 由于下舟重力的作用力矩逐渐增大, 要保持相对运动过程的平稳, 需要提供反方向的力矩, 直至上舟入水后提供显著的

浮力，当然这个过程中还有车体摇荡的影响。从关节转矩 M_2 的最大值来看，60s 展开与 90s 展开已经没有本质区别，但却明显小于 15s 和 30s 展开的结果。（文字放在图之后）

关节转矩 M_3 是连接件与车体之间的关节转矩，短时间和长时间展开的转矩 M_3 的幅值没有太大变化，最大值约为 132KN.m。在依次展开的前 2/3 时间内， M_3 始终是平衡随上舟的位置改变而改变的重力矩，因为连接件具有一定的尺寸，所以并不具有特别明显的规律。在上舟完全展开后的最后 1/3 时间内，由于车体和上舟共同提供浮力，且有一定周期的横摇与升沉，所以曲线呈现明显的振荡特性（图 6-36 和 6-37）。而随着展开时间的增长， M_3 的曲线已趋于平稳（图 6-38，6-39）。（图 40~43 没有文字说明）

关节转矩 M_4 的变化规律及振动特性与 M_3 类似，只是由于它是连接件与上舟之间的关节主动力矩，所以在展开的前 1/3 时间内呈较明显的线性走势。展开的最大值大约为 74KN.m。

6.3.2 同时展开

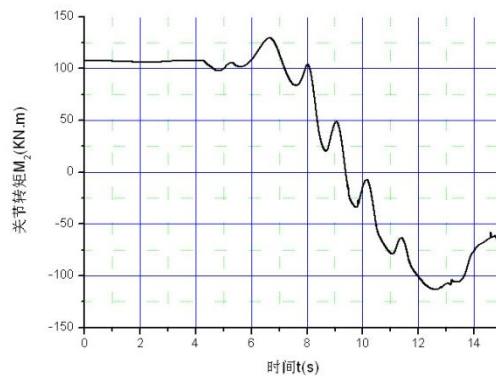


图 6-44 15s 同时展开关节转矩 M_2

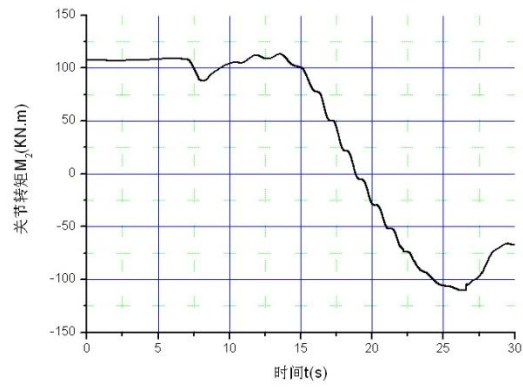


图 6-45 30s 同时展开关节转矩 M_2

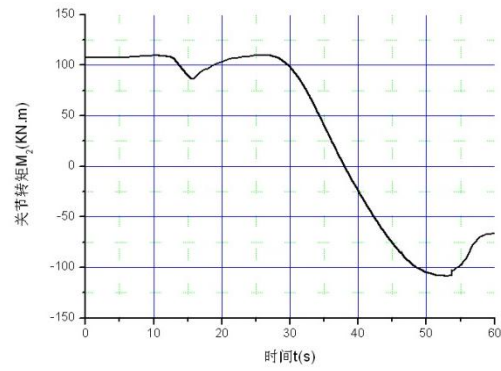


图 6-46 60s 同时展开关节转矩 M_2

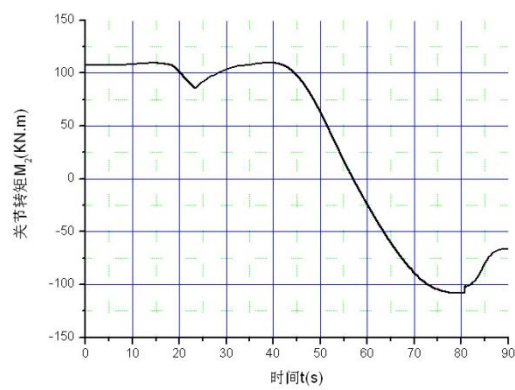


图 6-47 90s 同时展开关节转矩 M_2

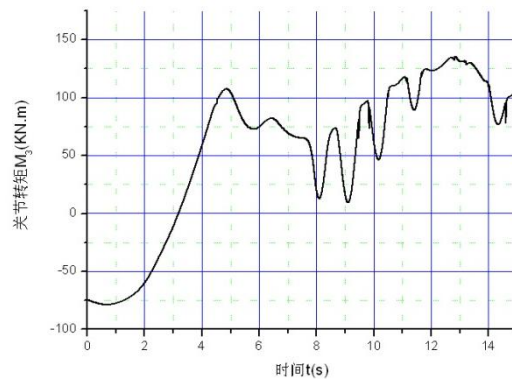


图 6-48 15s 同时展开关节转矩 M_3

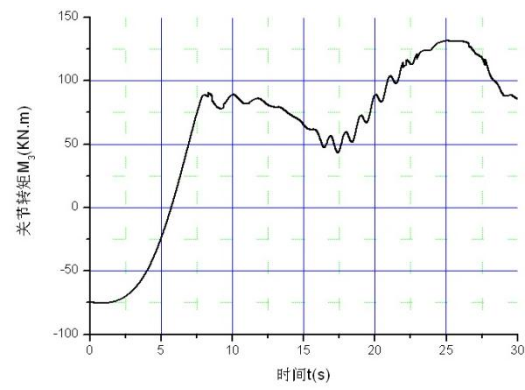


图 6-49 30s 同时展开关节转矩 M_3

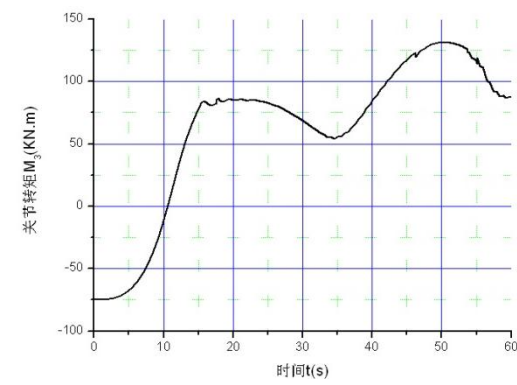


图 6-50 60s 同时展开关节转矩 M_3

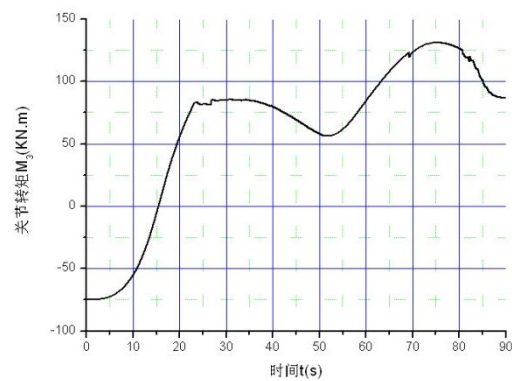


图 6-51 90s 同时展开关节转矩 M_3

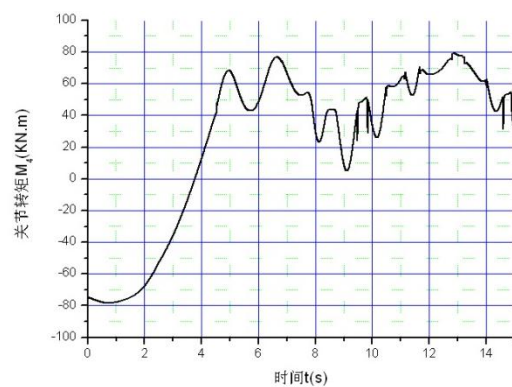


图 6-52 15s 同时展开关节转矩 M_4

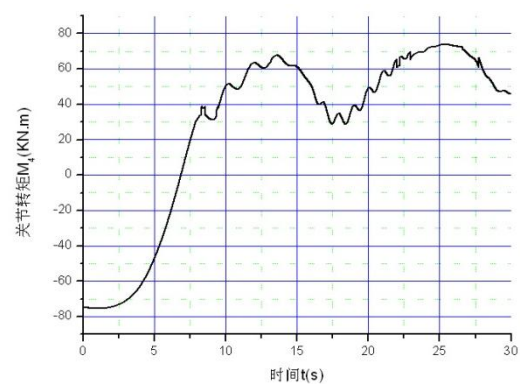


图 6-53 30s 同时展开关节转矩 M_4

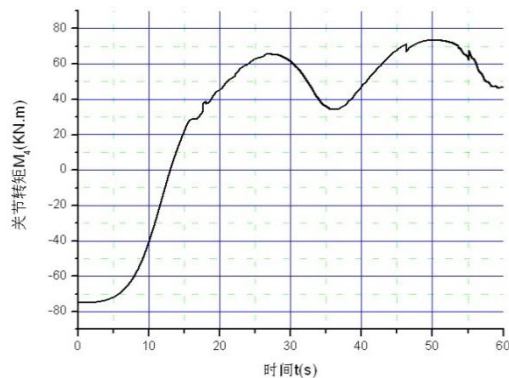


图 6-54 60s 同时展开关节转矩 M_4

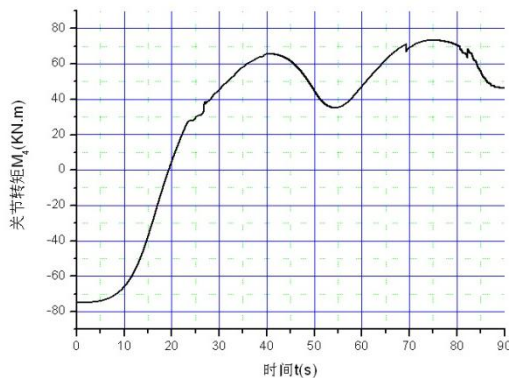


图 6-55 90s 同时展开关节转矩 M_4

关节转矩 M_2 的时程曲线，其变化规律与依次展开的结果类似，值的大小也与之相当。

关节转矩 M_3 的时程曲线，其变化规律及最大值与依次展开的结果类似，但从平稳性方面考虑，对于后 2/3 段，同时展开时表现得更为平稳。

关节转矩 M_4 的时程曲线与 M_3 的时程曲线一样，其变化规律及最大值与依次展开的结果类似，但在后 2/3 段，比依次展开的结果表现得更为平稳。（图 44~55 没有文字说明）

6.3.3 陆上展开

自行舟桥除了可以在水中展开外，如果岸边条件许可，还可以在陆上展开后自行驶入水中，以提高泛水展开的速度。本节给出陆上展开和水中展开各关节为完成相同运动规律所提供的转矩。为了与水上展开的动力学分析结果相比较，图中虚线同时给出了同种展开时间和规律下水上展开的结果。

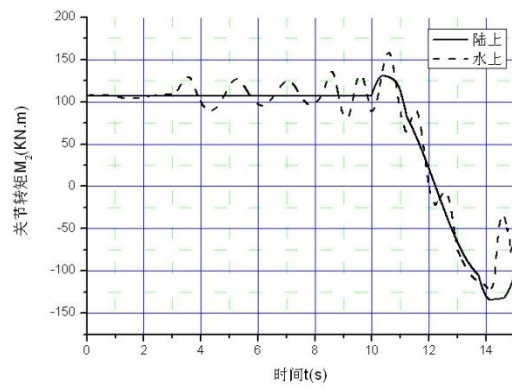


图 6-56 15s 依次展开关节转矩 M_2

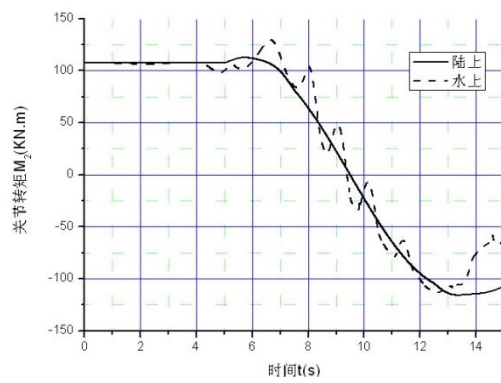


图 6-57 15s 同时展开关节转矩 M_2

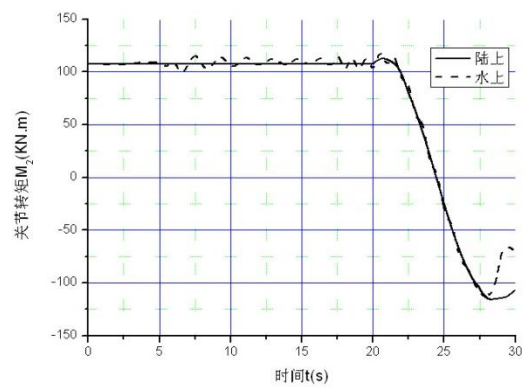


图 6-58 30s 依次展开关节转矩 M_2

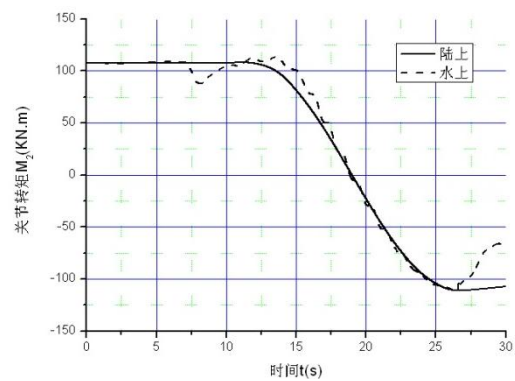


图 6-59 30s 同时展开关节转矩 M_2

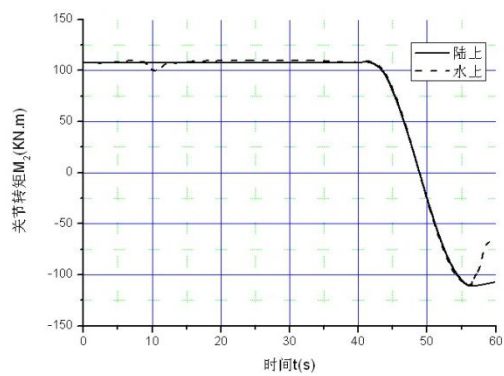


图 6-60 60s 依次展开关节转矩 M_2

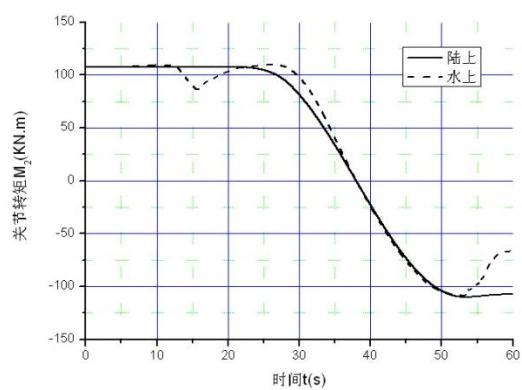


图 6-61 60s 同时展开关节转矩 M_2

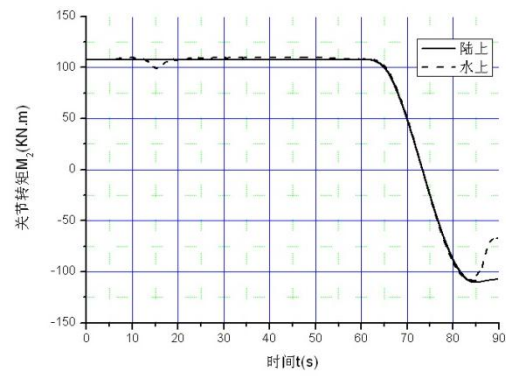


图 6-62 90s 依次展开关节转矩 M_2

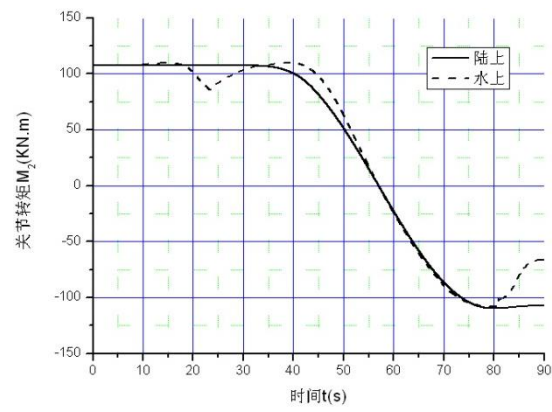


图 6-63 90s 同时展开关节转矩 M_2

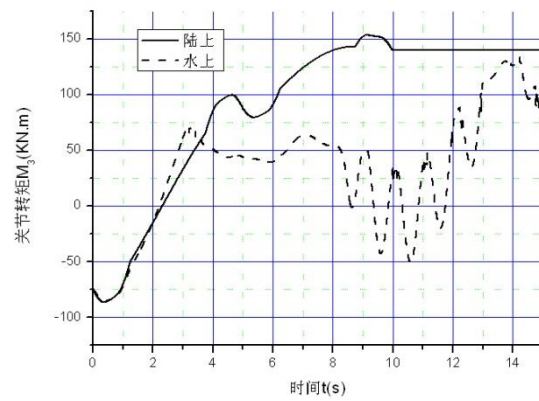


图 6-64 15s 依次展开关节转矩 M_3

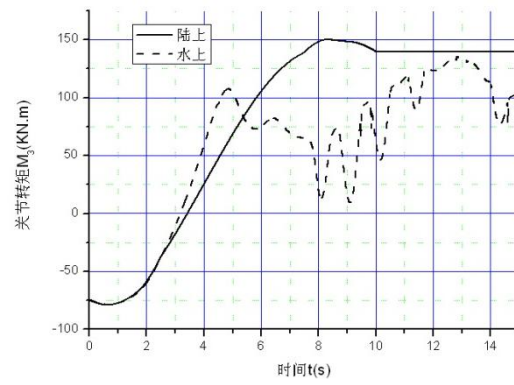


图 6-65 15s 同时展开关节转矩 M_3

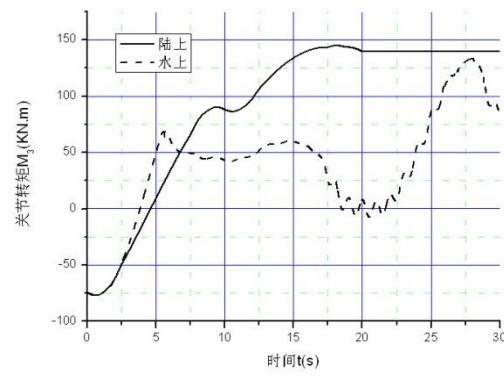


图 6-66 30s 依次展开关节转矩 M_3

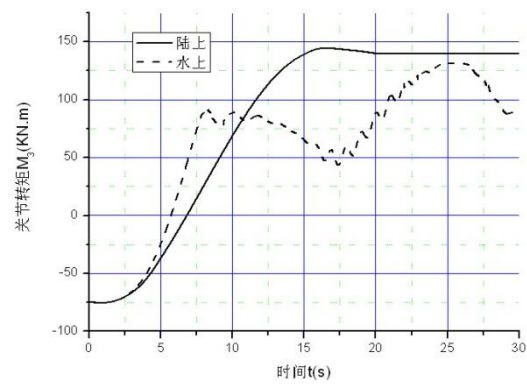


图 6-67 30s 同时展开关节转矩 M_3

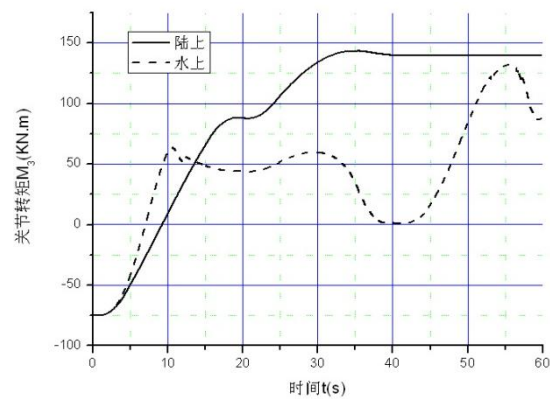


图 6-68 60s 依次展开关节转矩 M_3

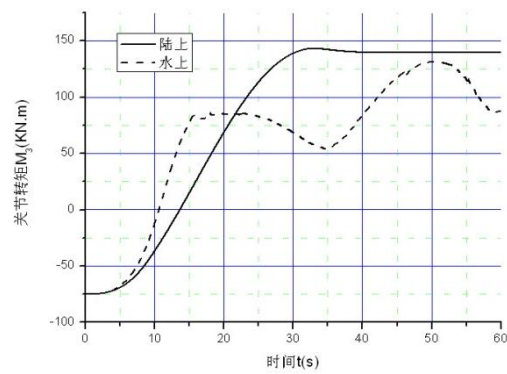


图 6-69 60s 同时展开关节转矩 M_3

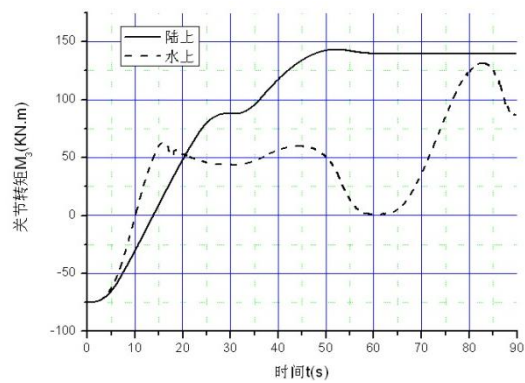


图 6-70 90s 依次展开关节转矩 M_3

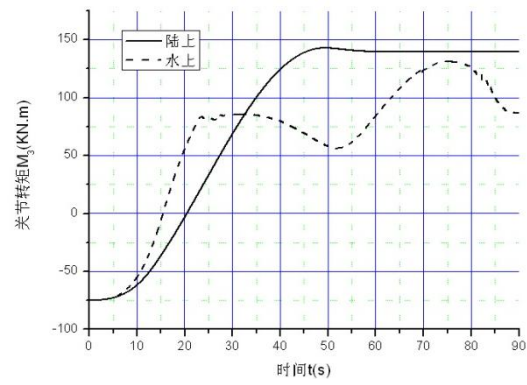


图 6-71 90s 同时展开关节转矩 M_3

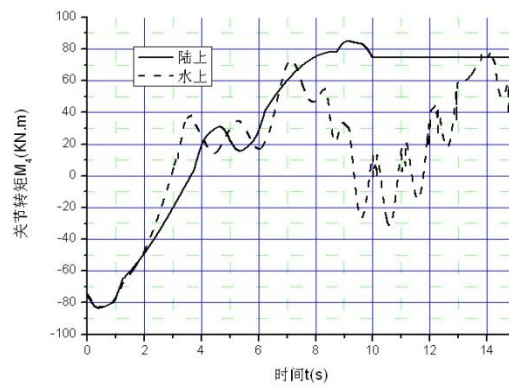


图 6-72 15s 依次展开关节转矩 M_4

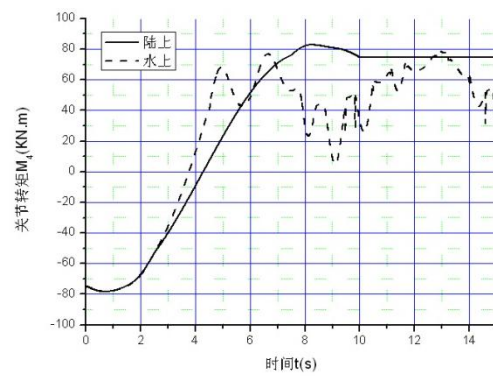


图 6-73 15s 同时展开关节转矩 M_4

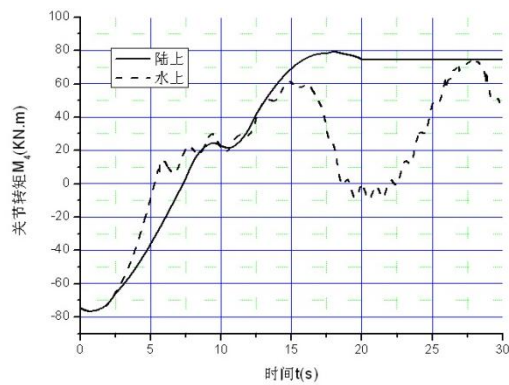


图 6-74 30s 依次展开关节转矩 M_k

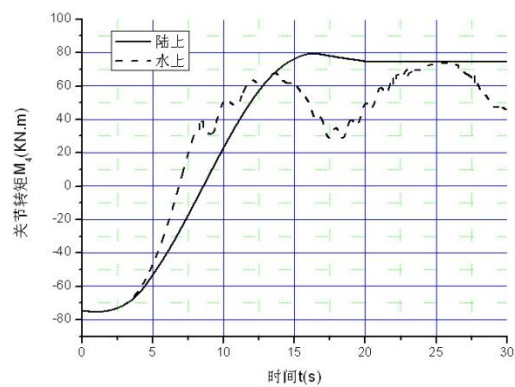


图 6-75 30s 同时展开关节转矩 M_k

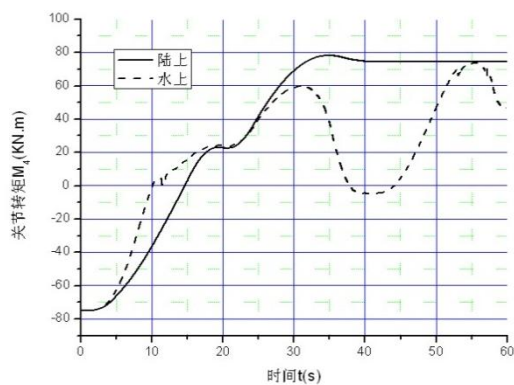


图 6-76 60s 依次展开关节转矩 M_k

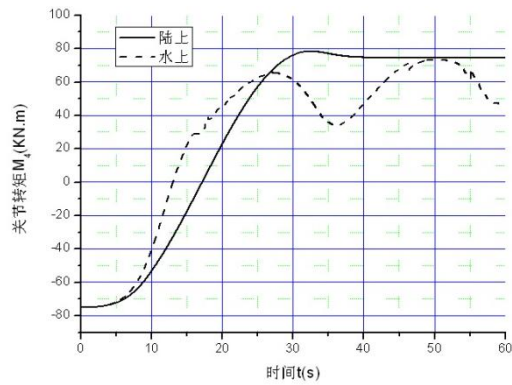


图 6-77 60s 同时展开关节转矩 M_2

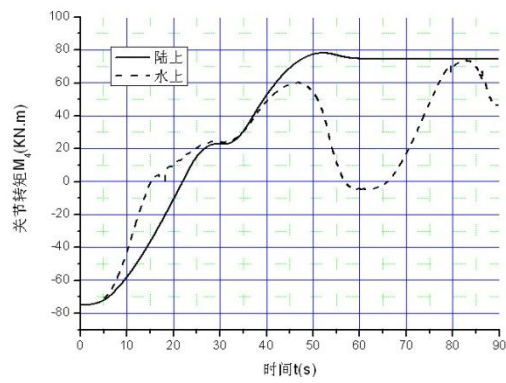


图 6-78 90s 依次展开关节转矩 M_2

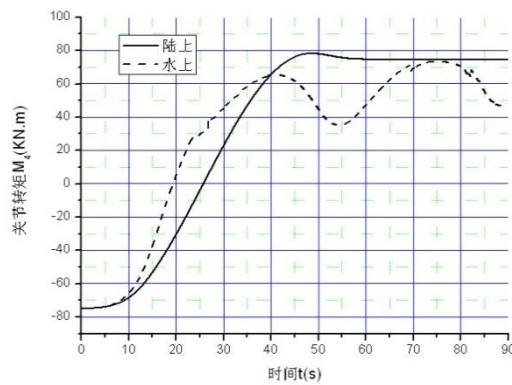


图 6-79 90s 同时展开关节转矩 M_2

图 6-56~6-63 为两种展开规程下不同展开时间的 M_2 时程曲线比较。由图可见，对于 M_2 来说，在展开时间较长时，水中展开与陆上展开的结果基本一样，但在展开时间较短时，水中展开的 M_2 转矩有一定程度的振动特性。（文字放在图之后）

图 6-64~6-71 为两种展开规程下不同展开时间的 M_3 时程曲线比较。由图可见，对于

M_3 ，陆上展开要比水中展开平稳很多，但其所提供的驱动力矩在后 2/3 时间历程内比水中展开要大，这主要是侧舟入水后提供的反力矩平衡了一部分重力力矩的结果。（文字放在图之后）

图 6-72~6-79 为两种展开规程下不同展开时间的 M_4 时程曲线比较。其规律特性与 M_3 的结果类似，这里不再重复讨论。

6.4 本章小结

自行舟桥泛水展开时，由于上部侧舟的大角度翻转，会引起较大的自激运动响应。侧舟展开的形式和速度对整个系统的水上响应影响很大。自行舟桥的水上展开既要符合技术要求，又要照顾到战术需要。本章通过对第四章中自行舟桥模型进行自激运动响应分析，针对侧舟翻转的两种典型展开工况——依次展开和同时展开，比较了在这两种典型工况下的自行舟桥的响应，包括横荡，垂荡及横摇。

数据显示，对于这两种展开形式，车体的横荡自由度几乎不随展开的时间和形式变化，影响比较明显的是垂荡和横摇两个自由度。

在同一种展开形式下，展开时间越长，垂荡响应越小，这是由于惯性力减小的缘故。而对于横摇响应，两类展开方式中，同时展开的最大横摇响应随展开时间的长短关系化不大，而对于依次展开来说，15s 时的最大横摇响应要小于 30s、60s 和 90s 展开时的情况。

在展开时间相同的前提下，垂荡自由度在同时展开情况下的幅值比依次展开情况下的幅值要小。

另一方面，通过自行舟桥展开过程中对各关节处提供相对运动的转动力矩进行数值分析发现，两种工况下的转矩最大值差异不是很大，而且在展开时间超过 60s 的时候，各个关节处的驱动力矩都接近静态展开的情况，变得相当平稳。但从转动力矩的后 2/3 左右的时段来说，同时展开表现得更为平稳。

总的来说，同时展开的方式要优于依次展开的情况。

对于陆上与水上展开关节转矩的比较发现，水上展开的关节转矩 M_3 和 M_4 的最大值比陆上展开要略小，但平稳性差于陆上展开。

关节转矩由展开装置提供，而展开装置又是由油缸推动。实际油缸设计时都是根据各给定相对运动角度下的静力平衡关系得到油缸推力值，在展开时间较长时，有关参数的设计完全可以参照陆上展开的分析结果，由图 6-56~6-79 可见，这样做对于水中展开的转矩都有一定的富裕度。而当时间较短时则不尽然，比如 15s 快速展开，水上展开的油缸推力就需提供更大的设计值。另外，动力学求解的关节转矩还可用于特定展开装置的连接件的强度计算。

第 7 章 自行舟桥波浪中展开的动力学响应分析

本章我们进一步考虑当车辆的纵向垂直于波浪前进方向时，即在正横浪情况下自行舟桥展开的运动响应。

首先，自行舟桥以行军状态泛水后，由于波浪的作用，必然会产生一定频率的摇荡，假设横摇幅值为小倾角，车体宽度与波长的比值甚小，且波形为正弦曲线。

正弦波的波面角方程为

$$\alpha = \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi \quad (7-1)$$

式中 α ——瞬时波面角 (deg);

α_0 ——最大波面角 (deg);

τ_b ——波浪周期 (s);

t ——时间 (s)。

则自行舟桥在波浪中的稳态横摇方程为^[164]

$$\varphi = \varphi_0 \left(\cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi + \varepsilon \right) \quad (7-2)$$

式中 φ_0 为横摇运动的最大幅值， ε 为横摇角 φ 相对于波面角 α 的相位差。 φ_0 与 ε

通过以下关系式^[164]（此处的文献引用与前面的不一致，应该全书保持一致!!!）求得

$$\varphi_0 = \frac{\alpha_0}{\sqrt{(1 - \Lambda_\theta^2)^2 + 4\mu_\theta^2 \Lambda_\theta^2}} \quad (7-3)$$

$$\varepsilon = \arctg \left(\frac{-2\mu_\theta \Lambda_\theta}{1 - \Lambda_\theta^2} \right) \quad (7-4)$$

式中： μ_θ ——无因次横摇衰减系数

Λ_θ ——调谐因数，为波浪频率 ω 与自行舟桥横摇固有频率 n_θ 的比值。即：

$$\Lambda_{\theta} = \frac{\omega}{n_{\theta}} = \frac{T_{\varphi}}{\tau_b} \quad (7-5)$$

上式中 T_{φ} 为自行舟桥横摇运动的固有周期。

从上式看出，自行舟桥在正横浪中的稳态横摇角幅值 φ_0 与最大波面角 α_0 、调谐因数 Λ_{θ} 和无因次阻尼系数 μ_{θ} 有关，波面角方程与横摇方程之间的相位差 ε 与调谐因数 Λ_{θ} 和无因次阻尼系数 μ_{θ} 有关。其中无因次阻尼系数 μ_{θ} 我们之前已经确定过，只要我们再确定自行舟桥横摇运动的调谐因数 Λ_{θ} ，就可以求解自行舟桥在正横浪中展开前的稳态横摇运动，而问题的关键在于确定整体横摇的固有周期 T_{φ} 。

7.1 自行舟桥横摇周期的计算

对于单浮体的固有周期，目前常见的做法是通过经验公式或者试验测定的方法来确定。在这里，用第三章里面应用齐次矩阵方法所建立起来的浮基多体动力学模型对其进行求解。

显然，将任意一个漂浮在水中的刚体由初始位置静止释放，根据它在水中的运动响应就可以很方便地由求得其固有周期。

具体的做法是，对于欲求固有周期的浮体，建立起浮基系统模型。与前面浮基多体系统模型所不同的是，这里的多体系统只有一个刚体，对于自行舟桥的实体模型而言，它内部的各个刚体之间没有相对运动，是上部叠置的行军状态的模型。

换言之，要求解自行舟桥的横摇固有周期，只需要在原有自行舟桥多体模型的基础上，令其各个体保持相对静止，即去掉相对运动，对整个系统（确切地说是浮基）给定初始横摇角位移，测定其在水中无阻尼自由摇摆的周期即可（阻尼对横摇周期的影响可以忽略）。

图 7-1 所示为自行舟桥模型在水中以初始倾角 6° 由静止释放后横摇角在 30s 内的响应曲线。由图中可以很方便地测定该自行舟桥模型的固有周期约为 5.4s。对于周期较长的浮体，其自由运动响应的曲线也要取得足够长才行。

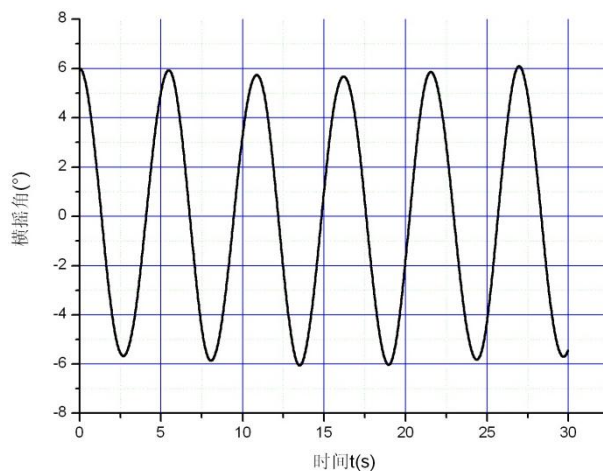


图 7-1 横摇周期的测定

7.2 波浪扰动力矩

求解了自行舟桥的固有周期之后，可以根据（7-2）式求得自行舟桥展开前在特定横浪中的初始响应。

下面在第四章自行舟桥静水展开响应模型的基础上建立起正横浪下展开的动力响应模型。

对于波浪对浮体的作用力，借鉴关于船舶耐波性原理中表观浮力和表观重力的做法，在一般的两栖车辆或者中小型船舶，利用表观浮力和表观重力考虑波浪对横摇运动的影响，其精度还是可以接受的。

当车宽和吃水深远小于波长时，可以近似地认为波面在车宽范围内为直线，如图 7-2 所示。一般在求取船舶横摇运动响应的时候总是基于以上假设，将波浪对横摇运动的贡献写成波浪扰动力矩的形式，其大小通常与次波面位置，横稳心高度以及车船的排水量有关。

由于上部机构大翻转的自行舟桥在展开平面内有很明显的垂荡，另外在表观重力和表观浮力所表达的波浪扰动力矩中横稳心的位置变化范围很大，所以无法按照常规意义上的表观浮力和表观重力的做法来表达横浪情况下的波浪扰动力矩。

因此，将问题进行一定简化，采取在静水展开模型基础上叠加波浪扰动力矩的办法来考虑波浪。

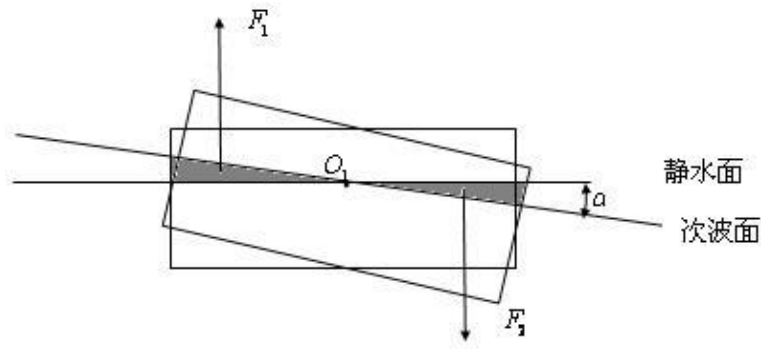


图 7-2 浮基在波浪上的扰动力矩

在考虑波浪的扰动作用时，我们主要以对浮基多体水上性能影响较大的横摇为研究对象。由于自行舟桥展开过程是由浮基多体系统过渡到多浮体系统的特殊过程，为了方便对正横浪作用下上部机构大位移展开的浮基多体系统与波浪的关系有一个清晰的认识，我们在上部机构的展开过程中不考虑其他刚体入水后的波浪扰动力矩。这样，以前面的静水展开过程为参考，我们选定同时展开过程为算例，对横摇的结果予以比较。

在静水展开的浮基多体模型中，如图 7-2 所示，原来的静水平面被波倾角为 α 的一个波面所代替，这就相当于在原来静水平面所受力的基础上增加了一个由图中阴影部分两个三角形体积的浮力所产生的波浪扰动力矩。在浮基横摇角为如图 7-2 所示为负值的情况下，左边 F_1 属于附加浮力，而右边 F_2 属于静水计算中多计入的浮力（因而方向向下），两者形成一对力偶。

在惯性参考系中，次波面的方程在空间一点处可表现为时间的余弦规律曲线。如果浮基在惯性参考系中保持正浮状态，而且没有横荡和垂荡的运动，则波面在正浮水线面中心处表现为随时间 t 的余弦变换历程

$$\alpha = \alpha_0 \cos \frac{t}{\tau_b} 2\pi \quad (7-6)$$

基于上述的假设，很容易求解波浪对浮基的扰动力。即次波面与静水面所夹的两个附加浮力所形成的力偶矩，与前面浮基具有横摇角度的情况类似，而且两个波浪扰动力矩的值在波倾角比较小时近似相等。因而我们可以用正浮状态下次波面倾角在水线面形心的历经曲线求取时域内的波浪扰动力矩。

浮基在时刻 t 具有横摇、横荡和垂荡三个自由度，根据时域求解的特征，需要具体分析这三个自由度对波浪扰动力矩的影响。刚才已经考虑了横摇的影响，对于垂荡，可以认为它对横摇分析的波浪力矩没有大的影响（具有纵向对称性可以解耦）。由于上部侧舟翻转引起较大的横荡，而横荡又直接影响着波面角与浮基横摇的“遭遇”相位，也就是说，由于横向位置的移动，水线面型心处的波面与浮基横摇因此产生了相位差，在计算波浪扰动力矩时必须用 t 时刻的横荡值修正这一影响。

7.3 波浪中展开的横摇响应

下面我们将通过三种不同波周期、五种不同波高条件下的自行舟桥展开的动力响应计算，研究自行舟桥在波浪条件下的展开规律，为自行舟桥在特定波浪条件下的展开提供一定的参考。计算所取的波浪参数如表 7-1 所示。

假设自行舟桥在波浪中展开的初始状态横摇角为零，横摇角速度为负时记为“同步”横摇，为正时记为“异步”横摇。横摇的最大幅值可由最大波面角与放大系数的乘积得到。

表 7-1 波浪参数

波周期 τ_b /s	波速 C /(m/s)	波高 ζ_w /m	最大波面角 α_0 /deg	放大系数 K	相位差 $\mathcal{E}$ /deg
$\tau_b = 3s$	4.7	0.2	2.57	0.375	32.7
		0.4	5.14		
		0.6	7.71		
		0.8	10.28		
		1.0	12.85		
$\tau_b = 4s$	6.2	0.2	1.44	0.7366	52.7
		0.4	2.88		
		0.6	4.32		
		0.8	5.76		
		1.0	7.2		
$\tau_b = 5s$	7.8	0.2	0.923	1.1365	79.1
		0.4	1.846		
		0.6	2.77		
		0.8	3.69		
		1.0	4.61		

7.3.1 15s 快速展开

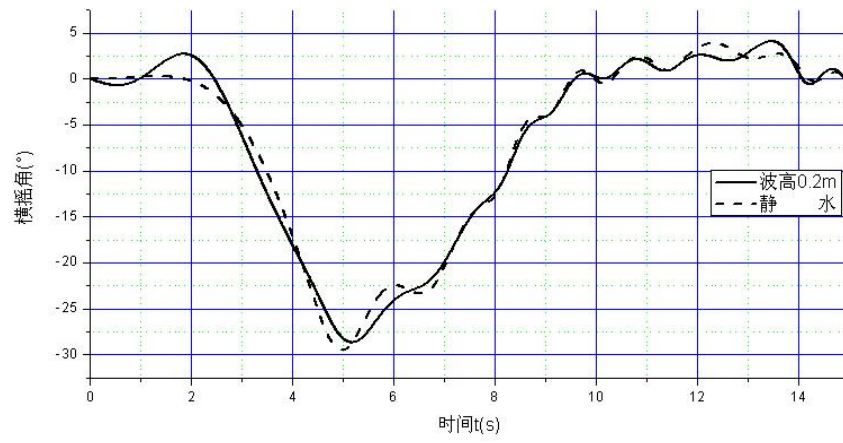


图 7-3 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

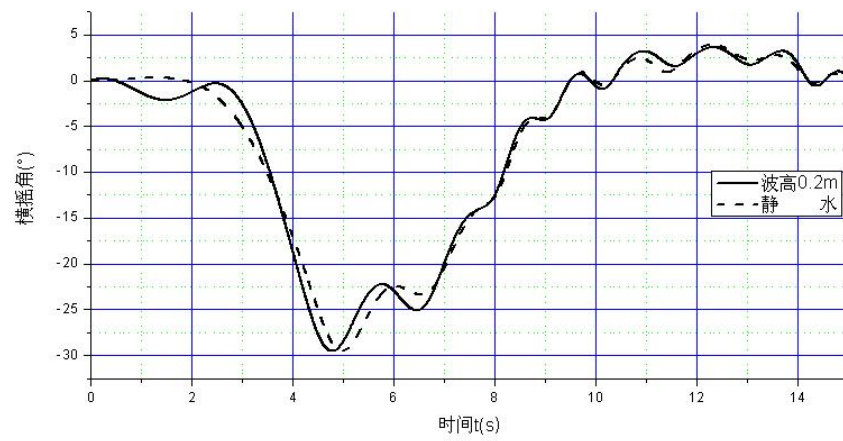


图 7-4 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

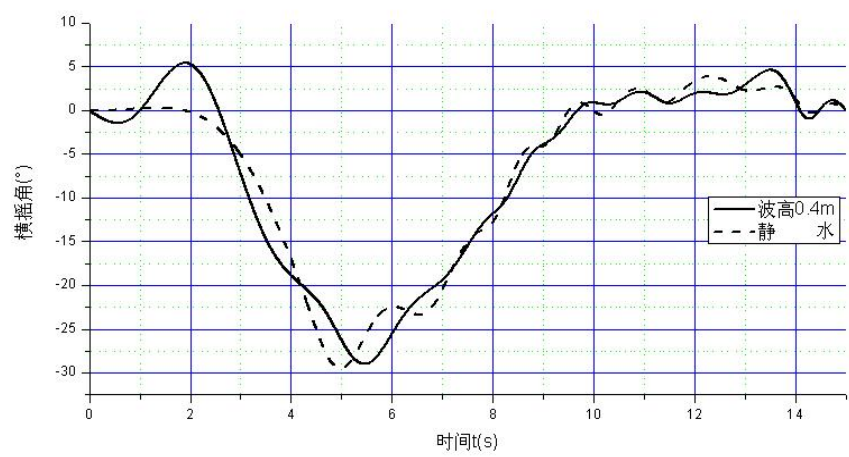


图 7-5 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

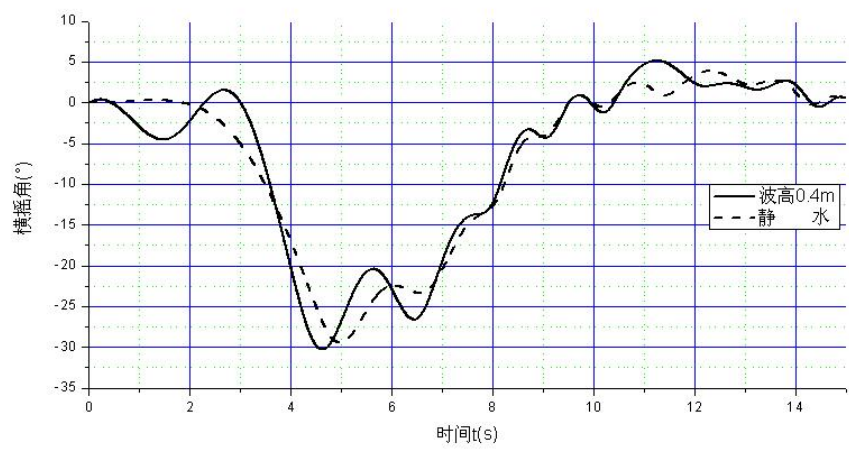


图 7-6 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

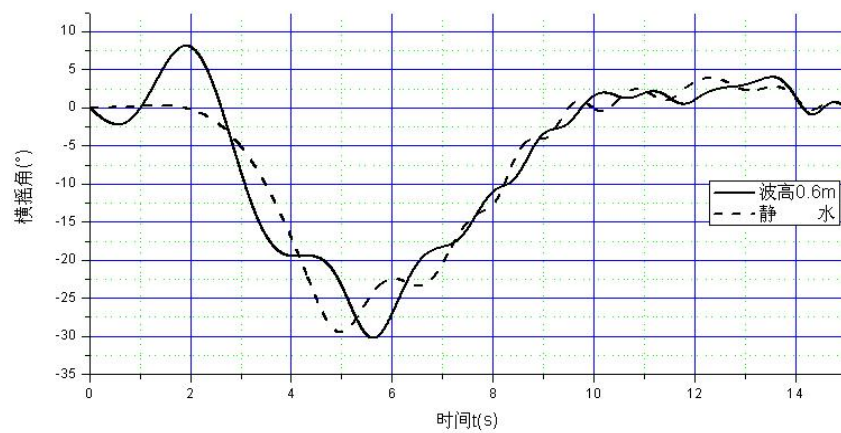


图 7-7 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

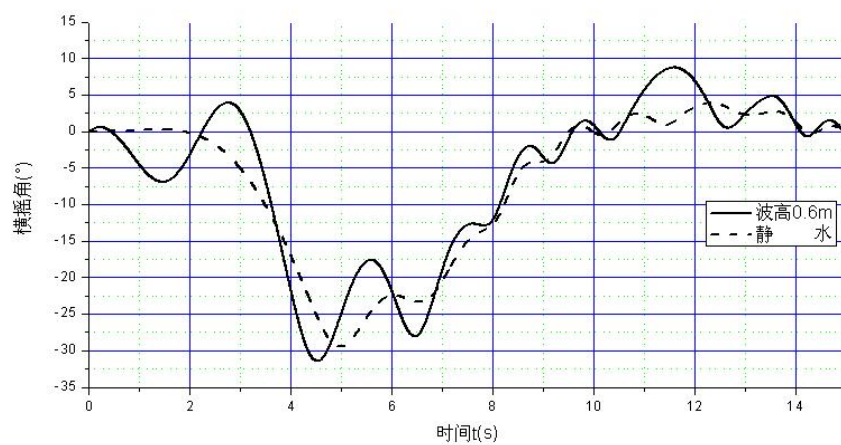


图 7-8 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

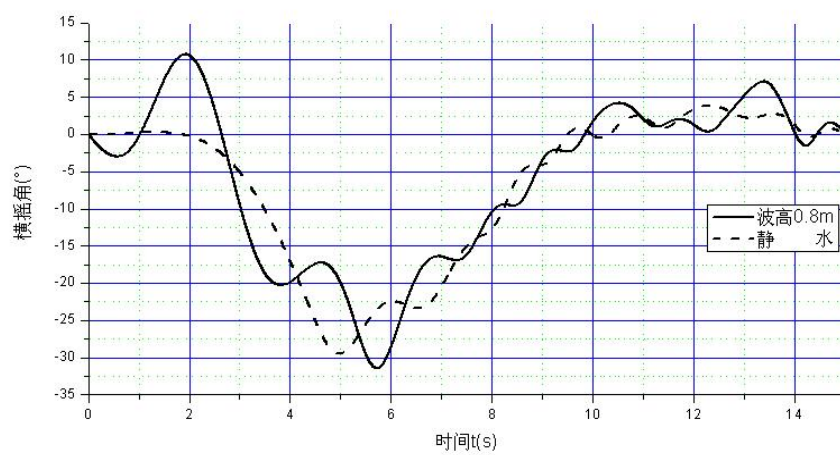


图 7-9 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

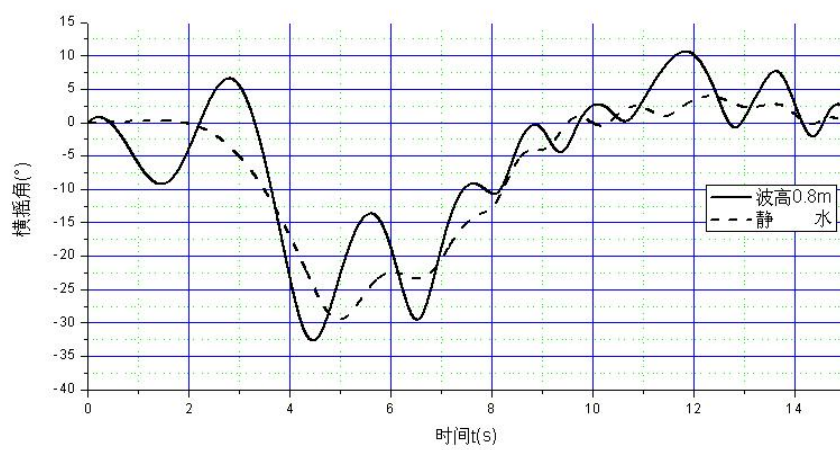


图 7-10 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

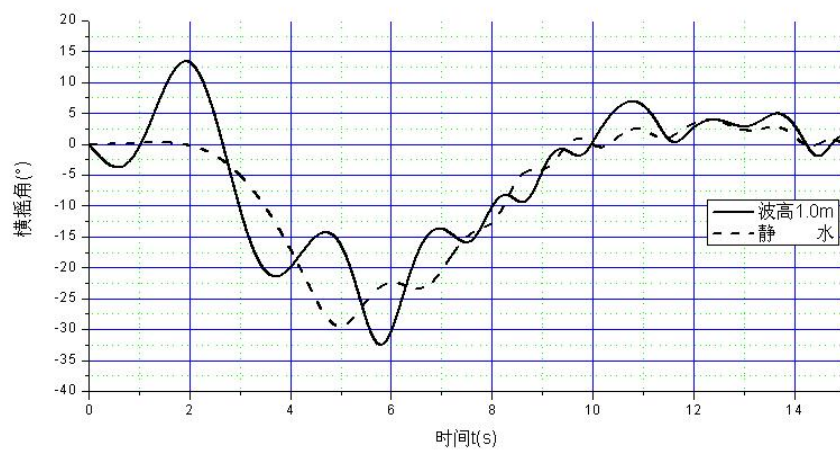


图 7-11 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

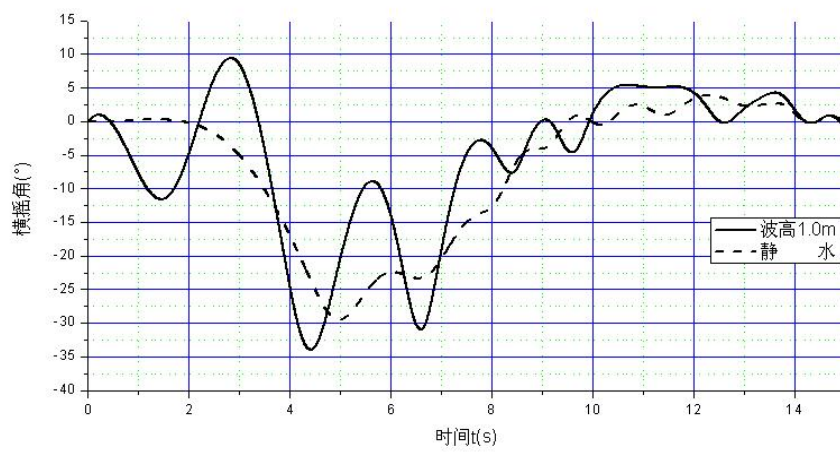


图 7-12 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

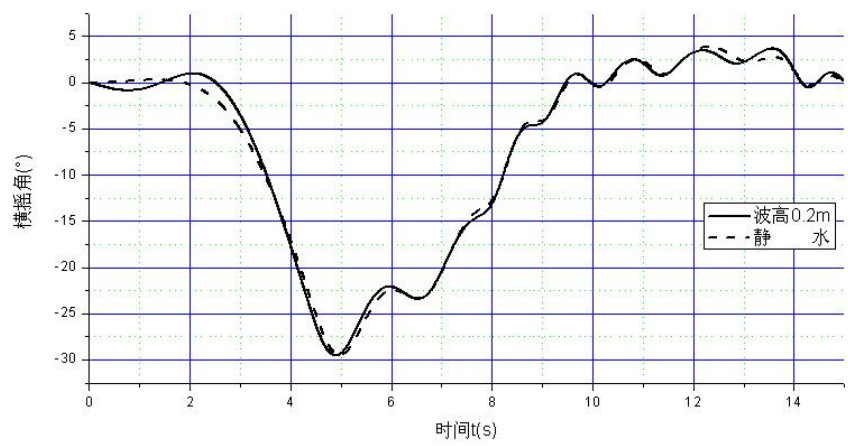


图 7-13 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

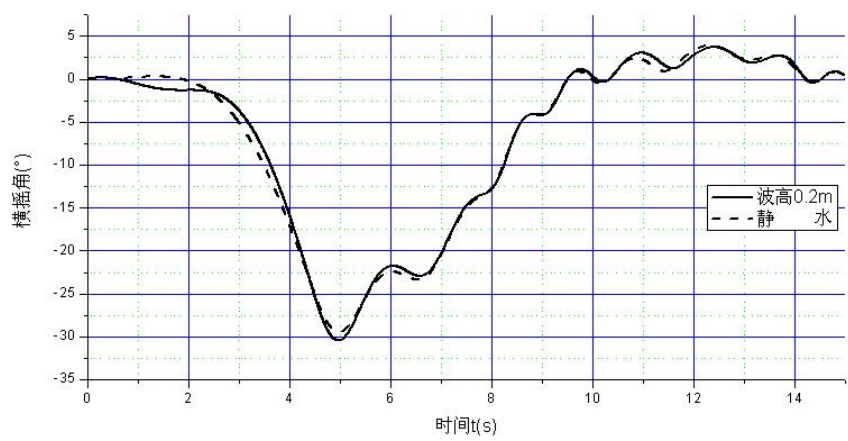


图 7-14 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

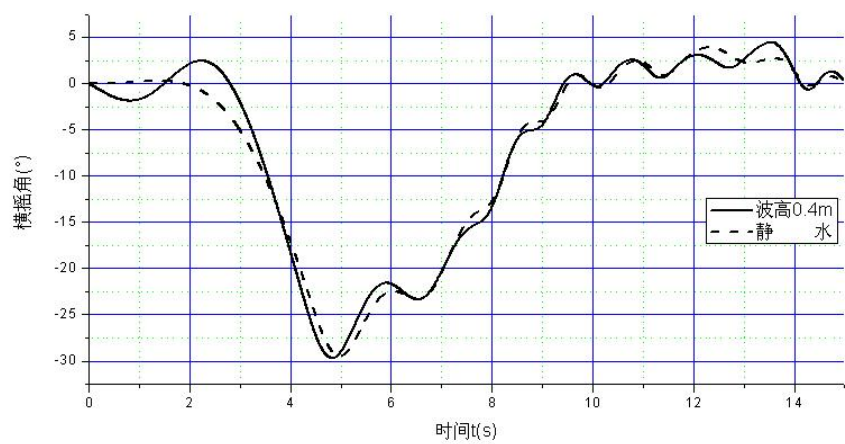


图 7-15 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

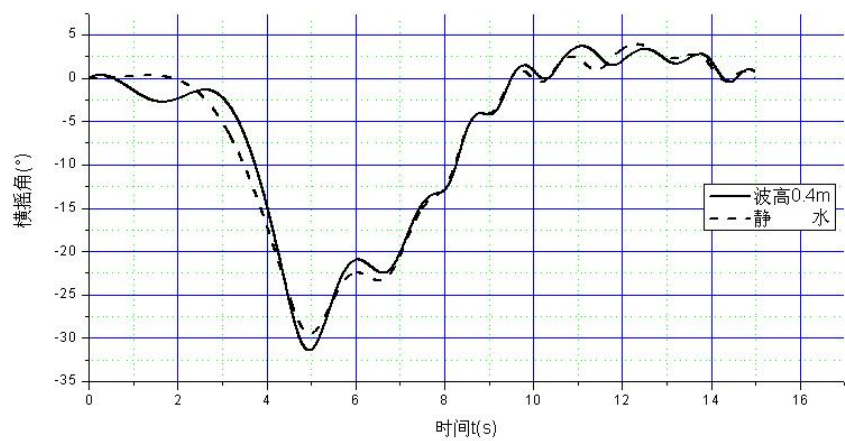


图 7-16 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

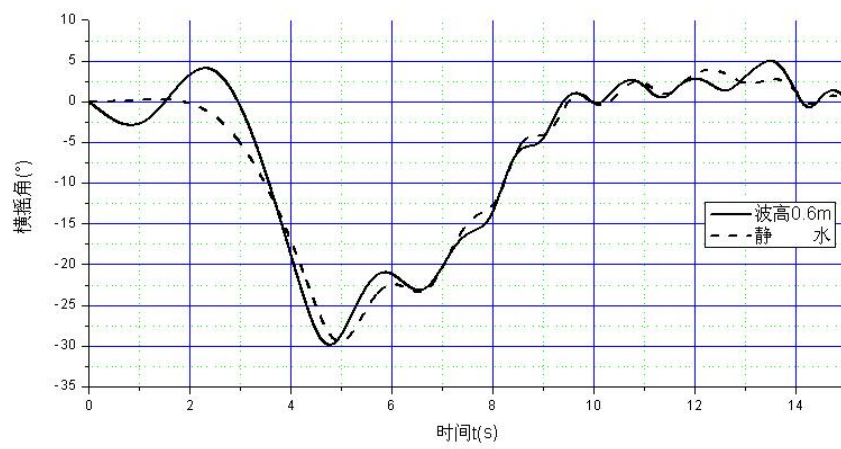


图 7-17 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

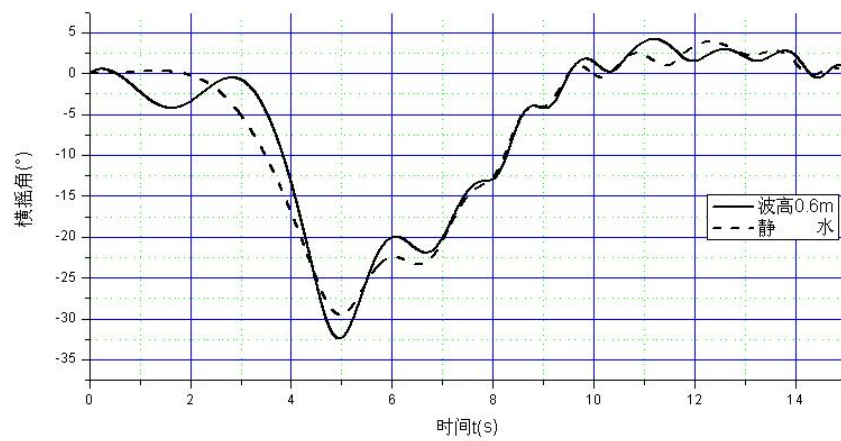


图 7-18 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

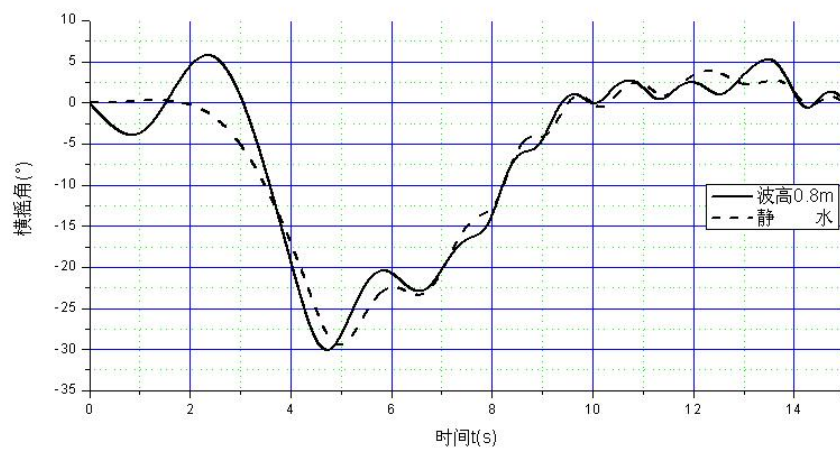


图 7-19 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

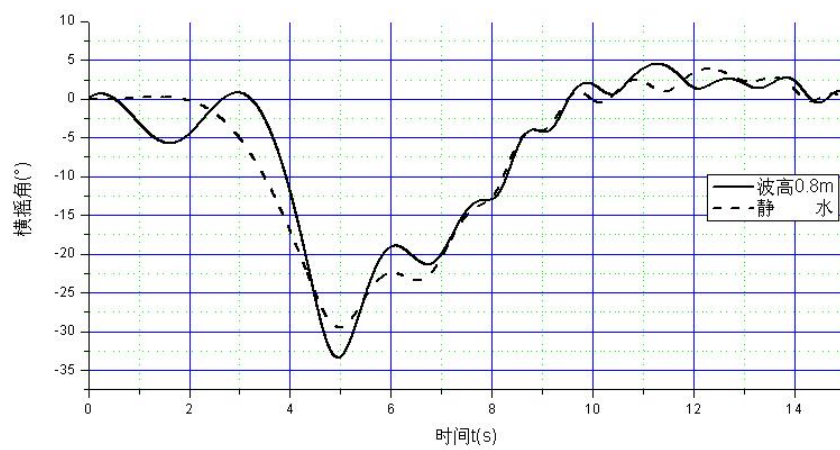


图 7-20 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

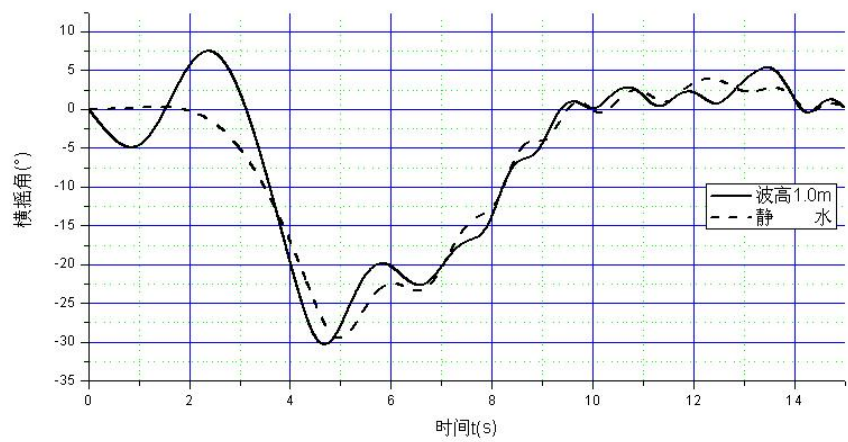


图 7-21 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

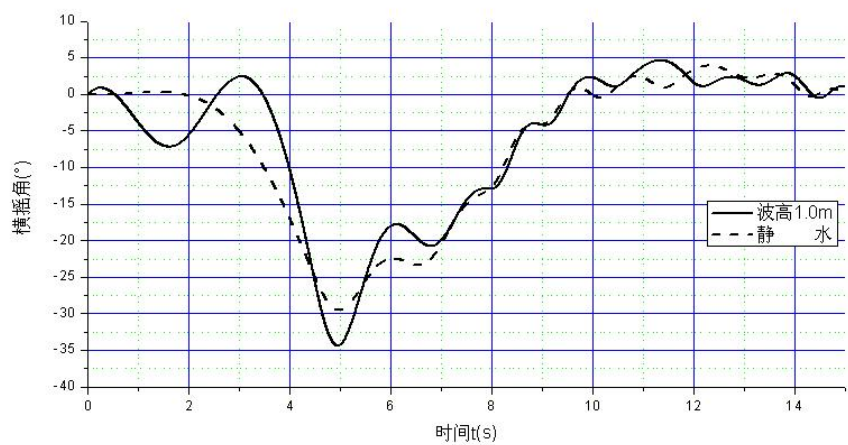


图 7-22 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

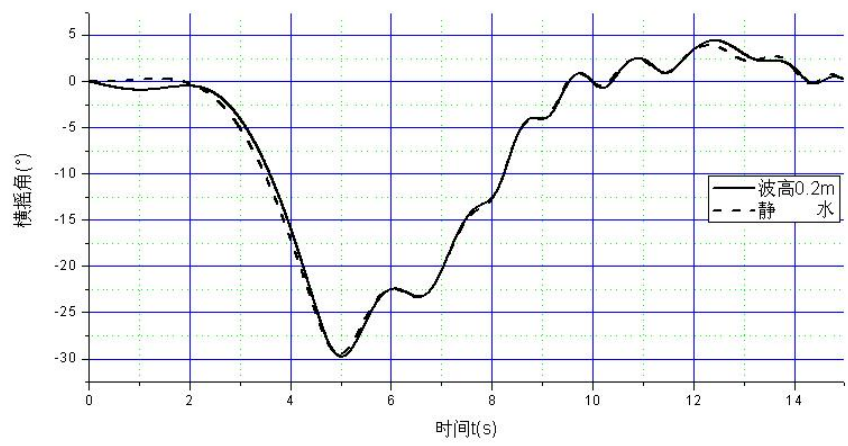


图 7-23 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

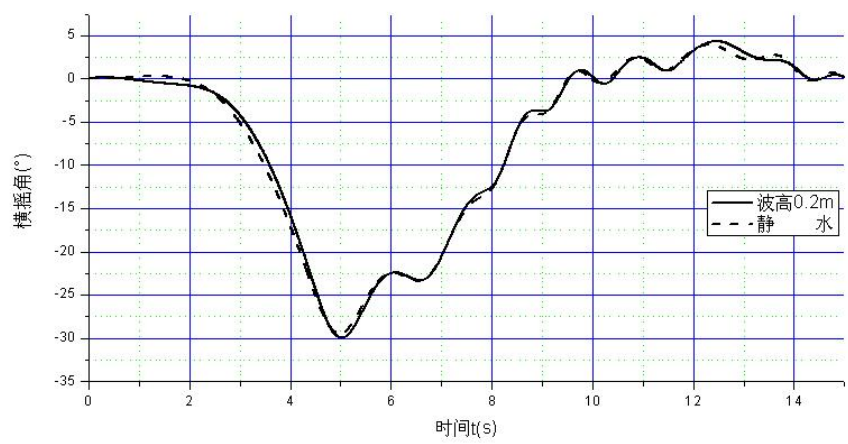


图 7-24 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

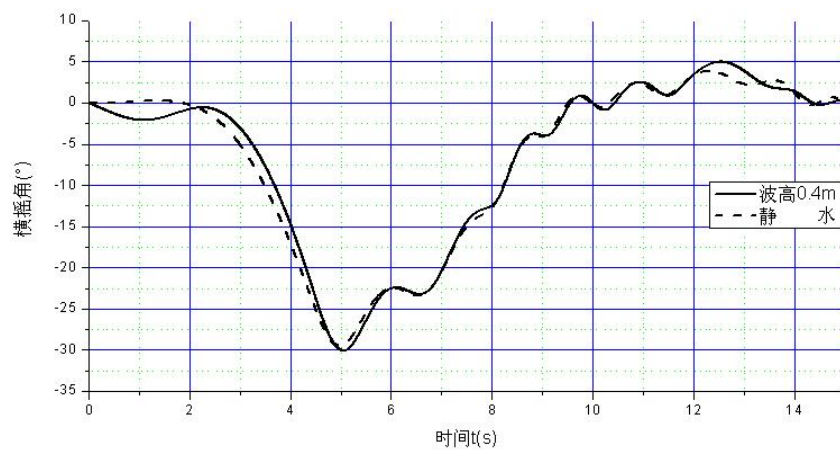


图 7-25 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

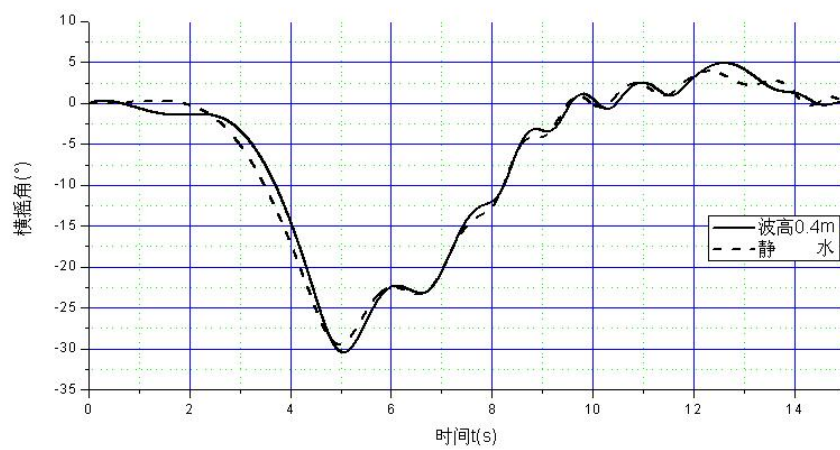


图 7-26 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

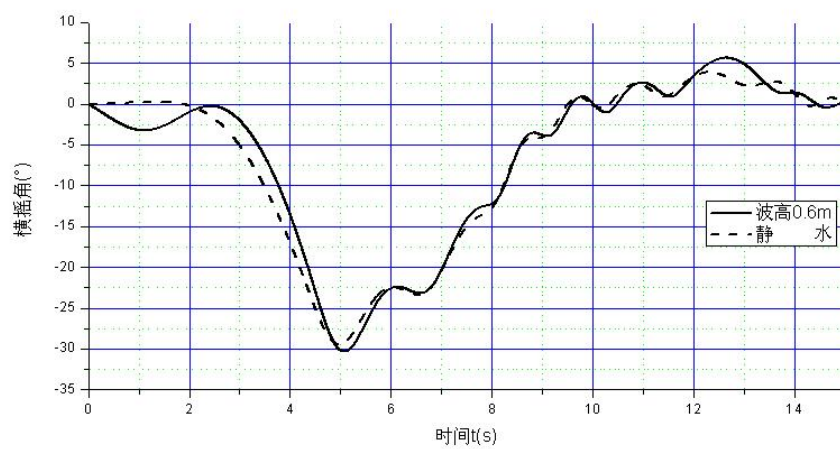


图 7-27 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

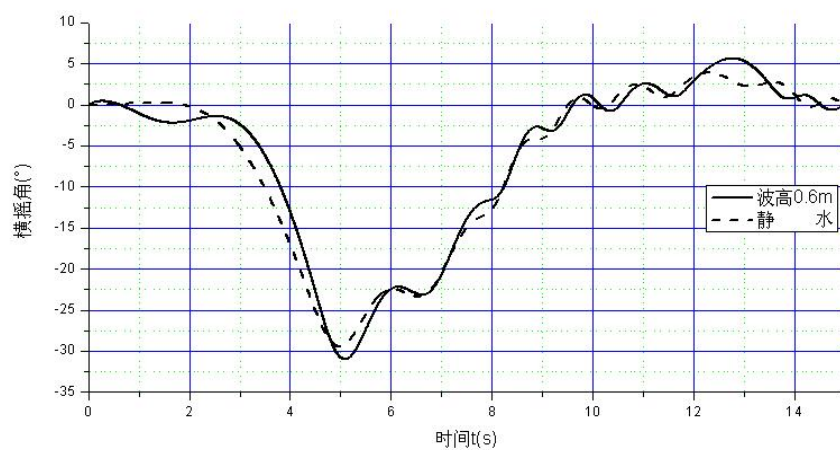


图 7-28 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

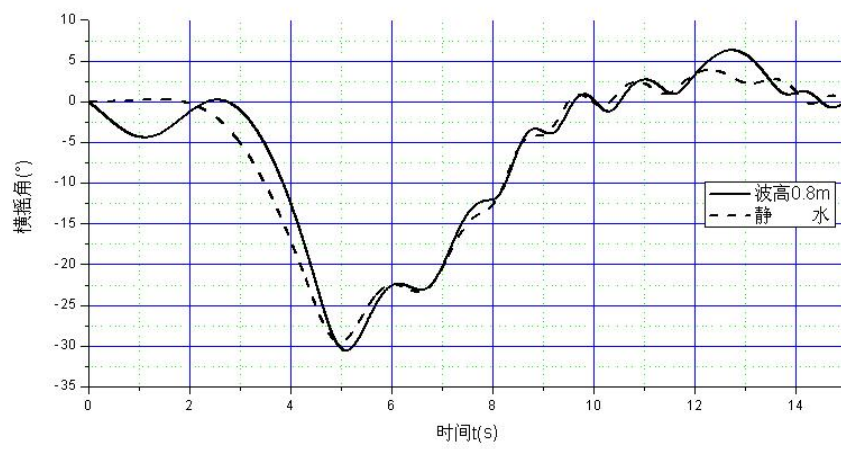


图 7-29 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

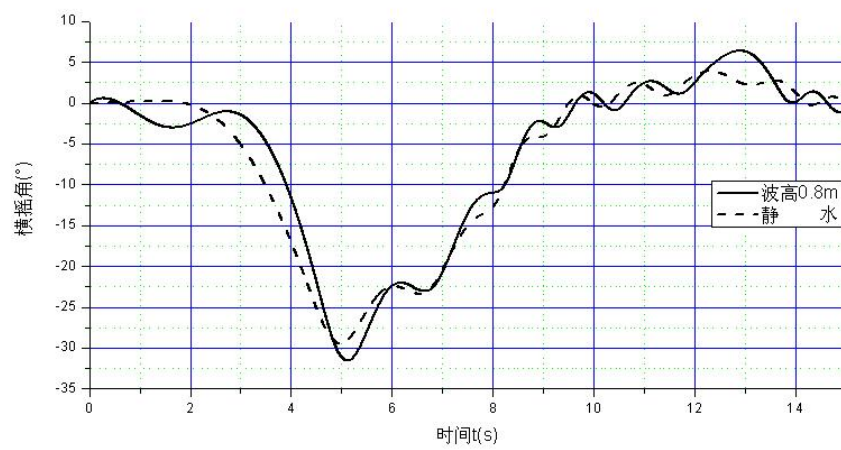


图 7-30 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

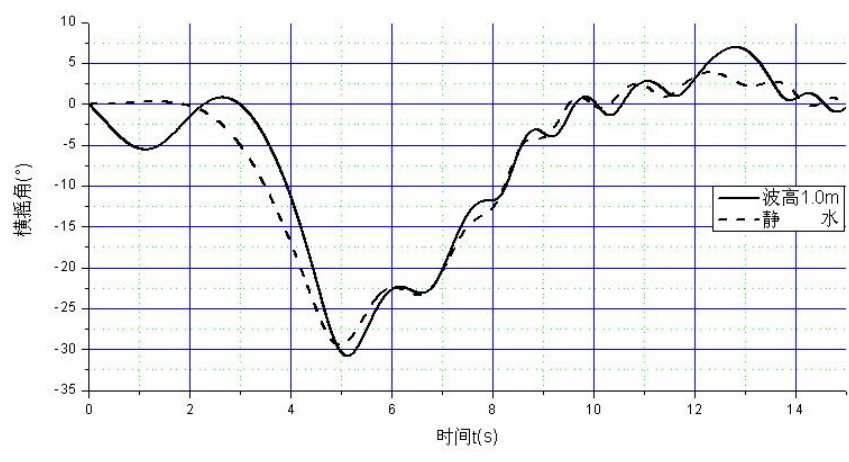


图 7-31 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

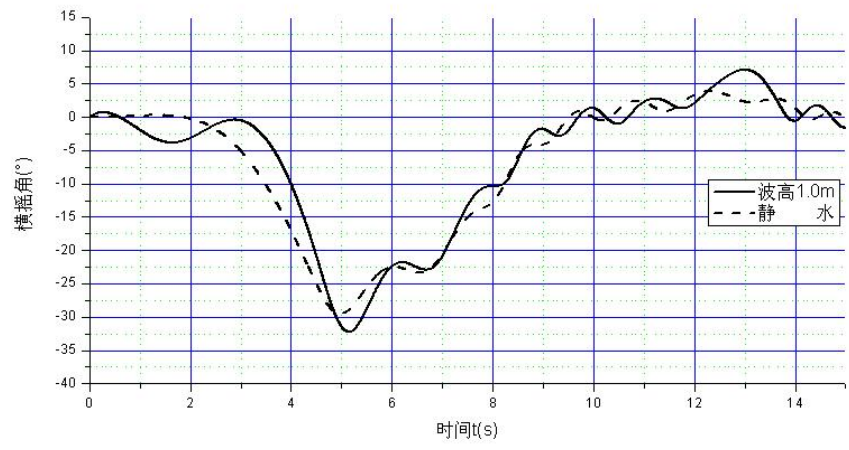


图 7-32 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

(所有的图须在行文中有说明, 并进行解释!!! 全文都需检查!!!)

7.3.2 60s 慢速展开

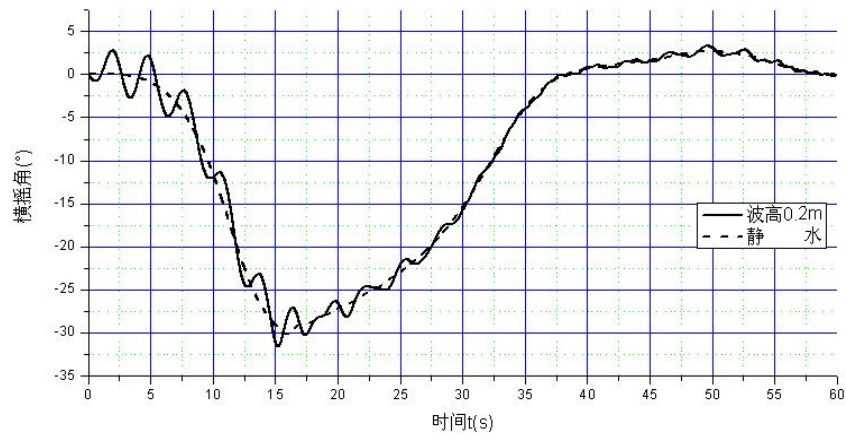


图 7-33 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

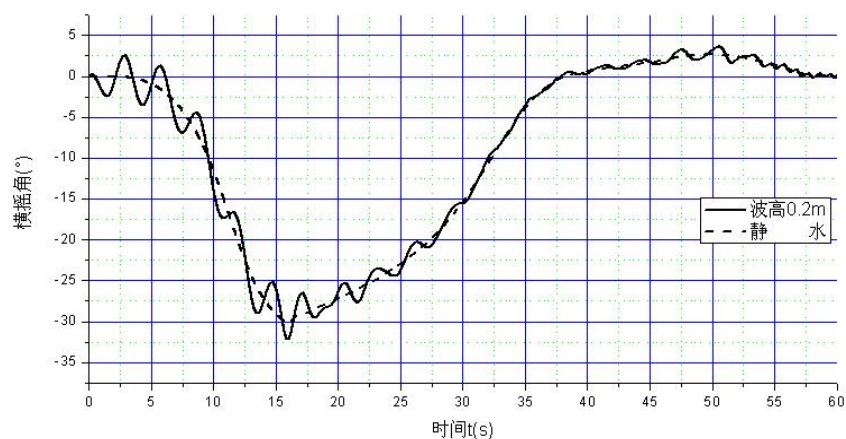


图 7-34 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

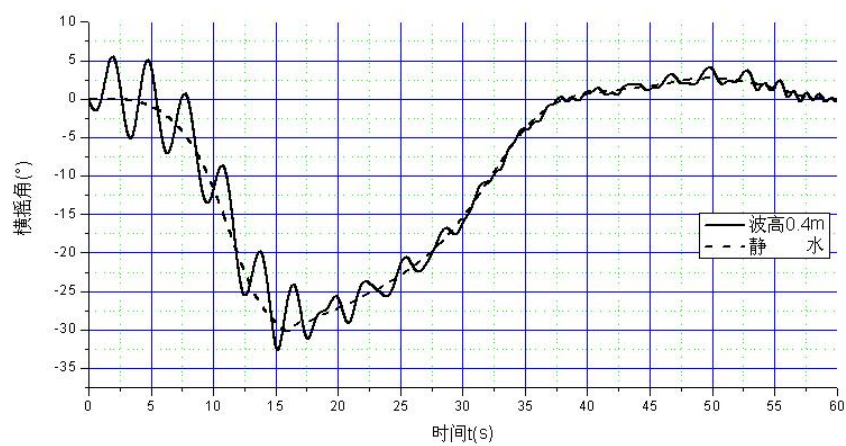


图 7-35 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

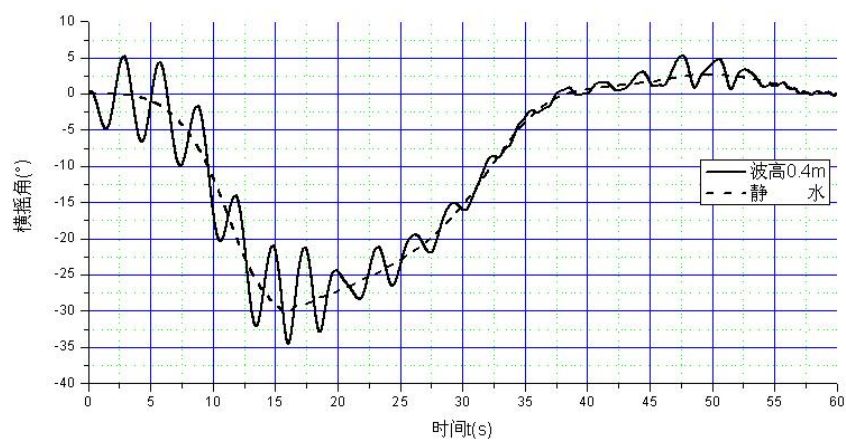


图 7-36 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

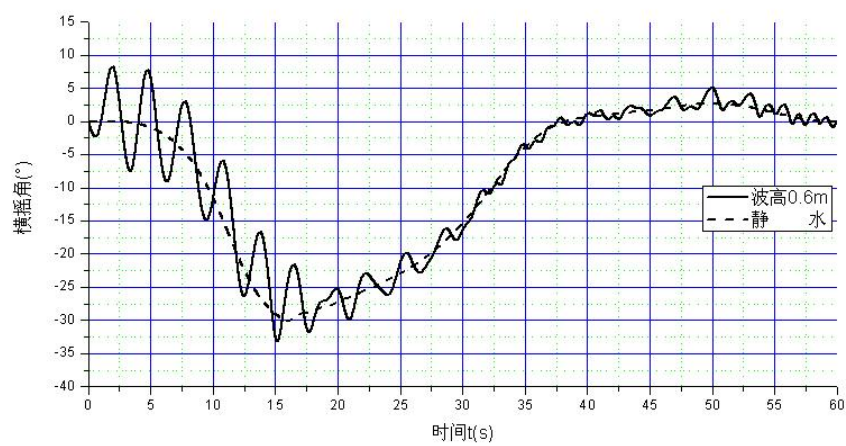


图 7-37 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

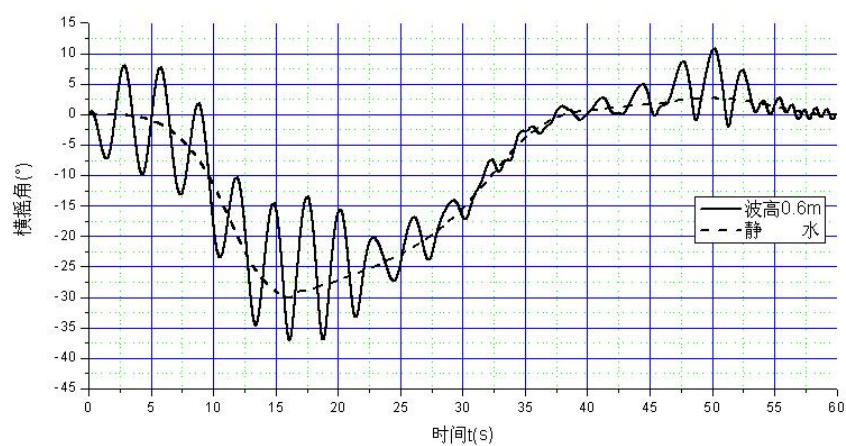


图 7-38 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

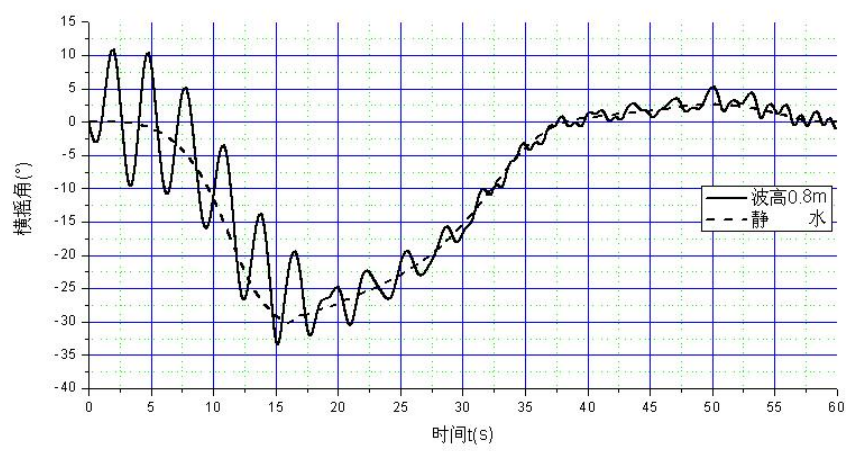


图 7-39 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

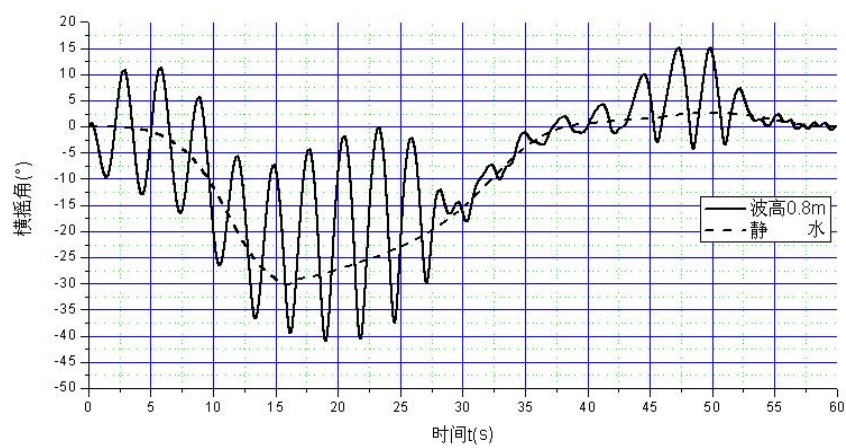


图 7-40 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

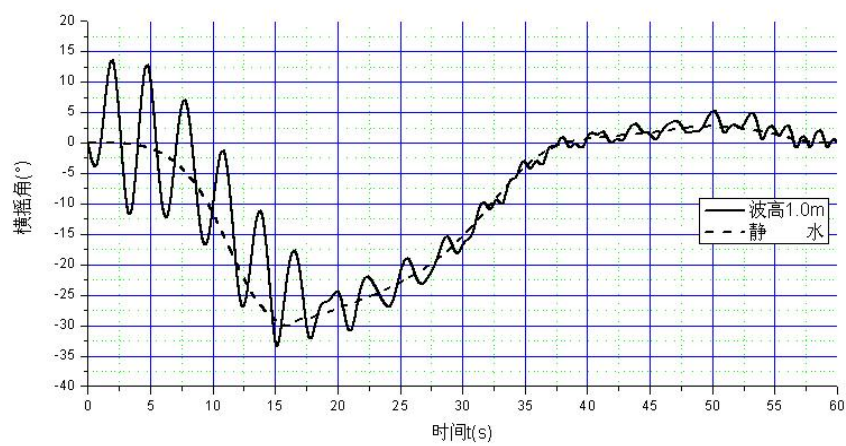


图 7-41 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 3s$)

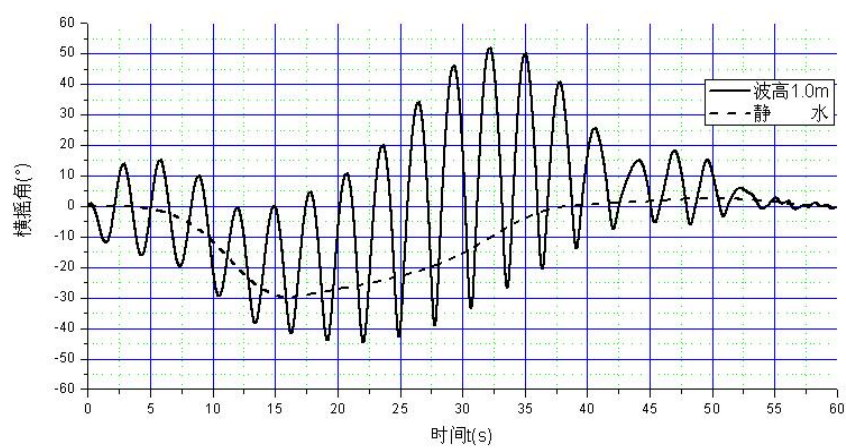


图 7-42 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 3s$)

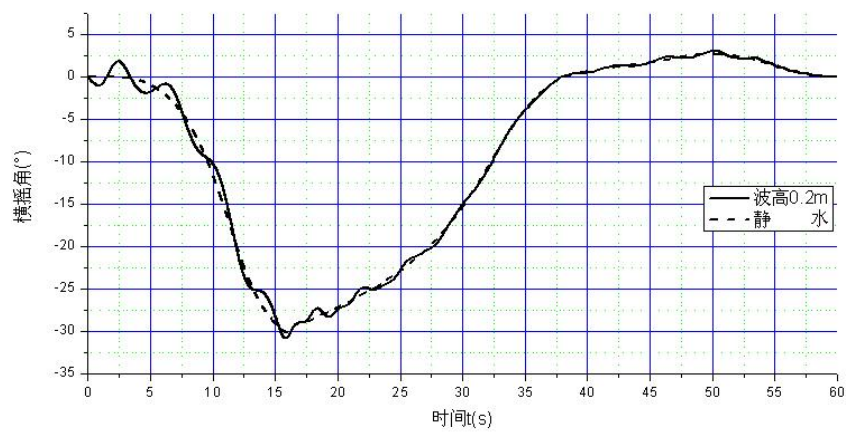


图 7-43 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

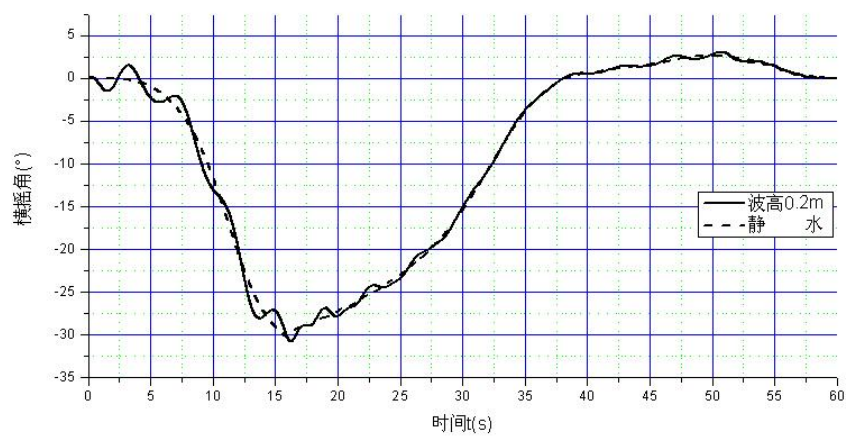


图 7-44 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

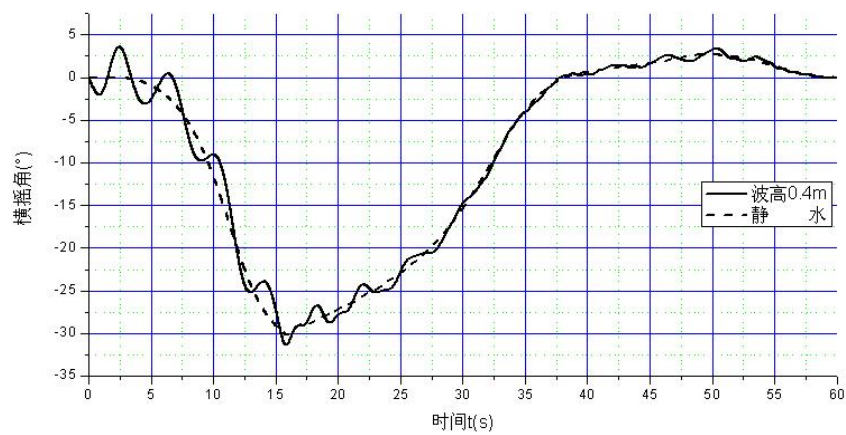


图 7-45 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

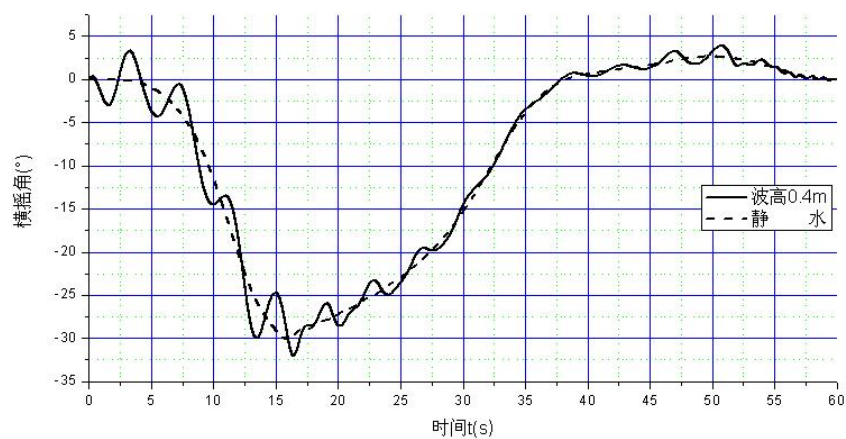


图 7-46 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

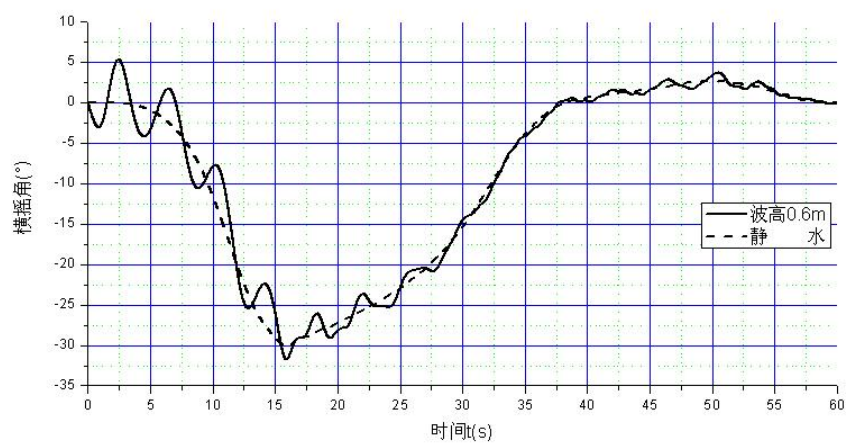


图 7-47 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

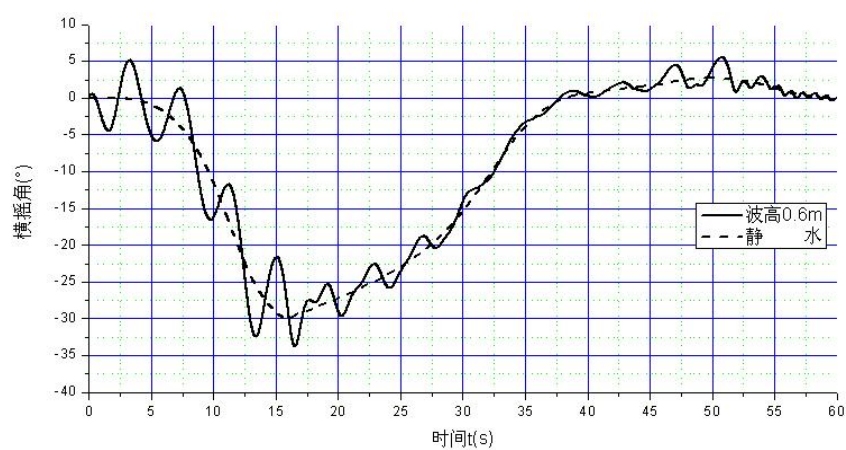


图 7-48 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

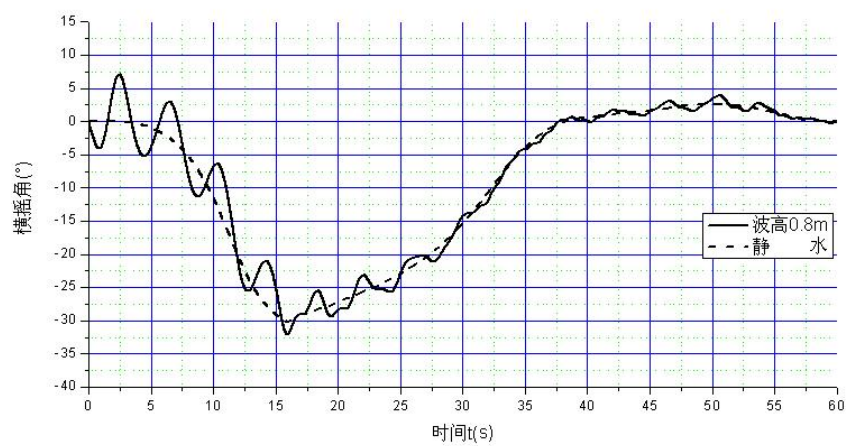


图 7-49 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

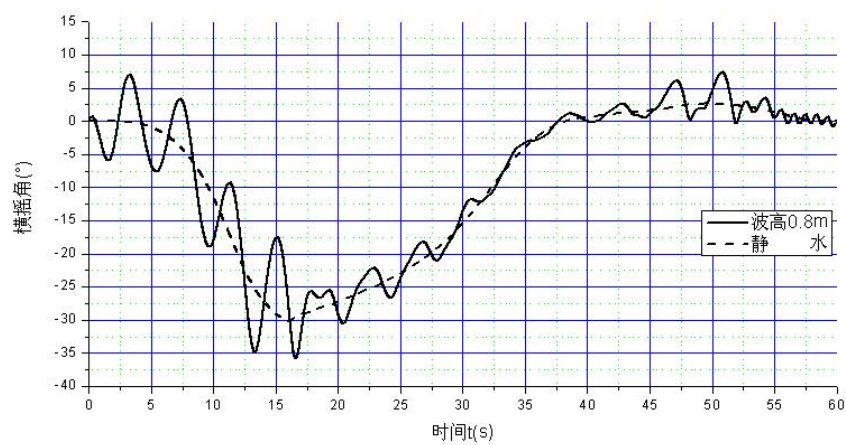


图 7-50 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

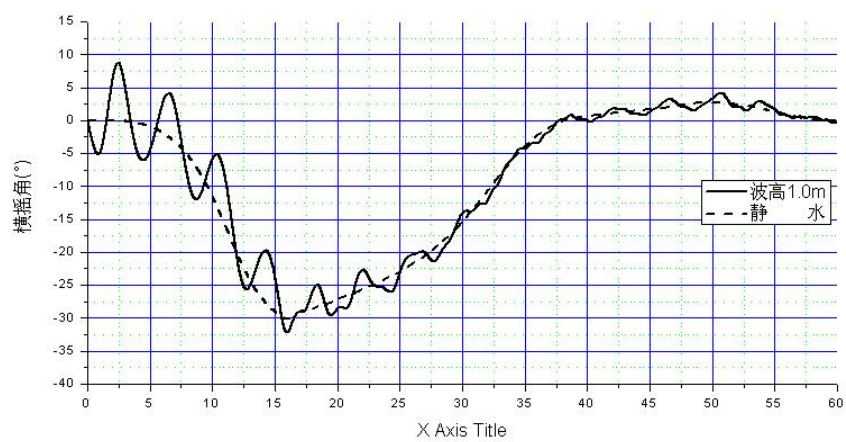


图 7-51 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 4s$)

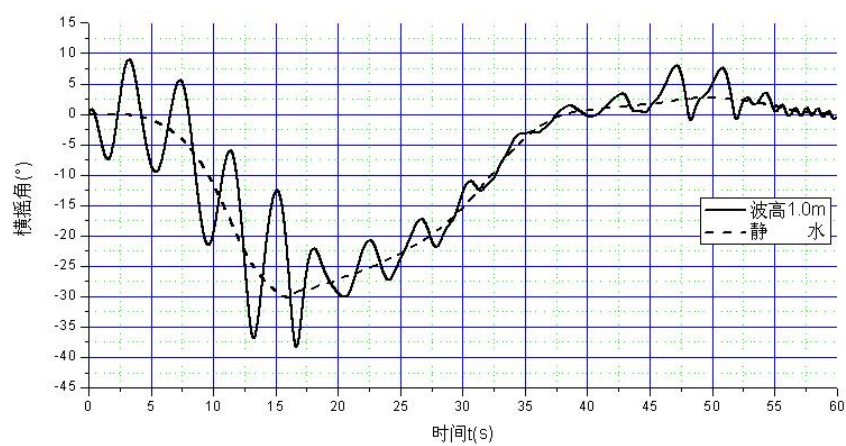


图 7-52 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 4s$)

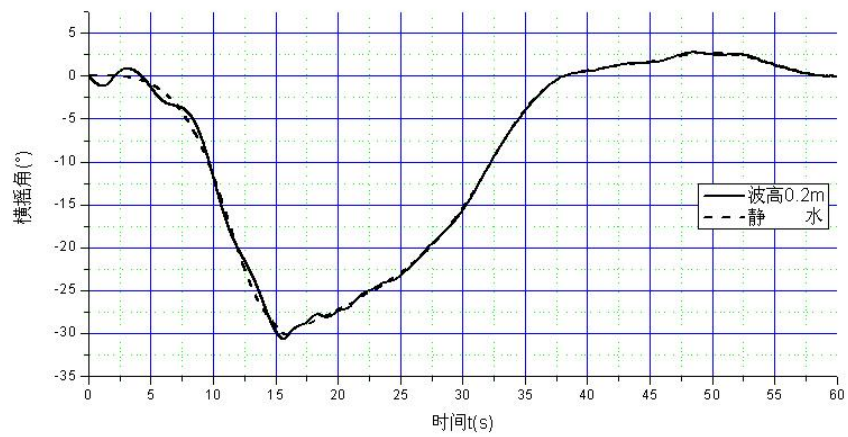


图 7-53 0.2m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

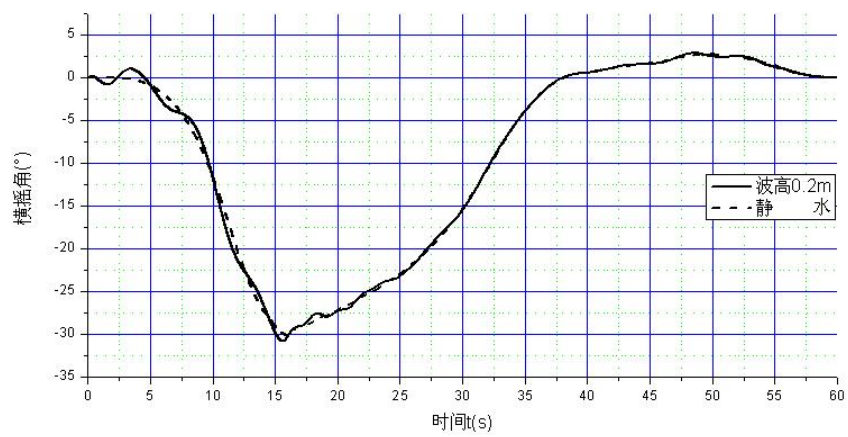


图 7-54 0.2m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

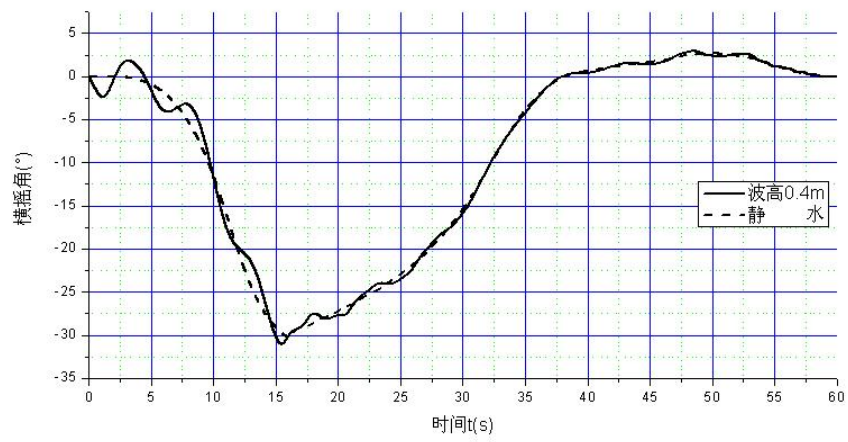


图 7-55 0.4m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

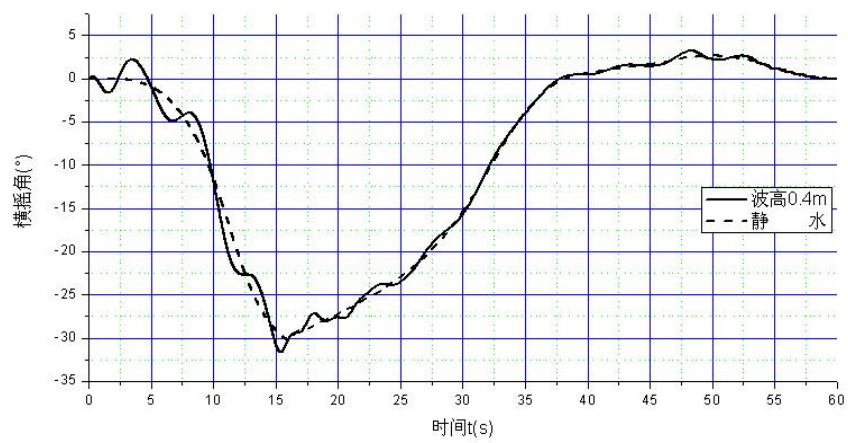


图 7-56 0.4m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

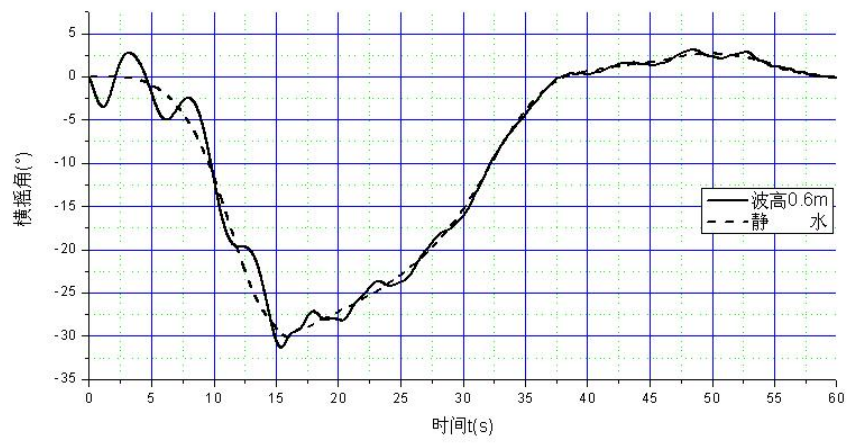


图 7-57 0.6m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

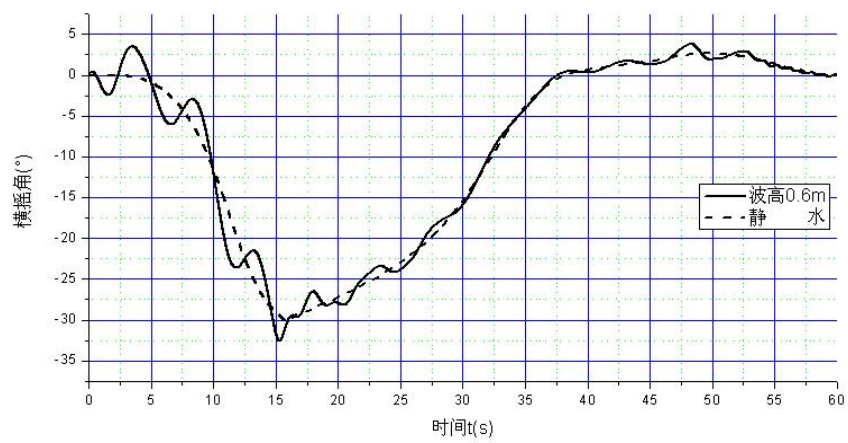


图 7-58 0.6m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

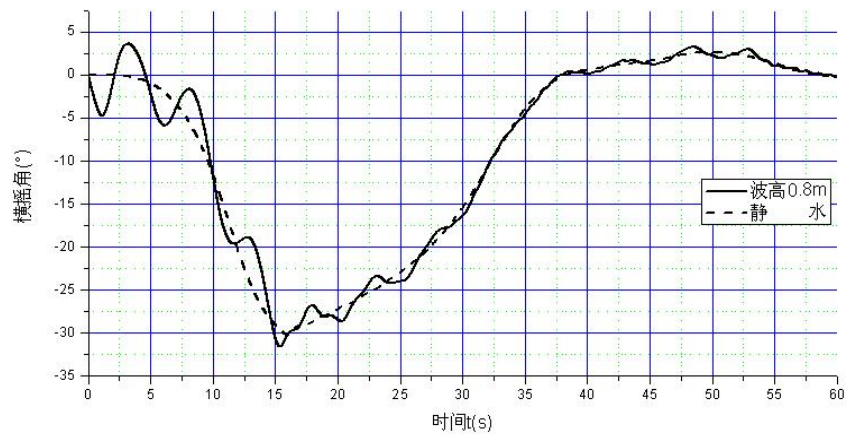


图 7-59 0.8m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

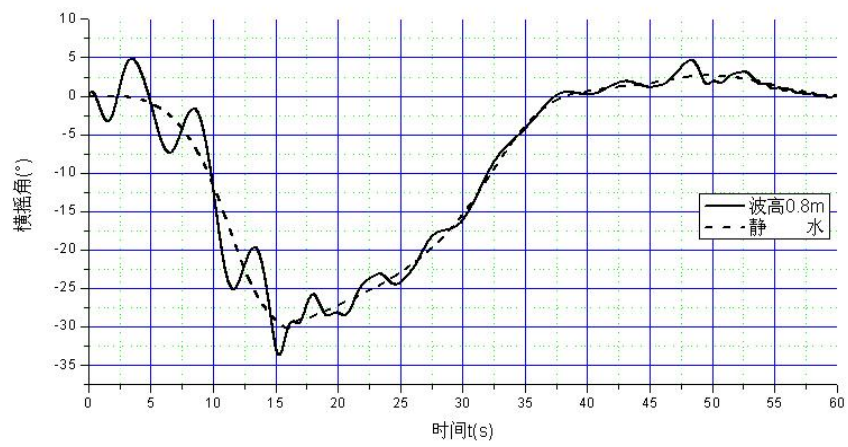


图 7-60 0.8m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

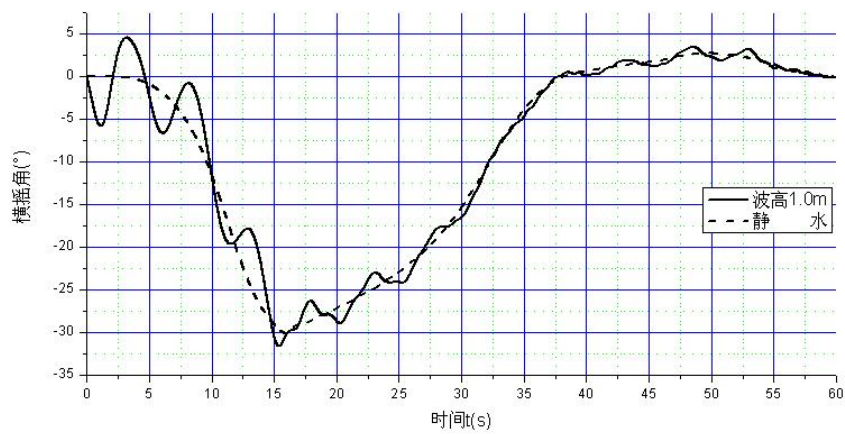


图 7-61 1.0m 波高同步横摇 ($\tau_b = 5s$)

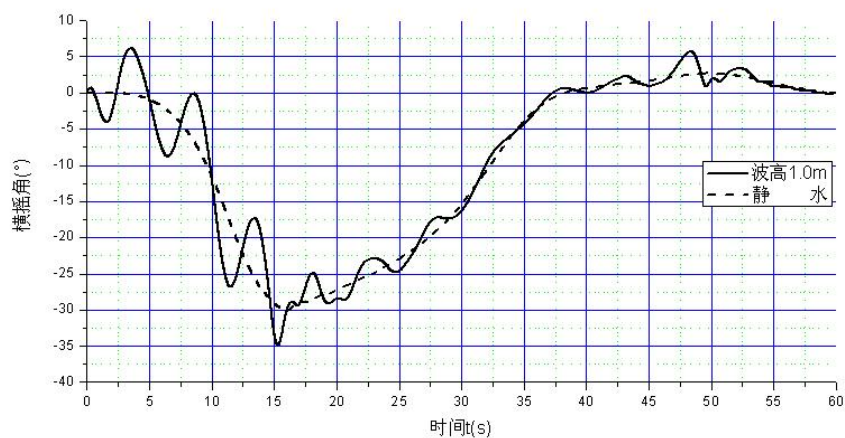


图 7-62 1.0m 波高异步横摇 ($\tau_b = 5s$)

7.3.3 横摇数值结果分析

为了进一步了解波浪对自行舟桥水中展开的影响，将 15s 快速展开和 60s 慢速展开波浪中的最大横摇角响应列于表 7-2 和表 7-3 中。

表 7-2 15s 快速展开最大横摇角

展开时间	波周期	波高/m	最大横摇角/deg	
			同步	异步
15s	$\tau_b = 3s$	0.2	-28.7	-29.5
		0.4	-29.0	-30.3
		0.6	-30.2	-31.4

		0.8	-32.7	-31.4
		1.0	-32.5	-34.0
	$\tau_b = 4s$	0.2	-29.5	-30.4
		0.4	-29.7	-31.4
		0.6	-29.9	-32.4
		0.8	-30.1	-33.4
		1.0	-30.3	-34.4
	$\tau_b = 5s$	0.2	-29.8	-29.9
		0.4	-30.1	-30.5
		0.6	-30.3	-31.0
		0.8	-30.6	-31.6
		1.0	-30.8	-32.2

表 7-3 60s 慢速展开最大横摇角

展开时间	波周期	波高/m	最大横摇角/deg	
			同步	异步
60s	$\tau_b = 3s$	0.2	-31.5	-32.2
		0.4	-32.6	-34.5
		0.6	-33.2	-37.0
		0.8	-33.4	-40.9
		1.0	-33.3	-44.7
	$\tau_b = 4s$	0.2	-30.9	-30.7
		0.4	-31.4	-32.0
		0.6	-31.7	-33.7
		0.8	-32.0	-35.8
		1.0	-32.2	-38.2
	$\tau_b = 5s$	0.2	-30.6	-30.9
		0.4	-31.0	-31.6
		0.6	-31.3	-32.5
		0.8	-31.6	-33.6
		1.0	-31.7	-34.9

通过以上不同展开速度，15 种海况下的自行舟桥展开过程中的横摇运动响应分析，可以得出以下结论：

1. 对于取 0.2m~1.0m 之间共五种波高，波周期分别取 3s、4s 和 5s 的 15 种海况，对自行舟桥慢速和快速展开求解运动响应，可以看到，在同一种波周期的情况下，自行舟桥的最大横摇角响应与波高相关，波高越大，则展开过程的最大横摇响应越大。

2. 对应于同一种波高，当波周期分别取为 3s、4s 和 5s 时，可以看到长周期的最大横摇响应要比短周期的最大横摇响应小，比如在慢速展开中，最大的横摇响应是出现在周期为 3s，波高为 1.0m 的时候，此时的最大响应为-44.7，而对应于同等波高，周期为 4s 和 5s 的规则波，其响应分别为-38.2 和-34.9。

3. 对于每一种海况，我们的计算都是以横摇角度为零时作为展开初始条件，但是，考虑到时域计算的需要，我们考虑了不同的初始角速度方向，将横摇角速度为负值记为“同步”响应（与静水中展开的自激响应同方向），角速度为正记为“异步”响应。对每一种海况，分别计算同步和异步条件下的自行舟桥动力响应，这样可以充分地考虑初始条件的影响，分析到最为不利的情况。计算的结果表明，对于特定的海况，由于初始角速度方向的不同，有时会导致较大的响应差异。比如慢速展开过程中，当波周期取 3s，波高取 1m 时，同异步横摇的最大响应差 10° 左右。

4. 由于横摇惯性作用，其横摇最大角有时小于静水中的横摇最大角。例如快速展开中，当波周期为 3s，波高为 0.2m 和 0.4m 时均有这种现象出现，这与波浪和自行舟桥初始横摇的相位差有关，并不说明波浪中展开比静水中展开更为有利。

5. 据慢速展开的横摇运动响应可以看到，在静水中展开的曲线极为平稳而波浪中的横摇响应非常剧烈。这是由于波浪的周期与展开周期相比较很短，所以表现出明显的波浪激励摇荡。

6. 相比较慢速和快速展开而言，其最大响应是前者大于后者。说明在有波浪存在时，尤其是波高较大时，在较短时间内完成展开动作会使得波浪对横摇角的影响变小，但这并不说明展开时间越短越好，因为由前面静水中展开的计算结果可知，在展开时间较短时，所需的驱动力矩将受到车体摇荡的显著影响而大幅振荡，从驱动原件和连接件的受力来讲是不利的。

7. 在慢速展开条件下，对于同步横摇，总体上随着展开过程的后移，其波浪的影响减缓，只是在展开到 15s 左右时影响稍有增大并导致横摇最大值的增大。排除 3s 波周期“异步”横摇响应的特殊性，由其它图的分析可见，随着波周期的增大，波浪对横摇的影响减小，而波高越大，波浪的影响则越大，在波高超过 0.6m 时，一般可以认为，展开是较不稳定的。换言之，自行舟桥不宜在波高超过 0.6m 的水中进行展开作业。

8. 当波周期为 3s 时，对于“异步”横摇，从波高大于 0.4m 起，波浪对横摇角的影响很明显。且在展开到 15s 和 50s 左右时，会有非常明显的横摇放大现象，特别是波高超过 0.6m 时，其横摇幅值已经超过波浪的最大波面角的 2 倍，这是一般分析所无法解释的现象，必然存在某种共振因素。这种现象在波周期为 4s 和 5s 时没有发生，更说明了 3s 波周期的特殊性，很有可能是自行舟桥在展开到 15s 或 50s 时，其横摇固有频率接近于 3s 引起。结合快速展开时也是 3s 波周期的结果大于 4s 和 5s 波周期的结果，进一步分析各种波周期对应的波长发现，3s 波周期对应的波长为 14m，约为自行舟桥宽度的 4 倍，而 4s 和 5s 波周期对应的波长分别为 25m 和 39m，均没有这种关系，这可能是 3s 波周期引起横摇响应加剧的原因。

第 8 章 浮基摆杆试验

8.1 试验的基本情况

前面几章主要介绍了齐次矩阵方法用于浮基多体系统上部机构大翻转运动响应分析的内容，在建模的同时，我们编制了大量用于浮基响应分析的函数，以此为基础可以对上部机构大范围运动的浮基多体系统进行动力响应分析。为了验证齐次矩阵方法用于浮基多体系统动力分析的理论分析方法和数值分析结果的可信性，试验成了必不可少的工作。

由于本书研究的数值分析结果都是在自行舟桥实体模型的基础上展开的，如果能够进行实体试验当然是验证分析方法和结果的最有效的途径。但是由于各方面的原因，使得实体试验无法进行，在这个前提下，我们采取了模型试验的办法以验证分析方法的正确性。其实之前我们在进行自行舟桥实体分析的时候用 Tecplot 软件对实体展开过程的水上运动响应过程制作了动画，从展开的动画演示过程来看，已经足够反映分析方法的正确性。

8.2 试验模型

在试验模型的考虑上，最先考虑按缩尺比建构自行舟桥的原始模型，但是从模型制作角度而言难度很大。由于我们的考虑是验证浮基多体系统建模的正确性，本着简单、直观的原则，采用了在浮基上设置大翻转摆杆的结构形式。由图 8-1 所示。

试验模型的浮基采用两层泡沫板用宽胶带捆扎制成，置于下层的是质地较为疏松的泡沫板，尺寸为 $48\text{cm} \times 54\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，上层为质地较为密实的泡沫板，尺寸为 $48 \times 54 \times 5\text{cm}$ ，浮基的上部机构是一个可以在平面内定轴转动的矩形摆杆。

该浮基多体系统还包括为固定摆杆和提供摆杆相对运动而设置的一些附属构件，如固定上部机构的长方形木板，为摆杆提供相对运动而设的角铁支架等。另外，还有各种连接件（螺栓及固定螺栓的小木块）和两处配重，包括浮基配重和摆杆配重。

将组成该浮基多体系统的各个组成部分参数汇总表格如表 8-1。

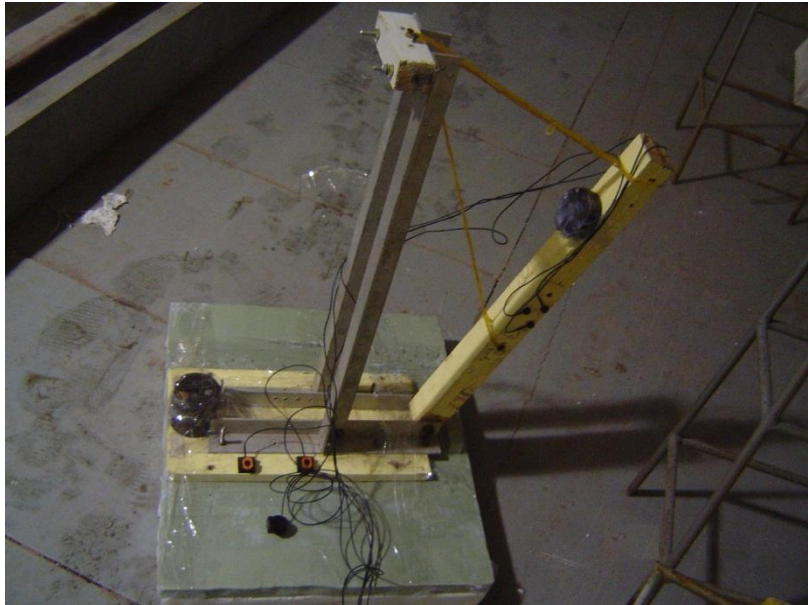


图 8-1 试验用浮基多体系统

表 8-1 浮基多体系统模型参数

	名称	尺寸/cm	质量/g
浮基	疏松泡沫板	48×54×5	207
	质密泡沫板	48×54×2.5	224
	长方形木板	40×20×2	703
	水平角铁	3.8×3.8×0.4, 长 36, 2 根	277 (单根)
	竖立角铁	3.8×3.8×0.4, 长 67, 2 根	516 (单根)
	浮基配重	高度 h=6, 直径 D=7	1500
	小木块	3.3×4×12.6	102
	各连接螺栓	直径 d=0.7, 长度 l=7	45
	螺杆	直径 d=1, 长度 l=8	75
摆杆	摆杆	58×4.5×5	584
	配重	高度 h=2, 直径 D=7	500

在该浮基摆杆系统中,作为上部机构的摆杆与浮基相比较,质量是同一个数量级的,摆杆相对浮基的相对运动会引起整个浮基多体系统显著的动力响应。试验中,就是通过摆杆由水平位置收起,由垂直位置展开的大范围运动过程,测量对应工况下摆杆的相对

运动规律以及浮基在摆杆运动平面内的三个自由度，将其与数值计算的结果进行比较。

试验在浮基和摆杆上各布置了三个光学感应测点，以感应测量其空间内的位移，如图 8-2 所示。数据测量系统由发光二极管、光学感应器和数据采集系统组成，如图 8-3 所示。其测量精度可以达到 0.001mm。

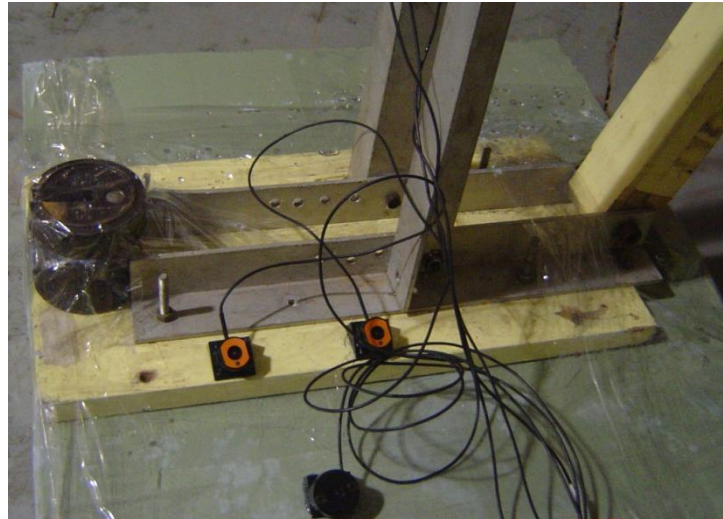


图 8-2 浮基测点的布置



图 8-3 光学感应器和数据采集系统（此图可以替换为更清晰的图片）

8.3 模型试验工况介绍

为了对静水中由于上部机构大翻转而形成的浮基多体系统响应进行测量分析，我们在静水中做了以下工况的位移响应测量：摆杆由张开状态的收起以及由收起位置的展开。摆杆的初始张开或者收起都是借助于一定的外力保持的，而展开或收起运动是由牵引橡皮筋拉动或者控制的。在测定各种工况的时候一般是在起始时刻静止释放，从而对后序时刻摆杆与浮基的相对运动和浮基的位移响应进行测量读取。

(1) 摆杆由展开位置收起

摆杆初始时刻处于一定的张开角度，静止释放后，将在橡皮筋拉力作用下快速收起，从而在浮基与摆杆之间产生一定的相对运动，浮基同时产生自激运动响应。

(2) 转臂由收起位置展开

摆杆初始时刻处于收起位置，静止释放后，将在重力的作用下快速张开一定角度，同时导致浮基的运动响应。因为由橡皮筋的牵引作用，所以运动的速度不会太快。

8.4 浮基摆杆系统建模

与其他模型试验不同，我们做数值计算的模型就是实验中所建造的模型。从相对运动的角度分析，由于系统中只存在摆杆与浮基的相对运动，该浮基摆杆系统可以看成由两个刚体组成。它在展开平面内有四个自由度，包括浮基的平面内的三个自由度——横荡、垂荡和横摇，以及浮基与摆杆的相对展开角度 θ 。

具体做法是，通过试验数据分析读取摆杆与浮基的相对运动，而后建立浮基与摆杆相对运动的规律，包括每一时刻的 θ 、 $\dot{\theta}$ 和 $\ddot{\theta}$ 值。在浮基多体自激运动响应计算时，将通过测量分析得到的运动规律文件作为已知条件，从而计算上部结构运动激励下的浮基响应，将响应值与试验的实测值相比较。

8.4.1 系统坐标系的建立

如图 8-4，建立浮基摆杆系统的惯性参考系 $oxyz$ ，原点位于浮基水线面形心处， ox 轴与静水平面重合。为了方便与试验数据的比较，浮基连体坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 原点设在浮基 5 号测点向 Z 向对称剖面的投影处， o_1x_1 轴与浮基平面平行。在浮基上还建立了另一个连体坐标系 $o_3x_3y_3z_3$ （主要是为了生成相对运动规律的需要），原点位于浮基与摆杆转动中心（螺杆）处， o_3x_3 轴指向与 o_1x_1 相同。其中连体坐标系 $o_3x_3y_3z_3$ 相对于 $o_1x_1y_1z_1$ 的

位置矩阵，根据坐标位置关系可得：

$$\mathbf{M}_{13} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 40.2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8-1)$$

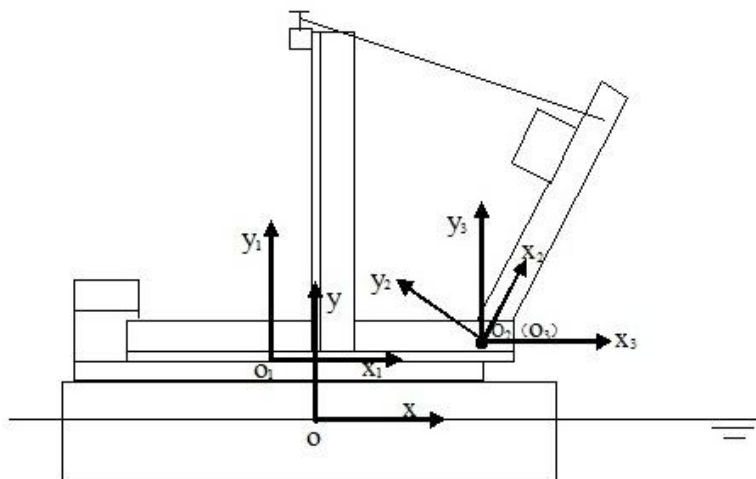


图 8-4 浮基摆杆系统坐标系的建立

摆杆连体坐标系为 $o_2x_2y_2z_2$ ，其中原点也设在转动中心处， o_2x_2 与摆杆长度方向平行。

8.4.2 惯量矩阵的计算

如表 8-1 所示，浮基是由 9 个部件组成，两块泡沫板，长方形木板以及角铁（每根可看成是两块长方形薄板组成）都可以看成均质长方体处理，对质心惯性主轴坐标系查表计算其惯量后，通过移轴公式和叠加变换到 $o_1x_1y_1z_1$ 坐标系。浮基配重属于圆柱体，可用相同方法处理，而螺栓、螺杆和小木块简化为质点处理，直接对坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 求取惯量值，而后将各组成部分的惯量叠加。

摆杆由木质摆杆和配重组成，可以分别看做均质长方体和均质圆柱体，与浮基部分构件的处理相同，只是在其自身连体坐标系 $o_2x_2y_2z_2$ 中表示。

经过计算，移轴和叠加后，对于浮基摆杆系统的惯量矩阵的分量计算如表 8-2 所示。

表 8-2 浮基、摆杆惯量分量

	惯量/ $\text{g} \cdot \text{mm}^2$					
	J_{xx}	J_{yy}	J_{zz}	J_{xy}	J_{yz}	J_{zx}
浮基	222.07×10^6	84.50×10^6	275.17×10^6	-6.47×10^6	0	0
摆杆	0.92×10^6	155.30×10^6	155.66×10^6	-7.12×10^6	0	0

在惯量矩阵中，还需要明确各个刚体质量及重心位置，见表 8-3。

表 8-3 浮基、摆杆质量及质心位置

	质量 m / g	质心位置/ mm		
		x_G	y_G	z_G
浮基	4442	-32.62	100.39	0
摆杆	1084	347.49	14.99	0

8.4.3 相对运动规律的提取

浮基与摆杆的相对运动规律是作为浮基多体系统响应计算的一个输入数据，通过试验数据的分析处理，可以将各工况所对应的相对角度变化规律提取出来，如图 8-5 和 8-6 即分别为摆杆收起和摆杆展开的相对角度 θ 的变化历程。将这些原始数据作为模型计算的输入项显然是不行的，因为试验数据本身是粗糙而不够平滑的，而要在此基础上通过微分的办法求解其在各个时刻的角速度和角加速度显然是没有意义的，也是不可能的。

所以我们将相对角度 θ 变化显著的阶段提取出来，根据其变化规律用光滑可微分的曲线对其进行拟合，进而对拟合曲线求取其一阶和二阶微分分别得到角速度和角加速度的变化规律，就可以在此基础上运用齐次矩阵方法进行动力响应的计算。

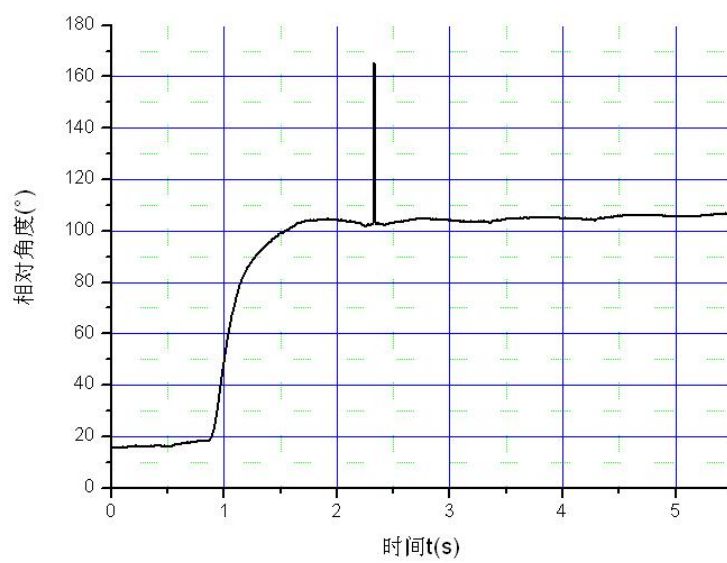


图 8-5 摆杆收起的相对角度测值

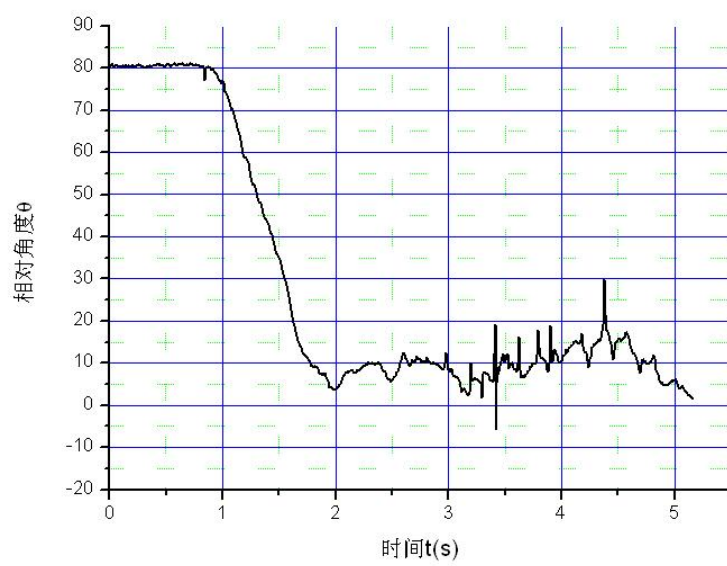


图 8-6 摆杆展开的相对角度测值

8.5 浮基摆杆系统数值计算与试验测值的比较

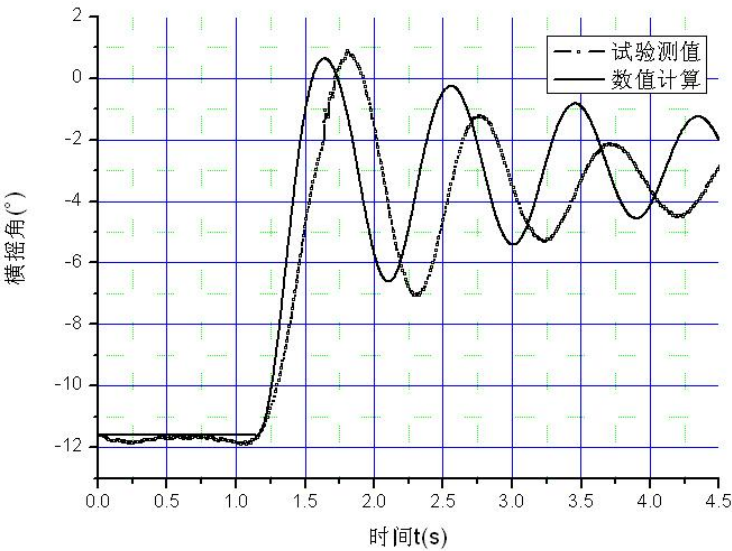


图 8-7 摆杆收起的横摇角度比较

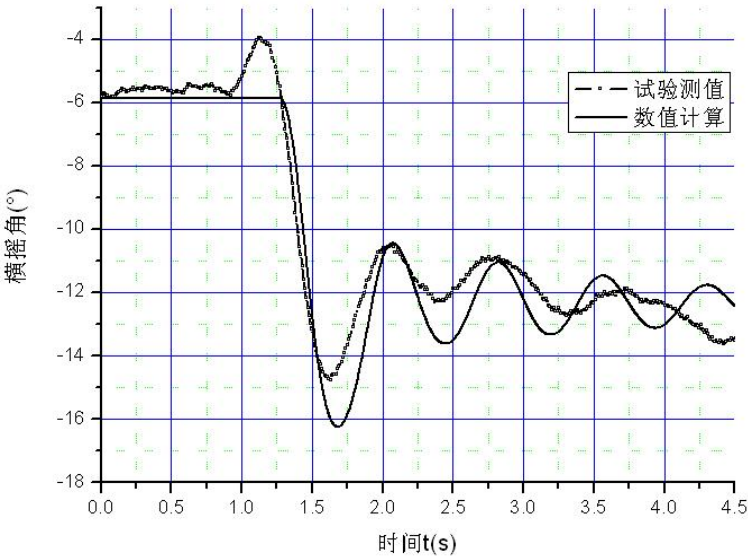


图 8-8 摆杆展开的横摇角度比较

从试验测值来看，无论是那种工况，系统的摆杆收起和展开的过程都非常短，比较显著的运动过程为 1 秒左右。因而在实际处理数据的时候，数据记录和人为地控制释放时刻之间就存在一个时间差，而它与整个展开或者收起过程的时间长属于同一数量级，是不可忽略的。这样，我们就只能从实验记录上确定展开或者相对运动的初始时刻，计算该运动所对应时间段起点上的位置矩阵和速度矩阵，将二者作为初始条件代入到浮基摆杆时域计算的程序中去，从而实现后续的响应计算。如图 8-5 为快速收起过程的相对角度变化测量值，展开起点是在数据记录约 1s 左右处，而完全收起是在开始后 0.6s 左右。

图 8-7 和图 8-8 分别对应的是图 8-5 和图 8-6 所示的工况。注意到，由于我们响应计算的初值取自试验曲线上大幅运动的起点，并不对应到试验曲线上的零点，所以为了响应曲线的完整，我们在对应试验中展开或收起运动前的一段时间，添加了横摇角为常量的响应段。

这样做也有一个问题，从初始时刻释放的时候，总是有一定的干扰，致使浮基由自激运动引起响应的规律受到一定初始条件的影响。图 8-8 中展开前的初始时刻之前出现一个正方向的幅值，就是源于这个原因。

总的来说，计算结果无论是从规律上还是从量值上与试验数据的吻合程度都是比较好的，验证了理论分析方法的正确性。

（建议用到的部分程序源代码可以作为附录，并进行说明和解释。）

参 考 文 献（需要进一步核实引用和更新!!!）

- [1] Draim C J. The U. S. navy's HYDRA project, and other floating-launch rocket programs. 48th international astronautical congress. Turin, Italy. October 6-10, 1997
- [2] 心武. 一种新的发射方式——海上发射. 国际太空, 1998 (11)
- [3] Glushko M, Lebed A. Ensuring a safe launch from a floating platform. 47th international astronautical congress, October 7-11, 1996, Beijing, China
- [4] Glushko M, Lebed A. Ensuring a safe launch from a floating platform. 47th international astronautical congress. Beijing, China. October 7-11, 1996
- [5] 王景全, 沈庆. 渡海登陆特种浮式结构工程. 国防工业出版社, 2003
- [6] 须雷. 现代起重机的特征和发展趋向. 起重运输机械, 1997 (10)
- [7] 董艳秋, 韩光. 起重船吊物系统在波浪中的动力响应. 中国造船, 1993 (1)
- [8] 刘振辉. 超大型海洋工程起重系统发展现状. 中国海洋平台, 2006 (2)
- [9] 邹继刚. 舰载特种起重机仿真模型研究. 哈尔滨工程大学学报, 2001 (8)
- [10] Kimiaghalam B, Homaifar A, Bikdash M, Hunt B R. Feedforward control law for a shipboard crane with Maryland Rigging system. Journal of Vibration and Control, 2002 (2)
- [11] Schellin T E, Jiang T, Ostergaard C. Response analysis and operating limits of crane ships. Journal of Ship Research, 1993, 37
- [12] 吴卫东. 起重机动态载荷的减振. 石家庄铁道学院学报, 2000, 13
- [13] Clauss G F, Vannahme M. Experimental study of the nonlinear dynamics of floating cranes. Proc. Of the Int. Offshore and Polar Engineering Conf. 1999 (3)
- [14] 王学亮. 大型起重船在波浪中的运动响应研究. 天津大学. 2004
- [15] 李伟, 张桂青. 起重机最优消摆对策. 山东建筑工程学院学报, 1998 (3)
- [16] 薛行友, 安海. 滚装船全损重大事故与船体结构及载货有关. 航海技术, 1989
- [17] 张银龙. 换乘平台——移动载荷系统在波浪中的运动响应. 解放军理工大学博士学位论文, 2005
- [18] Ryrfeldt, A., Källstam, T., 2001. Estimating the Risk of Cargo Shifting in Waves—Methodology and Results. 国际船舶实用设计会议, 2001
- [19] 杨国来, 陈运生, 王进平. 舰载火炮系统的运动稳定性研究. 南京理工大学学报, 1999, 23 (3)
- [20] 段齐骏, 邱亚锋, 张福祥. 舰载武器装备发射精度与载体运动关系研究. 弹道学报, 2000, 12 (2)
- [21] 孙木楠, 马大为, 张福祥. 舰载火箭武器系统随机响应分析. 弹道学报, 1997,

9 (4)

- [22] 何英, 张志民. 舰载炮射击时的角度修正. 理论与实践, 2001, 21 (1)
- [23] 闵建平, 杨国平, 杨伯忠. 自行火炮行进间射击时的受载研究. 弹道学报, 2000, 12 (2)
- [24] 王建平. 海上船舶载两栖重装备卸载过程动态数值仿真分析. 解放军理工大学博士论文, 2006
- [25] 徐邦祯, 姜华. 重大件货物装卸中船舶稳性的计算及调整. 大连海事大学学报, 2003, 29 (1)
- [26] 履带式自行舟桥方案论证报告. $\times\times\times\times\times\times\times\times$ 技术研究所, 2006
- [27] Kral R, Kreuzer E. Multibody systems and fluid-structure interactions with application to floating structures. Multibody System Dynamics, 1999 (3)
- [28] Kral R, Kreuzer E, Wilmers C. Nonlinear oscillations of a crane ship. Kreuzer E and Mahrenholtz O (eds.) Proceedings of the 3rd international conference on industrial and applied mathematics 1995, Suppl.4. Berlin: Akademie Verlag, 1996
- [29] Ellermann, K., Kreuzer, E., Markiewicz, M., Nonlinear dynamics of floating cranes. Nonlinear Dynamics, 2002, 27
- [30] Ellerman, K., Kreuzer, E. J., Moored crane vessels in regular waves. N. Van Dao, E. J. Kreuzer (Eds.), IUTAM symposium on recent developments in nonlinear oscillations of mechanical systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000
- [31] Kreuzer E, Wilke U. Mooring systems—a multibody dynamic approach. Multibody System Dynamics, 2002 (8) .
- [32] 李跃. 浮基多体系统自激运动响应的时域分析. 解放军理工大学工程兵工程学院, 2003
- [33] 刘家新. 工程船舶作业力矩作用下的横摇运动. 武汉交通科技大学学报, 1995, 19 (2)
- [34] 陈徐均. 浮基多体系统动力分析. 解放军工程兵工程学院, 1997
- [35] 沈庆, 陈徐均, 李跃, 崔维成. 浮基多体系统自激运动响应的时域分析方法. 海洋工程, 2002, 20 (2)
- [36] Shen Q, Li Y, Chen X J. Dynamic analysis of multibodies system with a floating base for rolling of ro-ro ship caused by wave and slip of heavy load. Journal of Marine Science and Application. 2003, 2 (2)
- [37] Shen Q, Li Y, Wu G H. Dynamic analysis of floating base multi-bodies system for emergent unloading process of roll-on heavy loads. Journal of Ship Mechanics. 2003, 7 (6)
- [38] Hess J L, Smith A M O. Calculation of nonlifting potential flow about arbitrary three-dimension bodies. Journal of Ship Research, 1964, 8 (2)
- [39] 李谊乐, 刘应中, 缪国平. Rankine 源高阶边界元法求解势流问题. 水动力学研究

- 与进展, 1999, 14 (1)
- [40] 杜双兴, 殷学文, 李琪华. B-Spline 高阶元方法在三维水弹性力学中的应用. 船舶力学, 2000, 4 (1)
 - [41] Qiu, W., Hsiung, C. C.. A panel-free method for time-domain analysis of the radiation problem. *Ocean Engineering*, 2002, 29
 - [42] 腾斌. 波浪力计算中的一个新边界元方法. 水动力学研究与进展, 1994, 9 (2)
 - [43] 刘应中, 缪国平. 船舶在波浪上的运动理论. 上海交通大学出版社, 1987
 - [44] Van Oortmerssen, G. The motions of a moored ship in waves. Publications No. 510, Ship Model Basin, Wageningen, The Netherlands, 1976
 - [45] Pot, G., Jam, A.. Some numerical results in 3-d transient linear naval hydrodynamics. *Journal of Ship Research*, 1991, 35
 - [46] Ten, I. K.. Transient motion of a floating body having a rectangular shape. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 2001, 42 (5)
 - [47] Holloway, D. S., Davis, M. R.. Green function solutions for the transient motion of water sections. *Journal of Ship Research*, 2002, 46 (2)
 - [48] 韩凌. 应用时域格林函数方法模拟有限水深中波浪对结构物的作用. 大连理工大学. 2005
 - [49] Sen, D. Time-domain computation of large amplitude 3Dship motions with forward speed. *Ocean Engineering*, 2002, 29
 - [50] G F Clauss, K Stutz. Time-Domain Analysis of Floating Bodies with Forward Speed. Proceedings of OMAE'01 20th International Conference Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Brazil. 2001
 - [51] Liapis S J. Time-Domain Analysis of Ship Motions. Report No.302, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1986
 - [52] Wehausen, J. V.. Initial value problem for the motion in an undulating sea of a body with fixed equilibrium position. *Journal of Engineering Mathematics*, 1967, 1 (1)
 - [53] Chapman, R. B.. Large-amplitude transient motion of two-dimensional floating bodies. *Journal of Ship Research*, 1979, 23 (1)
 - [54] 周树信, 刘福祥, 陈瑞林. 时间域上势函数的计算及其应用. 水动力学研究与进展, 1989, 4 (4)
 - [55] Haskind, M. D.. The hydrodynamic theory of ship oscillations in rolling and pitching. *Prikl. Mat. Mekh.*, 1946, 10
 - [56] Kim W D. On a free-floating ship in waves. *Journal of Ship research*. 1966, 9: 182-191.
 - [57] Newman, J. N. Transient axisymmetric motion of a floating cylinder. *Journal of Fluid Mechanics*, 1985a, 157
 - [58] Newman, J. N. Algorithms for the free-surface green function. *Journal of Engineering*

- Mathematics, 1985b, 19
- [59] 毛筱菲. 时域速度势和流体动力的数值计算. 武汉交通科技大学学报, 1995 (4).
 - [60] Beck F R, Liapis S. Transient motions of floating bodies at zero forward speed. J. Ship. Res., 1987, 20
 - [61] Liapis S, Beck R F. Seakeeping Computation Using Time-Domain Analysis. The 4th International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, 1985
 - [62] King B .K. Time-Domain Analysis of Wave Exciting Forces on Ships and Bodies. Report No.306, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1988
 - [63] King B W, Beck R F, Magee A R. Seakeeping Calculations with Forward Speed Using Time-Domain Analysis. Proceeding of 17th Symposium on Naval Hydrodynamics, the Hague, the Netherlands, 1988
 - [64] Zhu D X, Katory M. A Time-Domain Prediction Method of Ship Motions, Ocean Engineering, 1997, 25 (9)
 - [65] 黄德波. 时域 Green 函数及其导数的数值计算. 中国造船, 1992 (4)
 - [66] 叶恒奎. 三维时域波动函数的一种数值处理方法. 华中理工大学学报, 1994, 22 (4)
 - [67] Angell, T. S., Hsiao, G. C., Kleinman, R. E. An integral equation for the floating-body problem. Journal of Fluid Mechanics, 1986, 166
 - [68] 贺五洲, 戴遗山. 求解零航速物体水动力的简单 Green 函数方法. 水动力学研究与进展, 1992, 7 (4)
 - [69] Romate, J. E. Absorbing boundary conditions for free surface waves. Journal of Computational Physics, 1992, 99
 - [70] Lee, J. F., Leonard, J. W. A time-dependent radiation condition for transient wave-structure interactions. Ocean Engineering, 1987, 14 (6)
 - [71] 戴遗山, 贺五洲. 无界域中常用面元上分布奇点的诱导速度势和诱导速度. 哈尔滨船舶工程学院学报, 1991, 12 (3)
 - [72] Newman, J. N. Distribution of sources and dipoles over a quadrilateral panel. Journal of Engineering Mathematics, 1986, 20
 - [73] Newman, J. N. Approximations for the Bessel and struve functions. Mathematics of Computations, 1984a, 43
 - [74] Newman, J. N. Double-precision evaluation of the oscillatory source potential. Journal of Ship Research, 1984b, 28
 - [75] Newman, J. N. An expansion of the oscillatory potential. Applied Ocean Research, 1984c, 6
 - [76] Chakrabarti, S. K. Application and verification of deepwater green function for water waves. Journal of Ship Research, 2001a, 45

- [77] Chakrabarti, S. K. Response due to moored multiple structure interaction. *Marine Structures*, 2001b, 14
- [78] Telste, J. G., Noblesse, F. Numerical evaluation of the green function of water-wave radiation and diffraction. *Journal of Ship research*, 1986, 30 (2)
- [79] Damaren, C. J. Time-domain floating body dynamics by rational approximation of the radiation impedance and diffraction mapping. *Ocean Engineering*, 2000, 27
- [80] Linton, C. M. A new representation for the free-green channel green's function. *Applied Ocean Research*, 1999, 21
- [81] 柏威. 非线性波浪与任意三维物体的相互作用. 大连理工大学土木建筑工程学院, 2001
- [82] Fletcher H J, Rongved L, Yu E Y. Dynamics analysis of a two-body gravitationally oriented satellite. *Bell System Tech.* 1963, 42
- [83] Hooker W W, Margurlies G. The dynamical attitude equations for an n-Body satellite. *Journal of Astron. Sci.*, 1965 (12)
- [84] Andrews G C, Kesavan H K. Simulation of multibody systems using the vector-network model. *Dynamics of Multibody Systems, Symposium Munich/Germany*, 1977
- [85] Schiehlen W O, Kreuzer E J. Symbolic computerized derivation of equations of motion. *Dynamics of Multibody Systems, Symposium Munich/Germany*, 1977
- [86] Schiehlen W O. Computer generation of equations of motion. *NATO ASI Series, Computer Aided Analysis and Optimization of Mechanical System Dynamics*. Springer-Verlag Berlin Heideberg, 1984
- [87] Schwertassek R, Roberson R E. A state-space dynamical representation for multibody mechanical systems Part I: Systems with tree configuration. *Acta Mechanica*, 1984(50); Part II: Systems with closed loops. *Acta Mechanica*. 1984, 51
- [88] 刘延柱, 洪嘉振, 杨海兴. 多刚体系统动力学. 高等教育出版社, 1989
- [89] Wittenburg J. *Dynamics of systems of rigid bodies*. Teubner, Stuttgart. 1977
- [90] Roberson, R. E., Wittenburg, J. A dynamical formalism for an arbitrary number of interconnected rigid bodies with reference to the problem of satellite attitude control. *3rd IFAC Congress, Proc., London*, 46D, 1966
- [91] Wittenburg J, Wolz U. The program mesa verde for robot dynamics simuletions, robotics research; *The Third International Symposium Edited by O D Faugeras and Georges Giral*. 1986
- [92] Orlandea N, Chace M A, Calahan D A. A sparsity-oriented approach to the dynamics analysis and design of mechanical systems. *ASME.J. Engineering for industry*. 1977, 99
- [93] Chace M A. Methods and experience in computer aided design of large-displacement mechanical systems. *NATO ASI Series. Vol. F9, Computer Aided Analysis and Optimization of Mechanical System Dynamics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg,

1984

- [94] Haug E J. Computer aided kinematics and dynamics of mechanical systems. Ahyn and Bacon, Massachusetts, 1989
- [95] Nikravesh P E, Haug E J. Generalized coordinate partitioning for analysis of mechanical systems with nonholonomic constraints. ASME Journal of mechanisms, Transmissions and Automation in Design.1983, 105 (9)
- [96] Mani N K, Haug E J, Atkinson K E. Application of singular value decomposition for analysis of mechanical system dynamics. ASME Journal of mechanisms, Transmissions and Automation in Design, 1985, 107 (5)
- [97] Wehage R A, Haug E J. Generalized coordinate partitioning for dimension reduction in analysis of constrained dynamic systems. J Mech. Design, 1982, 104
- [98] Singh R P, Likins P W. Singular value decomposition for constrained dynamical systems. J Appl. Mech. 1985, 52 (4)
- [99] Kim S S, Vanderploeg M J. QR decomposition state space representation of constrained mechanical dynamic systems. J Mech. Trans. Auto. Design, 1986, 108
- [100] Liang C G, Lance G M. A differentiable null space method for constrained dynamic analysis. J Mech. Trans. Auto. Design, 1987, 109
- [101] Amriouche F M L, Jia T Y, Ider S K. A recursive householder transformation for complex dynamical systems with constraints. J of Applied Mechanics,1988, 55
- [102] 赵维加, 潘振宽.存在相关约束 Euler-Lagrang 方程解的存在唯一性.力学与实践, 2002, 24 (3)
- [103] 潘振宽, 赵维加, 洪嘉振等. 多体系统动力学微分/代数方程组数值方法. 力学进展, 1996, 26 (1)
- [104] 王琪, 陆启韶. 多体系统 Lagrange 方程数值算法的研究进展.力学进展, 2001
- [105] Brenan K E, Campbell S L, Petzold L R. Numerical solution of initial-value problems in differential-algebraic equations. New York: North-Holland, 1989
- [106] Haug E J, Wu S C, Kin S S. Dynamics of flexible machines: A variational approach. Proc. IUTAM/IFTOMM Symposium on Dynamics of Multibody Syetems, Udine, Italy. 1985
- [107] Kane T R, Linkins P W, Levinson D A. Spacecraft dynamics. Mc Graw-Hill Book Company, 1983
- [108] Kane T R, Levinson D A. Dynamics: Theory and applications. Mc Graw-Hill Book Company, 1985
- [109] Kane T R, Levinson D A. (贾书惠、薛克宗译), 动力学理论与应用. 北京: 清华大学出版社. 1988
- [110] Rosenthal D E, Sherman M A. High per formance multibody simulations via symbolic equation manipulation and Kane's metod. Journal of the Astronautical Sciences. 1986,

- [111] 朱明. 多体系统动力学理论及应用研究动态. 南京航空学院学报, 1987, 19 (3)
- [112] 胡志刚, 王建明. 基于凯恩-休斯顿理论的机构动力学分析. 机械设计与研究, 2003, 19 (4)
- [113] 冯乔生. Kane 方法中的递推算法. 北京理工大学学报, 1990, 10 (4)
- [114] Huston R. L., 刘又午. 多体系统动力学. 天津: 天津大学出版社, 1987
- [115] 刘又午. 多体动力学的休斯敦方法及其发展. 中国机械工程, 2000a, 11 (6).
- [116] 刘又午. 多体动力学在机械工程领域的应用. 中国机械工程, 2000b, 11 (1)
- [117] Houston R L, Passerello C E. On Multi-rigid-body systems dynamics. Computers and Structures. 1979, 10
- [118] 员超, 宗光华, 刘又午. Huston 多体系统动力学方法的矩阵分析. 机械工程学报, 1999, 35 (6)
- [119] Houston R L, Passerello C E, Harow M W. Dynamics of multi-rigid- body Systems. Journal of Applied Mechanics, 1987, 45
- [120] Houston R L. Multibody dynamics —modeling and analysis methods. Applied Mechanics Review, 1991, 44 (3)
- [121] Daberkow A, Kreuzer E J. An integrated approach for computer aided design in multibody system dynamics. Engineering with Computers. 1999, 15
- [122] 李炜. ADAMS——机械系统仿真软件. 全国多体系统动力学与控制学术会议. 山东长岛, 1996
- [123] 李论. 柔性机器人及机构动力学仿真的研究. 北京工业大学硕士学位论文. 2000
- [124] 梁浩, 余跃庆, 张成新. 机械科学与技术. 基于 ADAMS 及 ANSYS 的柔性机器人动力学仿真系统. 2002, 21 (6)
- [125] 刘俊, 林砺宗, 刘晓平, 王刚. ADAMS 柔性体运动仿真分析研究及应用. 现代制造工程. 2004 (5)
- [126] Kamman, J. W., Huston, R. L.. Dynamics of constrained multibody systems. Journal of Applied Mechanics, 1984, 51
- [127] 袁泉, 张旭, 毛恩荣. 非树型机械系统模型的树型化. 中国农业大学学报, 2000, 5 (4)
- [128] 黄新生, 黄圳圭, 朱小谦. 多刚体系统计算机代数动力学建模研究. 国防科技大学学报, 1998, 20 (2)
- [129] Leister, G., Bestle, D. Symbolic-numerical solution of multibody systems with closed loops. Vehicle System Dynamics, 1992, 21
- [130] 从跃进. 多体系统的三维造型与动态仿真[硕士学位论文]. 天津大学, 1991
- [131] 王树新. 机械系统动力学可视化仿真方法研究. 计算机辅助设计与图形学学报. 2002 (4)
- [132] Huang, S. C.. Analysis of human body dynamics in simulated rear-end impacts. Human

Movement Science, 1998, 17

- [133] Huston, R. L.. Testing the accuracy of numerical simulations of multibody systems. Mechanics Research Communication, 2001, 28 (1)
- [134] 王树新, 张海根, 范鹏. 实现机械多体系统三维真实感图像方法的研究. 计算机辅助设计与图形学学报, 1999 (1)
- [135] 刘又午, 王树新, 王建明. 复杂结构航天器的柔性多体动力学分析. 航天器工程, 1998, 7 (3)
- [136] 杨国来, 陈运生. 柔性多体系统动力学通用算法研究. 应用力学学报, 2000, 17 (2)
- [137] 洪嘉振, 蒋丽忠. 柔性多体系统刚—柔耦合动力学. 力学进展, 2000, 30 (1)
- [138] Kamman, J. W., Huston, R. L.. Multibody Dynamics Modeling of Variable Length Cable Systems. Multibody System Dynamics, 2001 (5)
- [139] 李宾, 李映辉, 殷学纲. 大垂度柔索的动力学建模与仿真. 应用数学和力学, 2000, 21 (6)
- [140] Schwertassek R, Roberson R E. A Perspective on computer-oriented multibody dynamic formalisms and their implementations. Proceedings IUTAM/IFTOMM Symposium on Dynamics of Multibody Systems, Udine, Italy, 1985, 9
- [141] 申兆祥, 林俊祥. 外军自行舟桥现状与发展. 工兵装备研究, 2005, 24 (4)
- [142] 王家麟, 李志刚, 袁辉等. 舟桥结构与计算. 工程兵工程学院, 1995
- [143] 陈定华[译]. 浮桥、门桥及冰上渡河. 工程兵工程学院, 1978
- [144] 吴培德, 刘建成, 林铸明. 带式舟桥. 国防工业出版社, 2005
- [145] 王建平, 程建生. 舟艇原理与设计. 解放军理工大学工程兵工程学院, 2004
- [146] Legnani G, Casolo F, Righettini P, Zappa B. A homogeneous matrix approach to 3D kinematics and dynamics part1: theory. Mechanisms and Machine Theory. 1996, 31 (5)
- [147] Legnani G, Casolo F, Zappa B, Righettini P. A homogeneous matrix approach to 3D kinematics and dynamics. part2: applications. Mechanisms and Machine Theory. 1996, 31 (5)
- [148] Legnani G, Casolo F. Dynamic Simulation of whole body motion: an application to horse vaulting. AIMETA National Congress. Pisa. 1990
- [149] Legnani G, Adamini R, Zappa B. User's manual of SpaceLib in C(version 2.2a) . 2006
- [150] S.H. Dwivedi, Ming-Shu Hsu, Dilip Kohli "Work Space and Jacobian Surfaces of Regional Structures of Industrial Robot" 6-th IFTOMM World Cong. 1983
- [151] Boland P, Samin J C. Stability analysis of interconnected deformable bodies with closed-loop configuration. AIAA, 1975 (13)
- [152] Ho T Y. Direct path method for flexible multibody space-craft dynamics. Journal of Spacecraft and Robots, 1977 (14)
- [153] Lilor L K. Dynamics of elastic multibody systems involving closed loops.

IUTM/IFTOMM, 1985

- [154] Huang S C. Analysis of human body dynamics in simulated rear-end impacts. Human Movement Science. 1998, 17
- [155] 袁士杰, 吕哲勤. 多系统动力学. 北京理工大学出版社, 1992
- [156] 高云峰, 刘颖. 体育运动中统一的人体多刚体模型及动力学分析方法. 工程力学, 2000, 17 (2)
- [157] 李论. 柔性机器人与机构动力学仿真的研究. 北京工业大学, 2000
- [158] 周芳芳, 樊晓平, 叶 榛. D-H 参数表生成三维机器人模型仿真系统. 系统仿真学报, 2006, 18 (4)
- [159] 刘明治, 刘春霞. 柔性机械臂动力学建模和控制研究. 力学进展, 2001, 31 (1)
- [160] 赵匀. 机构数值分析与综合. 机械工业出版社, 2005
- [161] 朱军. 舰船静力学. 国防科技大学出版社, 2002
- [162] 徐国英, 周景涛, 姚新民, 郭齐胜. 两栖车辆在波浪中的摇荡问题研究. 兵工学报, 2005, 26 (4)
- [163] 杨楚泉. 水陆两栖车辆原理与设计. 国防工业出版社, 2003
- [164] 吴秀恒, 张乐文, 王仁康. 船舶操纵性与耐波性. 人民交通出版社, 1988
- [165] 孙文俊, 黄一新, 胡永平, 陈运腾. 对俄罗斯新型门桥的技术分析. 工兵装备研究, 2011 (1)
- [166] 王瑾, 王建平. 辅助气囊对自行门桥水动力性能影响的数值计算. 兵器装备工程学报, 2017 (1)
- [167] 孙文俊, 蒋耀军, 林德群. 外军自行舟桥水中展舟及稳定性分析. 工兵装备研究, 2015 (5)
- [168] 郭牧. 俄罗斯新型自行舟桥. 外军工程装备与技术, 2010 (1)
- [169] 王笑梦. 渡河神器: 苏/俄履带式自行舟桥. 世界军事, 2017 (1)

内 容 简 介

浮基多体系统水上动力响应问题具有特殊性，即系统中同时存在浮基与流场的耦合以及多体内部的动力耦合。本书应用齐次矩阵方法对浮基多体系统进行建模，运用齐次矩阵同时处理刚体的平动和转动量，形式简单，易于编程。事实上，当浮基上部机构的各个体的相对运动规律已知时，均可通过该方法进行浮基多体系统动力学分析。在此基础上，可进一步通过取分离体的方法，对各运动关节处的驱动力（矩）和约束力进行求解，进而对整个系统进行动力学和运动学反向优化设计。

本书的研究以 π MM-2 自行舟桥的泛水展开过程为研究对象，利用齐次矩阵方法对这一典型浮基多体系统进行实体建模，当侧舟的展开规律给定时，可以实现对自行舟桥展开过程中的横荡、垂荡以及横摇三个自由度的响应进行时域分析，同时对展开关节处的驱动力矩进行求解。研究表明，当展开时间为 60s 时，自行舟桥水上展开的动力响应和受力都趋于平稳。在静水展开动力响应分析的基础上，本书对自行舟桥正横浪条件下的横摇响应也进行了系统分析，得出了有益的结论。

最后，利用浮基摆杆试验进行了算法验证，结果表明，齐次矩阵方法建模进行自行舟桥展开稳定性分析是正确的，其结论也是可靠的。